浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

机械制造基础

钢的热处理

饶秀勤

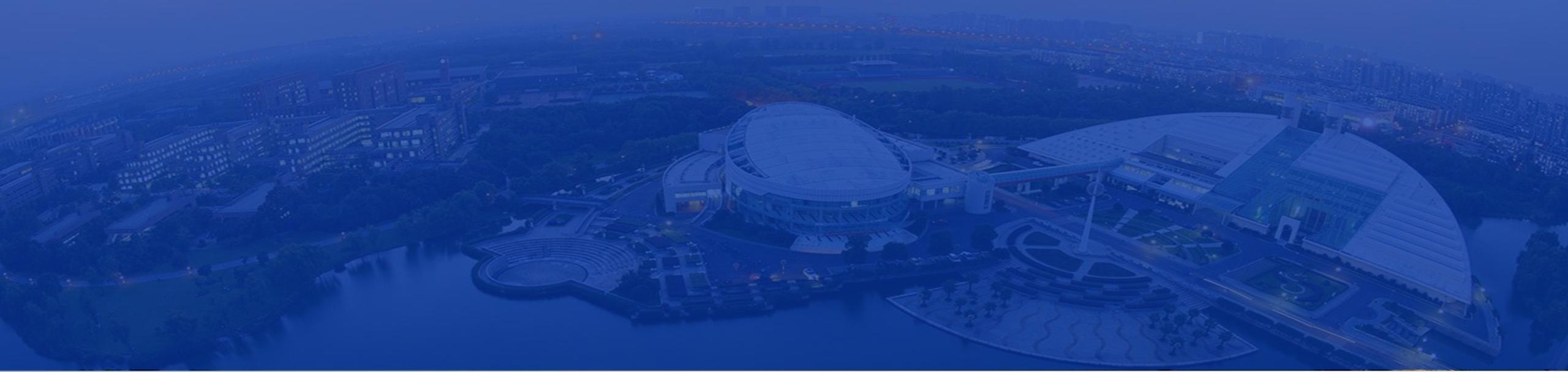
xqrao@zju.edu.cn

农生环大楼D517



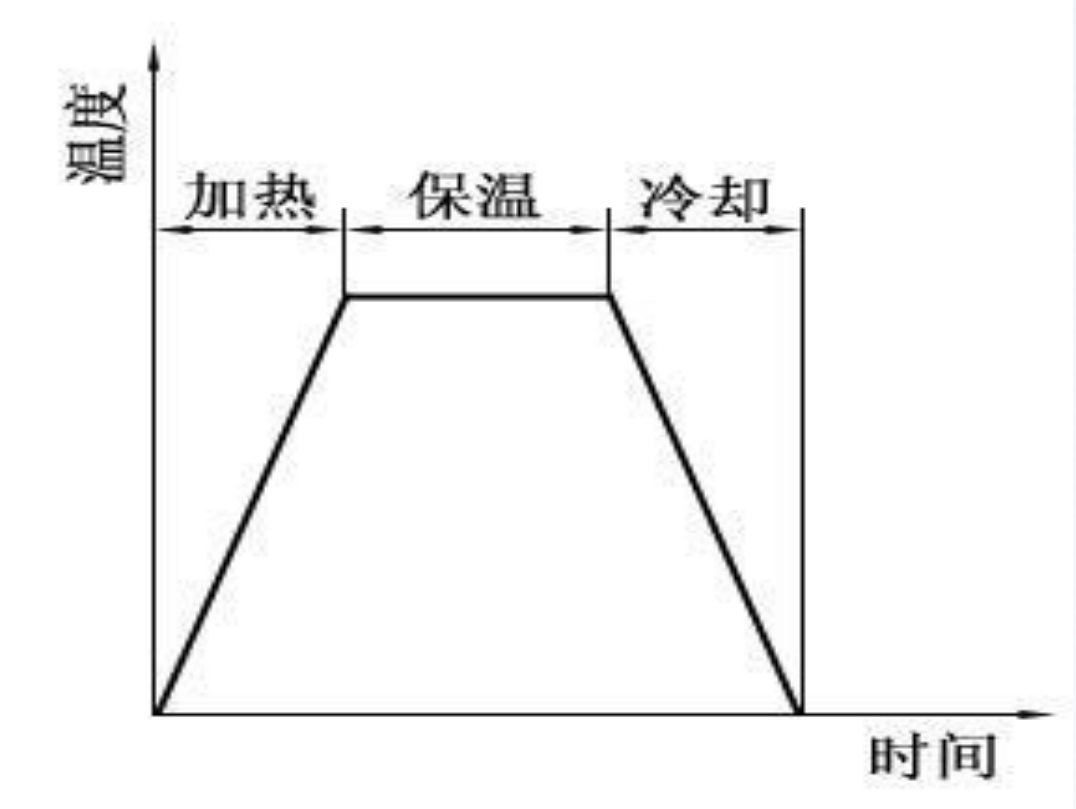
- 为什么有的钢材切削性能好、有的钢材硬度和耐磨性好?
- 是什么决定了钢的性能不同?
- 钢的性能改变的基础理论是什么?

一、钢的热处理基本原理



1 概述

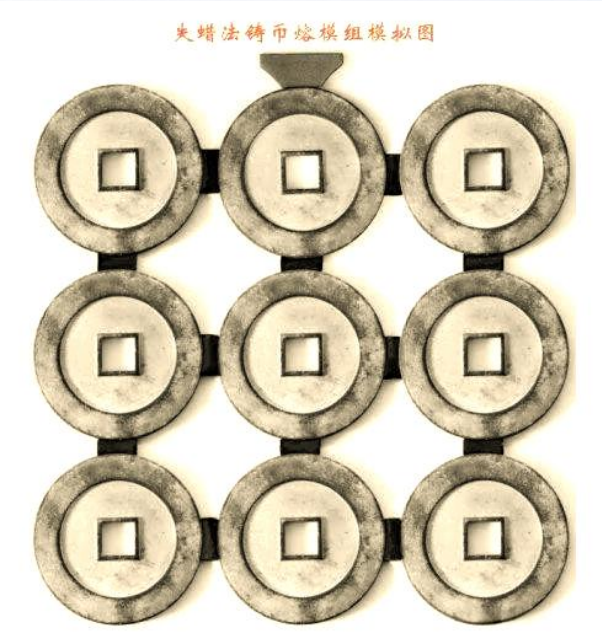
钢的热处理是将**固态钢材**采用适当的方式进行**加热、保温、冷却**，改变其组织，获得所需性能的一种加工工艺。

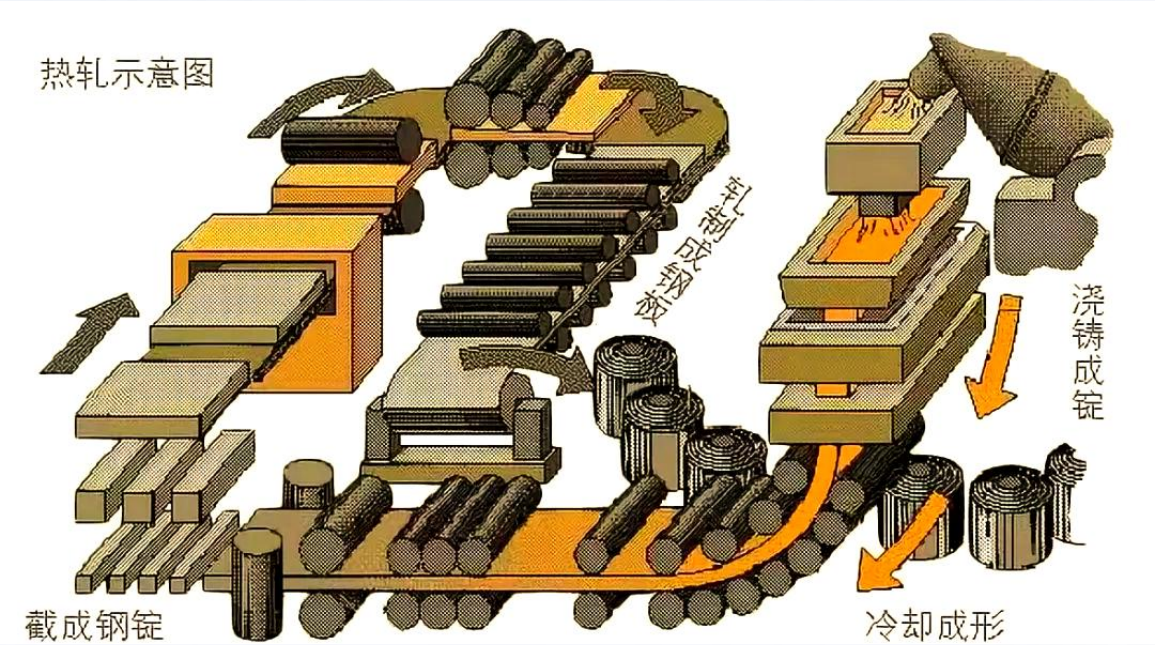


1 概述

热处理的原理：

- 热处理是基于同素异构转变、共析转变、固溶和脱溶等**固态**下的**组织转变**来改变材料性能的；
- 热处理工艺的任务是不改变原有的**形状尺寸**仅**改变金属材料的性能。**







1 概述

✓在机床制造中约60-70%的零件要经过热处理。

✓在汽车、拖拉机制造业中需热处理的零件达70-80%。





✓模具、滚动轴承100%需经过热处理。

✓总之，重要零件都需适当热处理后才能使用。

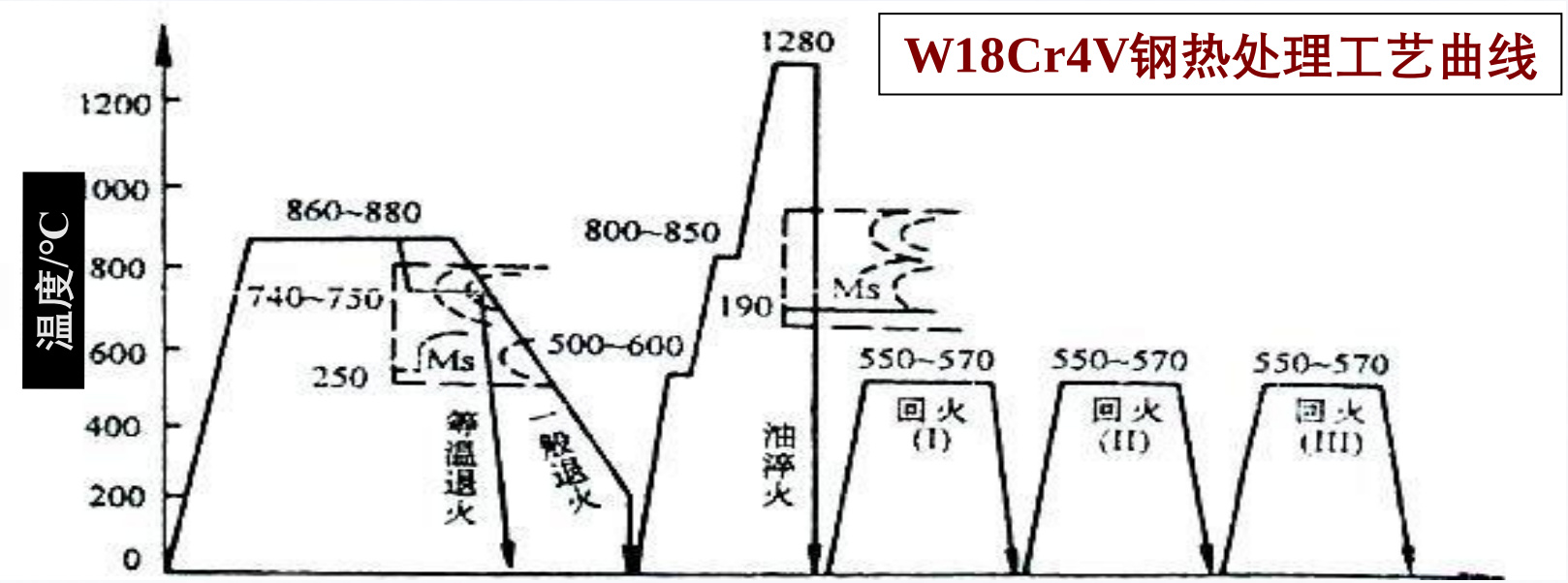
热处理是一种重要的加工工艺，在制造业被广泛应用

1 概述

热处理的主要作用：

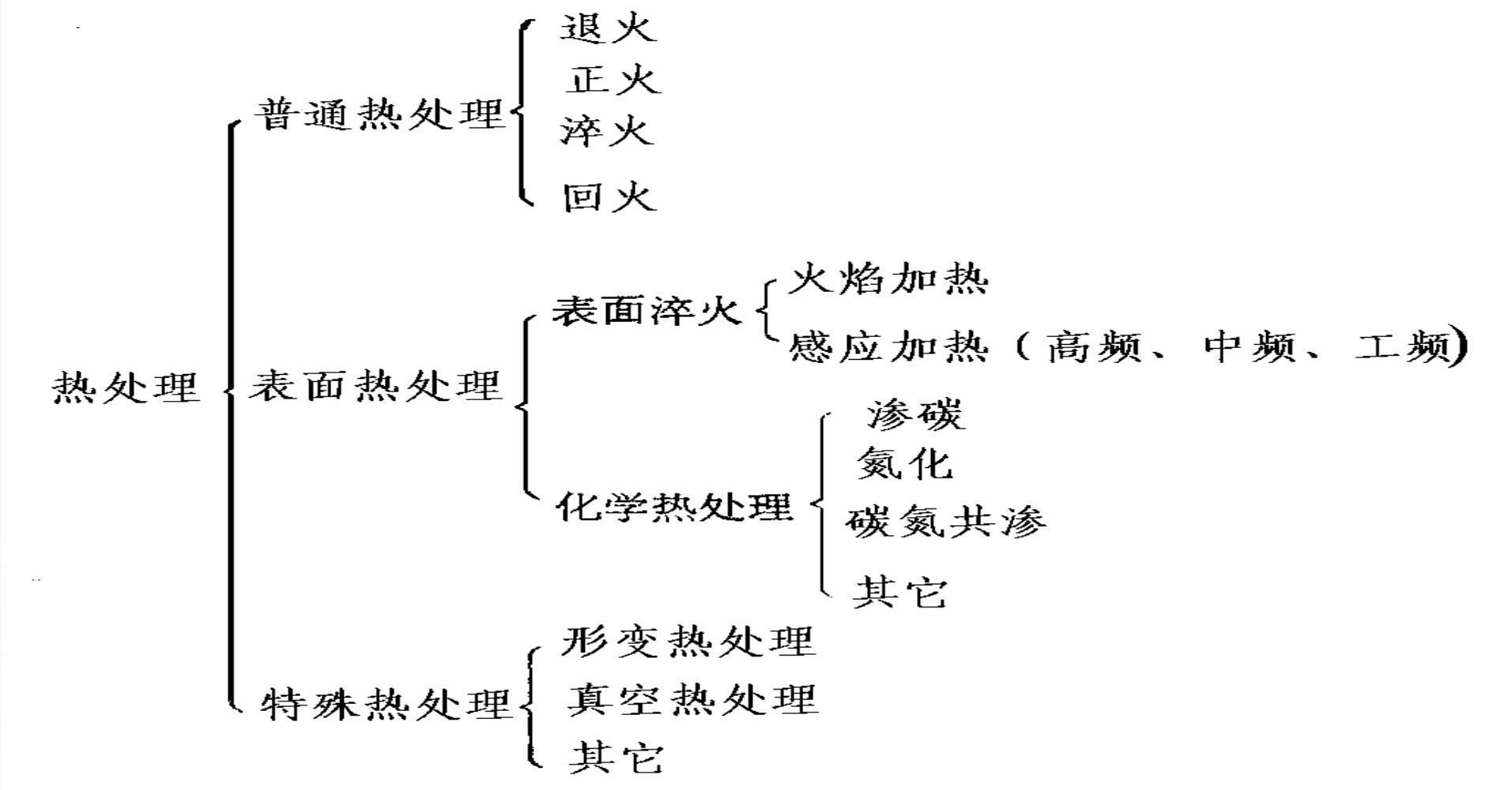
✓ 消除前道工序产生的某些缺陷，改善钢材的工艺性能，确保后续加工顺利进行。

✓ 改变金属或合金的内部组织结构，提高使用性能。



2 热处理方法分类

根据加热和冷却速度的不同，热处理分类如下：

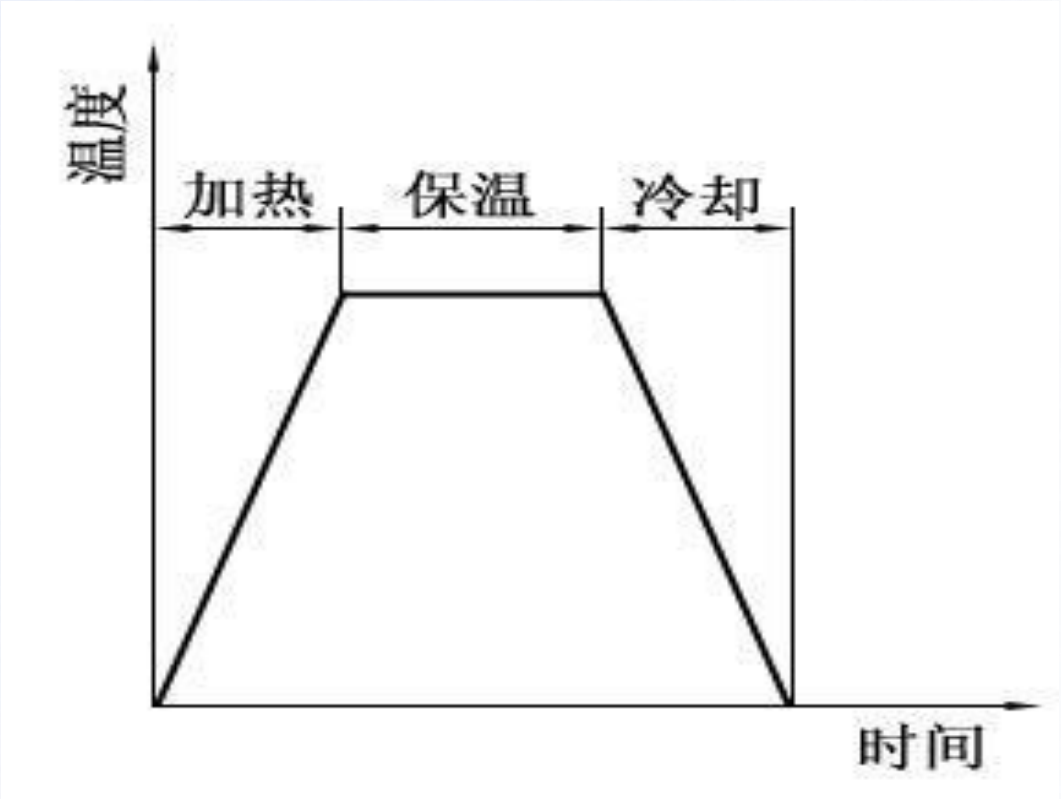


3 热



4 热处理工艺曲线

- 热处理的工艺要素：温度和时间。
- 用热处理工艺曲线（温度-时间曲线）表示。



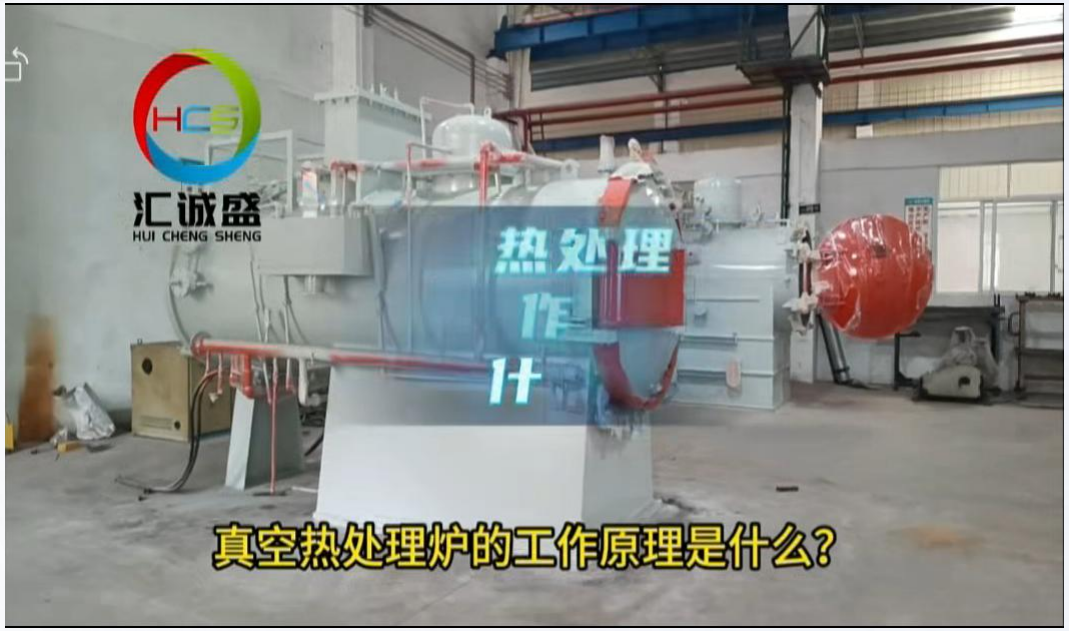
通过加热、保温、冷却，改变其组织，获得所需性能的一种加工工艺

5 热处理



5 热处理设备

--真空热处理炉

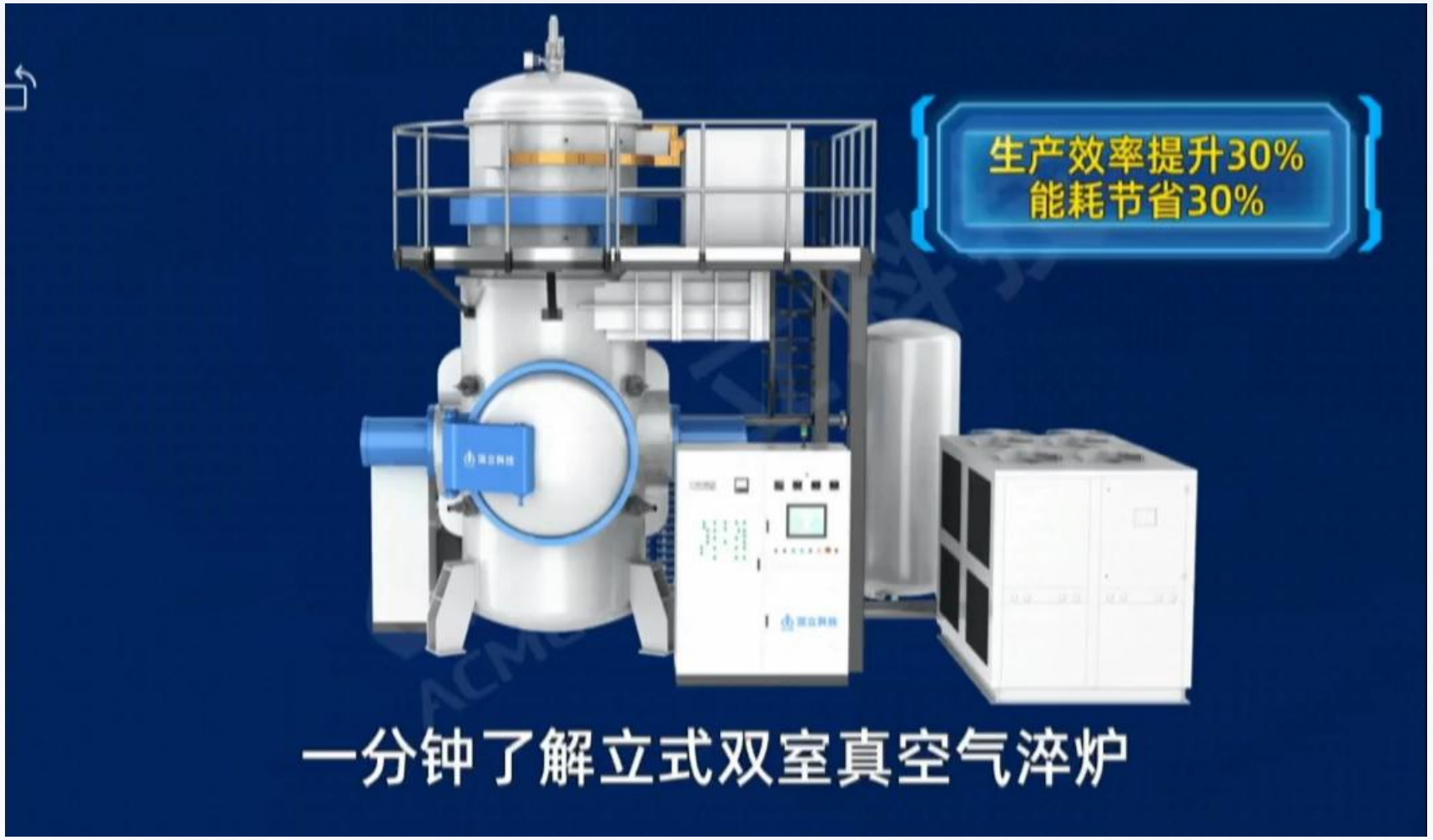




真空渗氮有人称为真空排气式氮碳共渗，其特点是通过真空技术，使金属表面活性化和清净化。在加热、保温、冷却的整个热处理过程中，不纯的微量气体被排出，含活性物质的纯净复合气体被送入，使表面层相结构的调整和控制、质量的改善、效率的提高成为可能。

5 热处理设备

--立式双室真空气淬炉



5 热处理设备



5 热处理设备



钢棒热处理设备



6 热处理过程中的组织转变

6.1 钢在加热时的组织转变

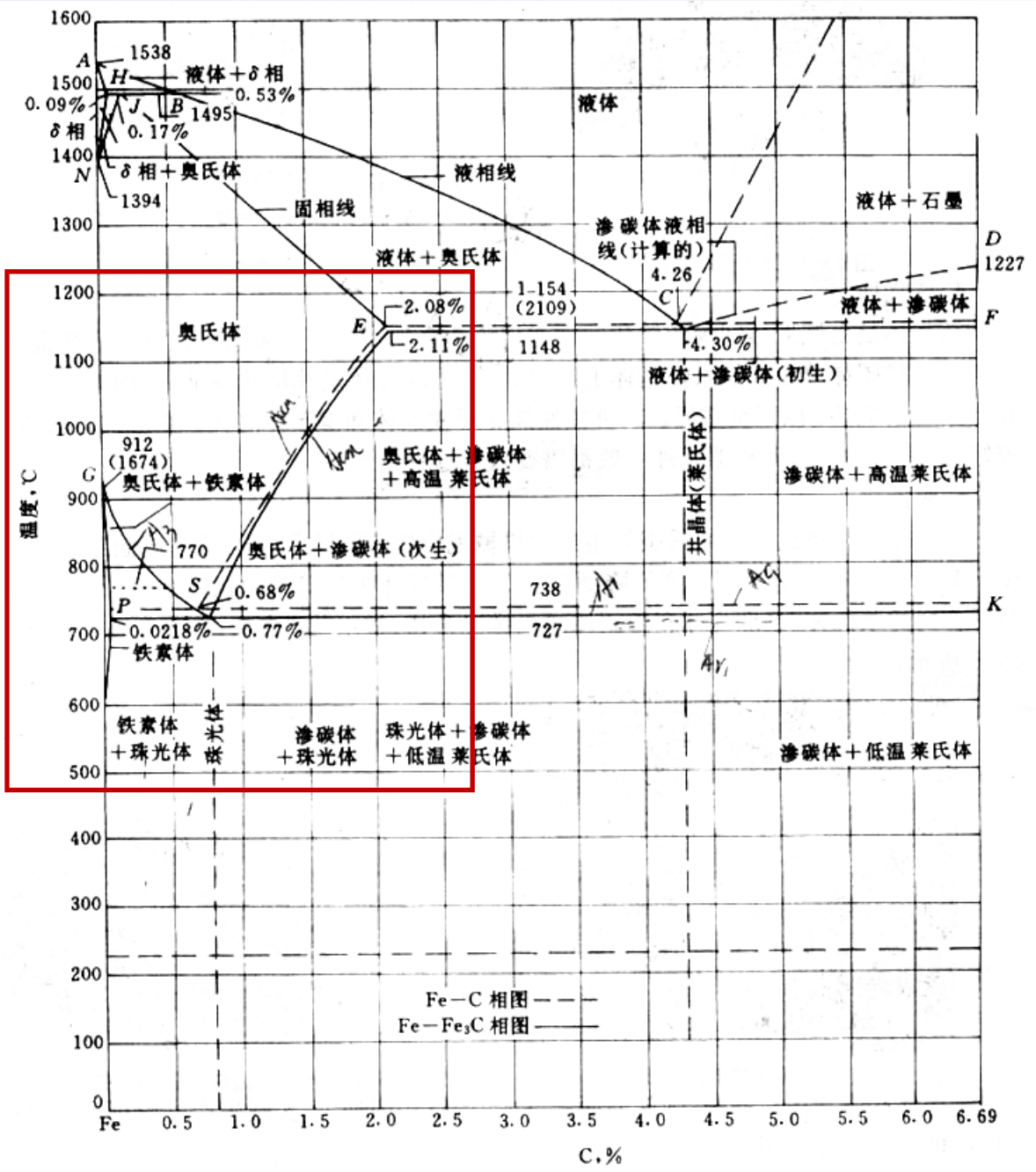


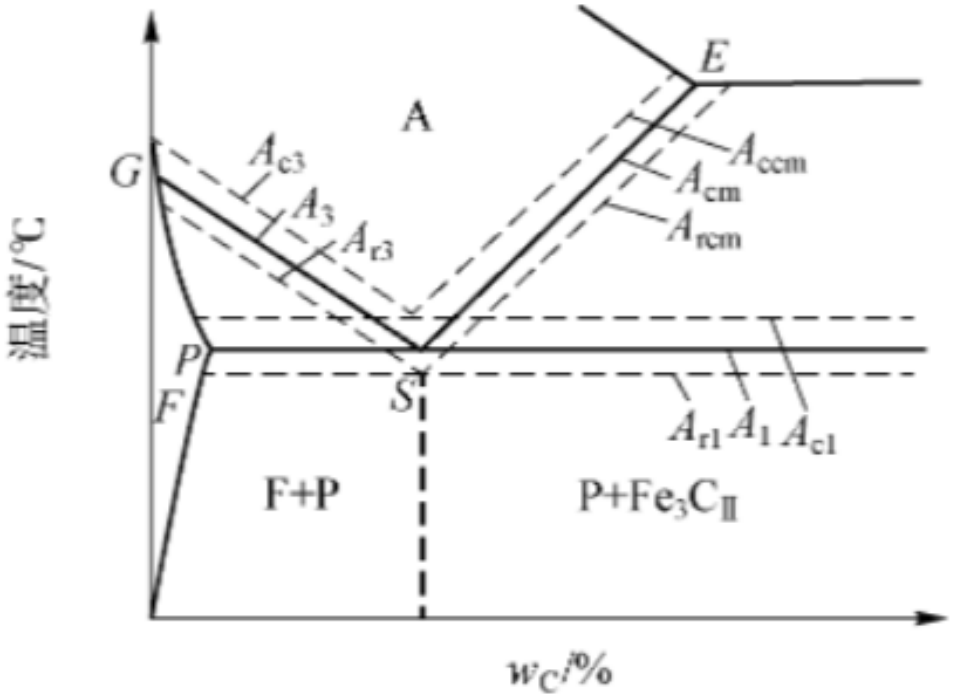
图 4—7 Fe－C 相图

（1）Fe—Fe_3C相图上的临界温度

- 共 析 钢：原始组织P　　PSK线（A_1）　γ→P(α+Fe_3C)
- 亚共析钢：原始组织F+P　　PSK线（A_1）　P→γ
  　　GS线（A_3）　F→γ
- 过共析钢：原始组织Fe_3C+P　PSK线（A_1）　P→γ
  　　ES线（Acm）　Fe_3C溶入γ

（2）实际加热、冷却条件下的临界温度

- 加热（冷却）速度使实际相变开始的温度必然会偏离相图上的平衡临界温度，加热时偏向高温，而冷却时偏向低温，称为“滞后”。
- 加热时的临界温度用脚标C表示(c源于法文的加热Chauffaga)
  A_{C1}、A_{C3}、A_{CCm}
- 冷却时的临界温度用脚标r表示(r源于法文的冷却Refroidissement)
  Ar1、Ar3、Arcm



6 热处理过程中的组织转变

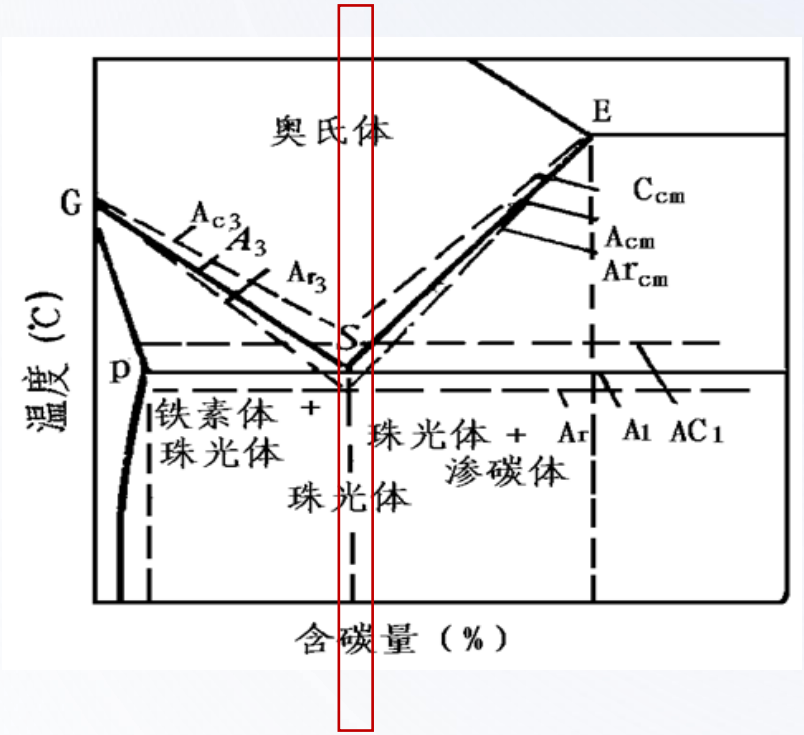
6.1 钢在加热时的组织转变

3）奥氏体晶核的形成

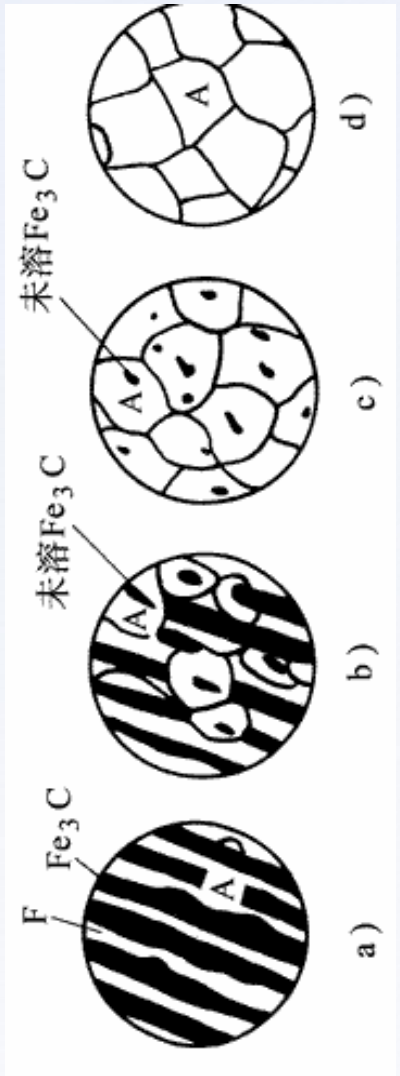
- **奥氏体化**就是加热工件，使温度达到共析温度以上，使常温下的铁素体和渗碳体再转变回奥氏体。
- 奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体，常用符号A表示。它仍保持γ-Fe的面心立方晶格。
- 奥氏体塑性好，是绝大多数钢种在高温下进行压力加工时所要求的组织。

6 热处理过程中的组织转变

以共析钢为例介绍钢的奥氏体化：



Ac_{cm}



d)奥氏体成分均匀化

(经过一定时间的保温)

c)残余渗碳体的溶解

b)奥氏体晶核的长大

a)奥氏体晶核的形成

(在F和渗碳铁的相界面上)

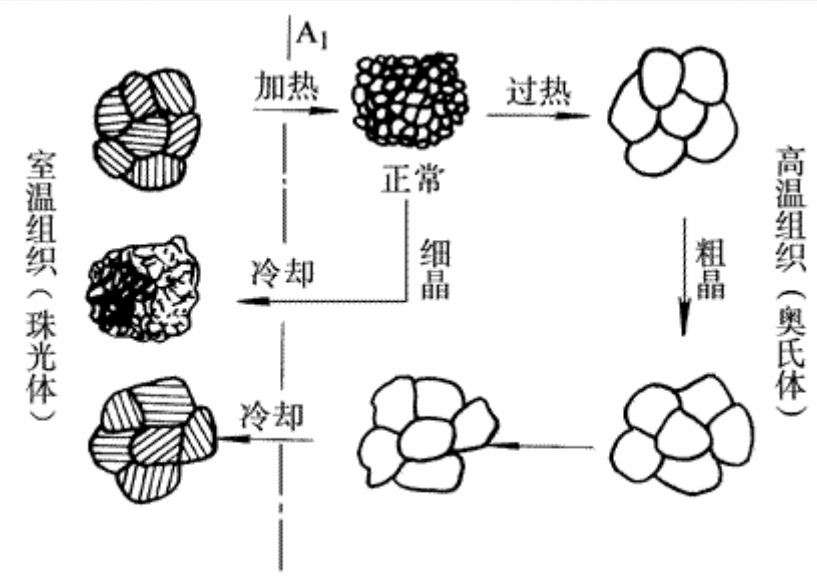


共析钢、亚共析钢、过共析钢奥氏体的形成过程

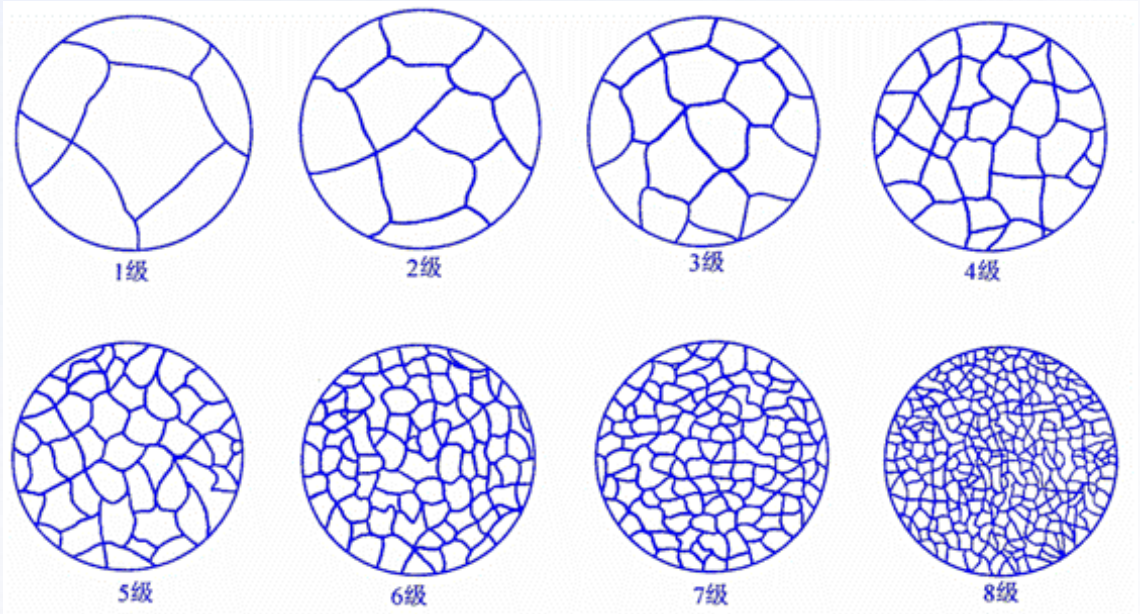
6 热处理过程中的组织转变

4） 奥氏体晶粒的长大

➢奥氏体晶粒的大小直接影响到冷却后转变产物的晶粒大小和力学性能。奥氏体晶粒大小是评定热处理加热质量的主要指标之一。



钢在加热和冷却时的晶粒大小变化



金属平均晶粒度标准评级图

晶粒大小与材料的力学性能的关系?

6 热处理过程中的组织转变

3） 奥氏体晶粒的长大

影响奥氏体晶粒长大的因素:

- **加热温度:加热温度愈高，晶粒长大速度越快**，奥氏体晶粒也越粗大，热处理时必须规定合适的加热温度范围。
- **保温时间**:随**保温时间的延长，晶粒不断长大**，但随保温时间的延长，晶粒长大速度越来越慢，且不会无限制地长大下去。
- **加热速度**：加热速度越快，**过热度越大，形核率越高**，奥氏体的形核率大于长大速度，获得细小的起始晶粒。

✓生产中常用快速加热和短时保温的方法来细化晶粒。

奥氏体晶粒粗大，冷却后的组织也粗大，钢的常温力学性能降低，尤其是塑性。因此加热得到细而均匀的奥氏体晶粒是热处理的关键之一。

6 热处理过程中的组织转变

6.2 钢在冷却时的组织转变（以共析钢为例）

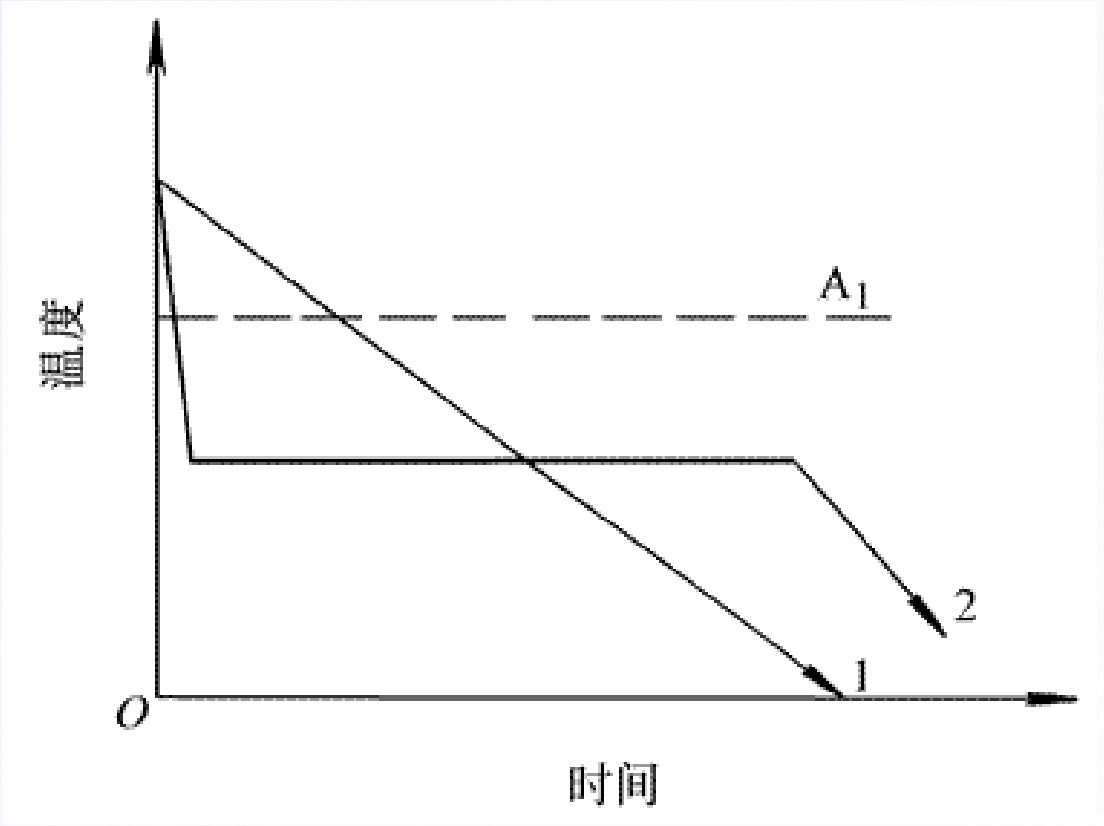
- 过冷奥氏体—因相变和扩散都需要时间，过冷到A_1以下的奥氏体不能立即发生转变，暂时处于不稳定状态奥氏体。
- 不同过冷度下，过冷奥氏体可能转变为贝氏体B、马氏体M等介稳定组织。

6 热处理过程中的组织转变

6.2 钢在冷却时的组织转变（以共析钢为例）

➢可按等温和连续冷却两种方式形成

- **等温冷却**（2线）：加热到奥氏体的钢，先以较快的冷却速度冷到A_1线以下一定的温度，然后保温，使奥氏体在等温下发生组织转变，再冷至室温。
- **连续冷却**（1线）：使加热到奥氏体的钢，在温度连续下降的过程中发生组织转变。



6 热处理过程中的组织转变

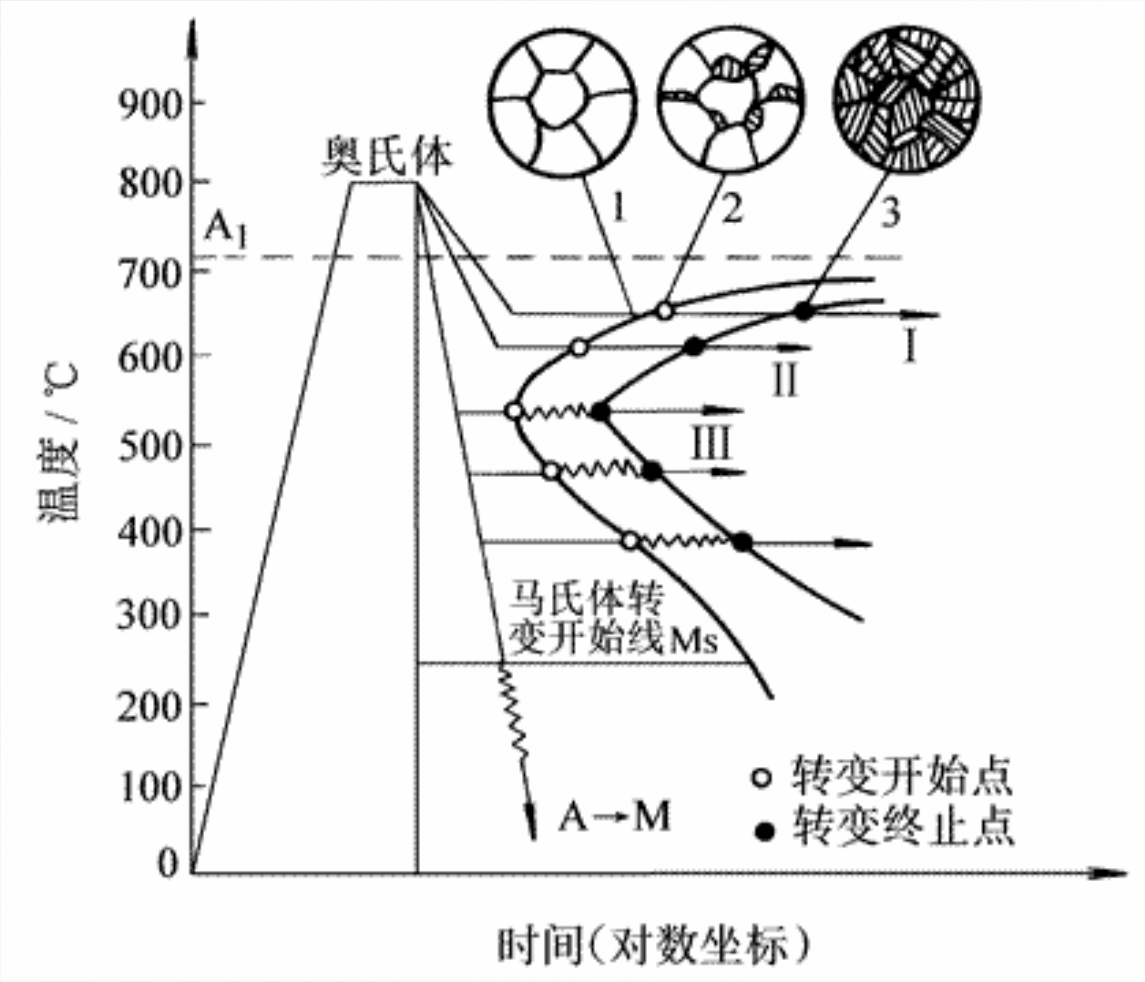
6.2 钢在冷却时的组织转变（以共析钢为例）

6.2.1 奥氏体等温转变

1）等温转变图

（1）C-曲线的形成（以共析钢为例）

- A_1线：PSK线，共析线
- C-曲线：过冷奥氏体在**不同过冷度**下（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ...）的等温过程中，**转变温度、转变时间与转变产物**的关系曲线。
- C-曲线左边1线由各转变开始点连接成线，右边2线由各转变终了点连接成线。

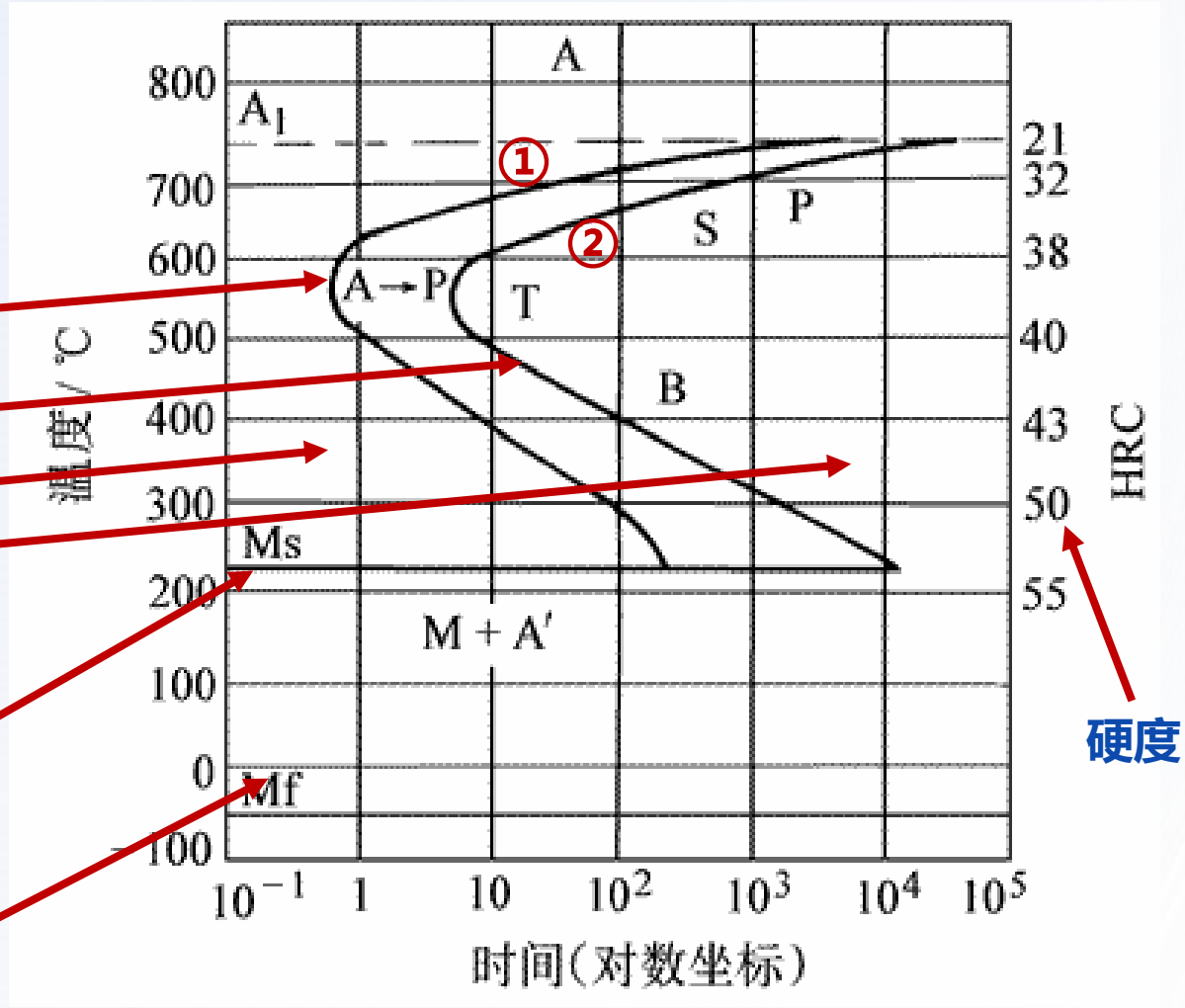


6 热处理过程中的组织转变

1）等温转变图

(2)C-曲线意义1（以共析钢为例）

- 高于A_1温度：奥氏体稳定区
- ①线：奥氏体组织转变开始线
- ②线：奥氏体组织转变结束线
- ①线左侧：过冷奥氏体区
- ②线右侧：转变产物区
- ①线至纵坐标轴：孕育期
- ①-②线：过冷奥氏体+转变产物区



马氏体转变开始线

马氏体转变终了线

(马氏体型转变属于连续冷却转变)

6 热处理过程中的组织转变

1）等温转变图

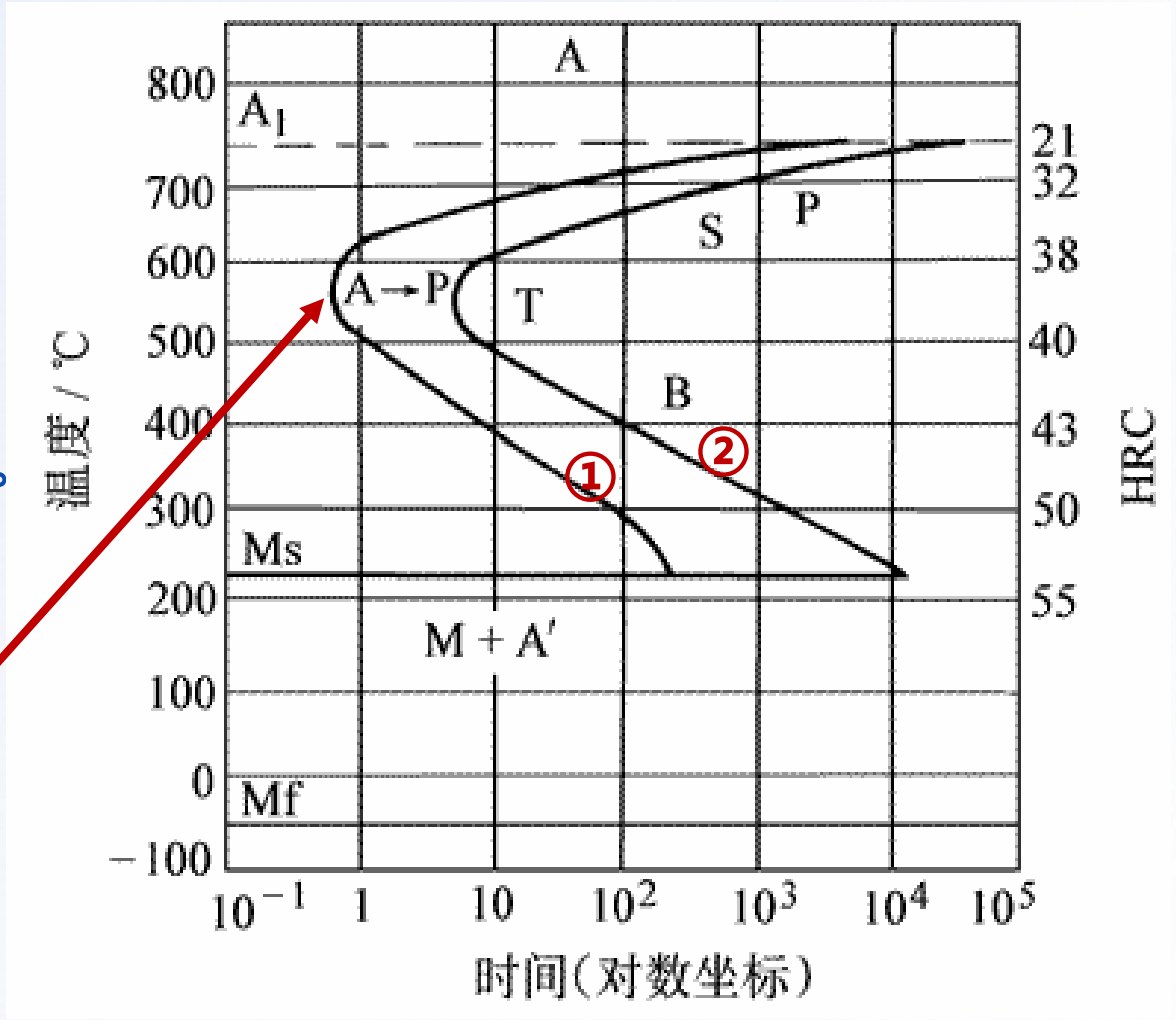
(2)C-曲线意义2（以共析钢为例）

◆孕育期：

即过冷奥氏体要经过一定时间才开始转变。孕育期越长，过冷奥氏体越稳定，反之则越不稳定。

◆有“鼻子”，如共析钢：

在550℃左右，过冷奥氏体最不稳定，转变速度最快，该温度称为“鼻温”。



6 热处理过程中的组织转变

1）等温转变图

（2）C-曲线意义3（以共析钢为例）

HRC增大

珠光体型转变(A_1-550℃)：

P:珠光体（粗层状）A_1-650℃

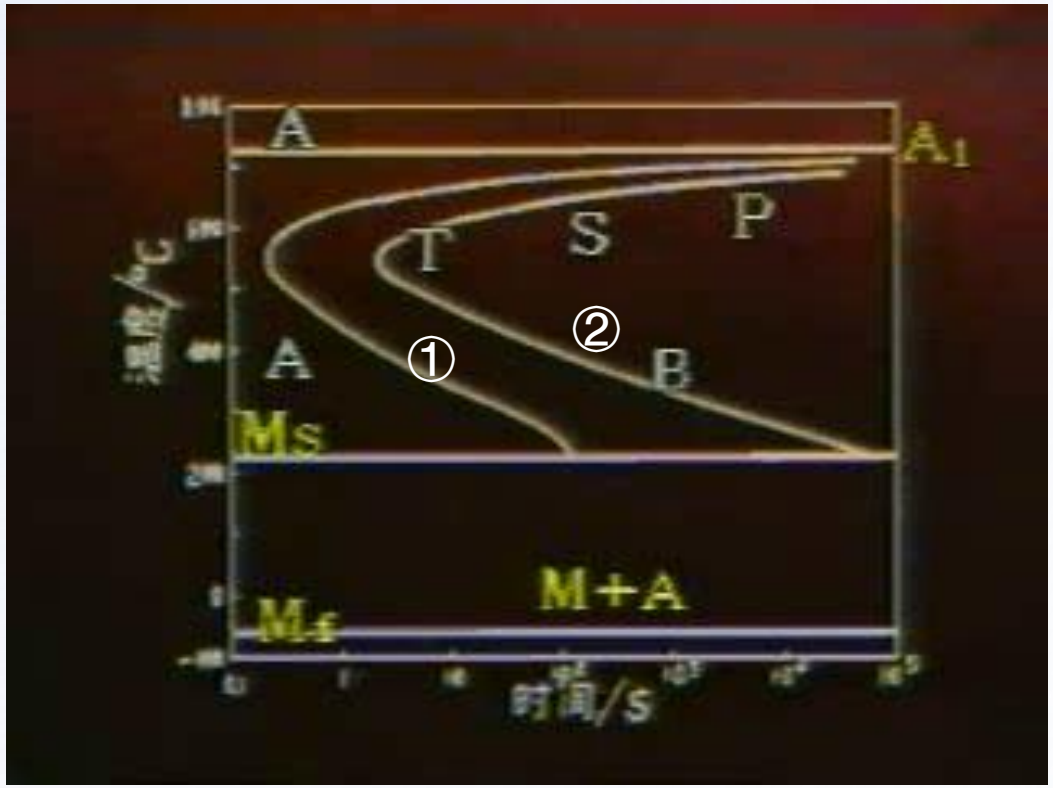
S:索氏体（细层状）650-600℃

T:托氏体（极细针状） 600-550℃

贝氏体型转变(550℃--Ms)：

上贝氏体（羽毛状） 550-350℃

下贝氏体（针状） 350℃-Ms



Ms线：马氏体转变开始线

Mf线：马氏体转变结束线

(马氏体型转变属于连续冷却转变)

6 热处理过程中的组织转变

2）过冷奥氏体等温转变产物的组织和性能

（1）高温转变—珠光体型转变

铁原子与碳原子均能充分扩散的高温转变，即珠光体转变

转变温度：A_1~鼻温（共析钢为550℃ ）珠光体型组织。根据组织粗细不同不同，珠光体型组织分为珠光体P、索氏体S（细P）和托氏体T(屈氏体，极细P)。具体划分如下：

① A_1-650℃，得到真正的珠光体（P）

特点：粗层状,组织强度、硬度较差。

HRC 10-20，相当于退火组织。



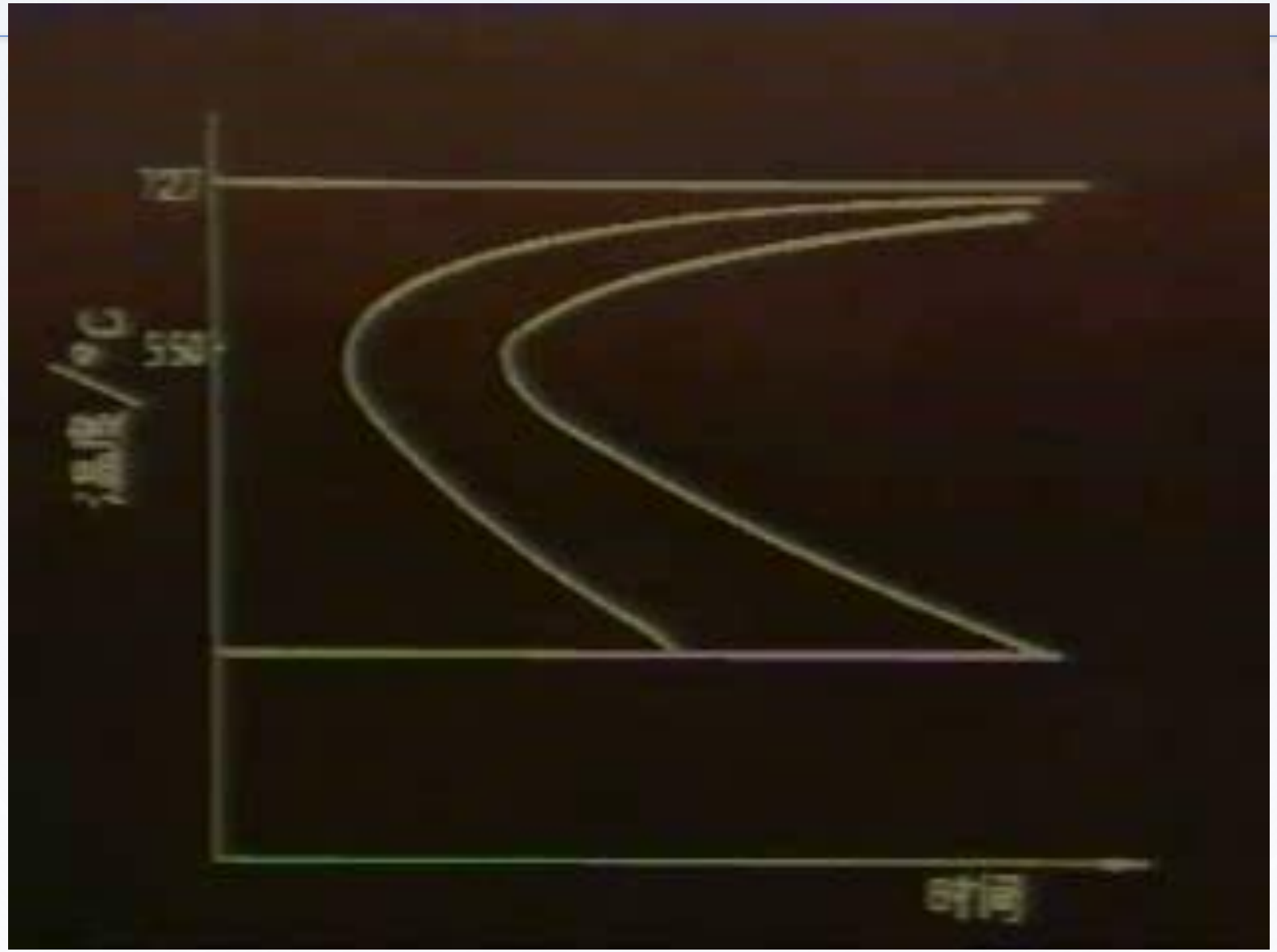
(a)光学显微镜下形貌(400×)



(b)电子显微镜下形貌

珠光体组织

奥氏体向珠光体转变过程分析



动态观察奥氏体向珠光体的转变



6 热处理过程中的组织转变

2）过冷奥氏体等温转变产物的组织和性能

② 650℃-600℃ ，得到片层较薄索氏体(S)

特点：片层较细，机械性能提高。 HRC 25 - 30 ，相当于正火组织。



(a)光学显微镜下形貌(400×)



(b)电子显微镜下形貌

索氏体组织

6 热处理过程中的组织转变

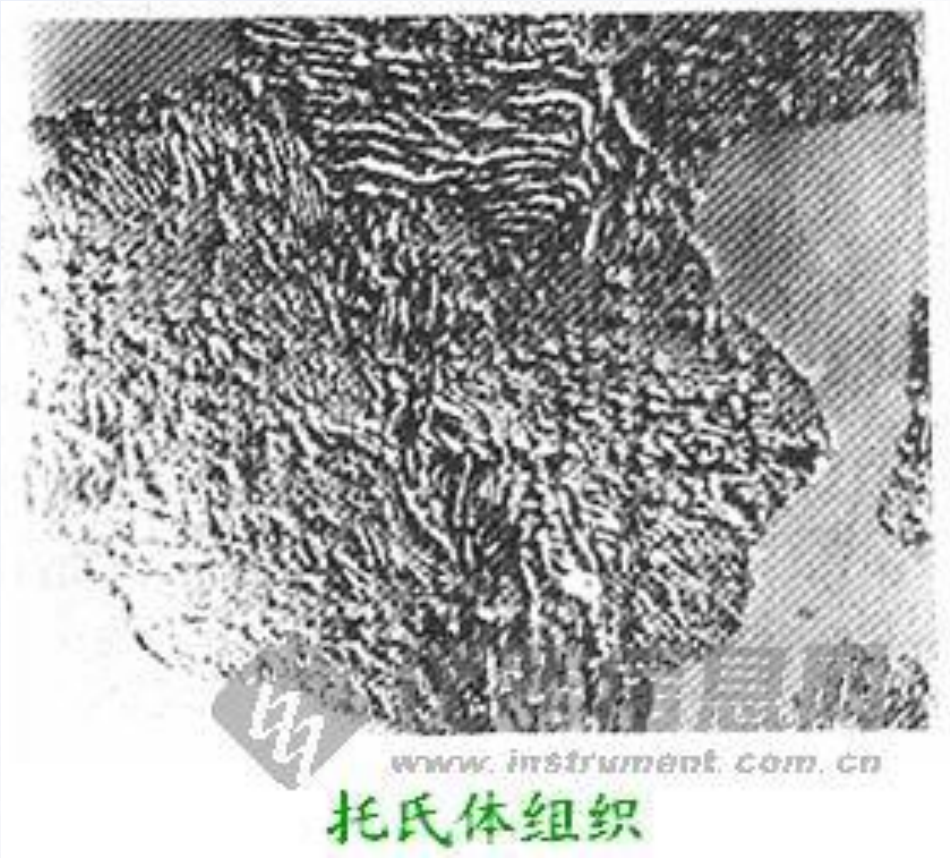
2）过冷奥氏体等温转变产物的组织和性能

③ 600℃-550℃左右，片层极薄的托或屈氏体(T)

特点：

组织较细、扭曲

HRC 35 - 40，σ_b=120-130。



托氏体组织

这三种组织(珠光体P、索氏体S和托氏体T)无本质区别，只是片层厚度不同，因此其界限也是相对的。片间距越小，钢的强度、硬度越高，同时塑性和韧性略有改善。

6 热处理过程中的组织转变

2）过冷奥氏体等温转变产物的组织和性能

（2）中温转变—贝氏体型转变（在等温时形成）

铁原子已难以扩散而碳原子能扩散的中温转变，发生半扩散型转变，即贝氏体转变

- 转变温度：550-Ms（约240℃），得到贝氏体型组织（B），由含碳过饱和的铁素体+弥散分布的Fe_3C组成的。
- 由美国人E.C.贝恩发现。

根据转变后组织粗细不同可划分为以下几种：

① 上贝氏体$B_{上}$

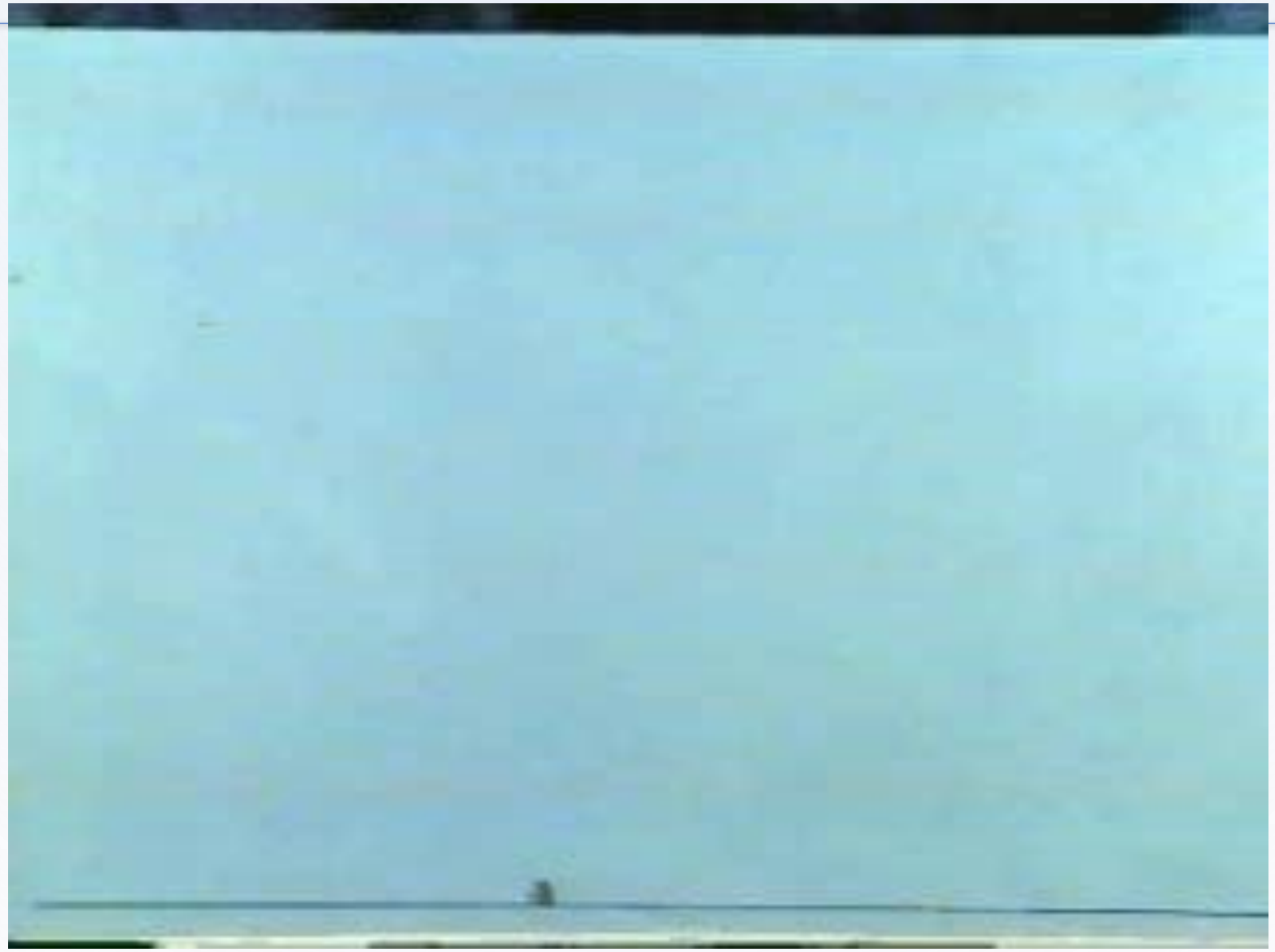
转变温度：550-350℃

上贝氏体（B上）又叫羽毛状贝氏体，HRC40~45，塑性、韧性较差。



上贝氏体

上贝氏体形成过程与动态观察



6 热处理过程中的组织转变

2）过冷奥氏体等温转变产物的组织和性能

② 下贝氏体$B_{下}$

转变温度：350-240℃ （Ms）

下贝氏体（B下）也称竹叶状贝氏体。

HRC45~55，有优良的强韧性，硬度和耐磨性也很高，等温淬火获得B下-体组织。



下贝氏体形成过程与动态观察



6 热处理过程中的组织转变

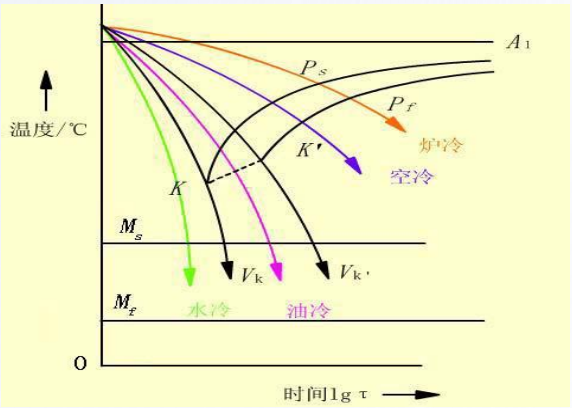
6.2.2 过冷A的连续冷却转变—马氏体型转变（德国人阿道夫.马腾斯发现）

马氏体（M）—碳在α-Fe中的过饱和固溶体，具有高的硬度和强度

1）马氏体转变特点

- Ms~Mf内连续冷却完成，属于非扩散性相变

  (马氏体转变时只发生从γ-Fe到α-Fe的晶格改组，而没有原子的扩散)



铁原子与碳原子均已不能充分扩散的低温转变，即马氏体转变

- 转变是在一个温度范围内进行（Ms-Mf)

  (A+M) M-体量多少与转变温度有关，

实验证明：Ms与Mf点主要决定于奥氏体的化学成分。含碳量越高，Ms与Mf点越低（A转变下降），大多数合金溶入奥氏体后都使Ms和Mf点下降。

6 热处理过程中的组织转变

1）马氏体转变特点

- 马氏体转变不完全性。

马氏体转变不能进行到底，总有一部分奥氏体不能转变而残留下来→残余奥氏体（A’）。

冷处理----为了保证零件的精度要求，将零件放在零度以下继续冷却，使残余奥氏体（A’）变成马氏体，稳定尺寸的处理。

冷处理温度一般在-50-80℃范围内。

6 热处理过程中的组织转变

2) 马氏体的组织形态

- **板条状**：又称位错马氏体或低碳马氏体

  (具有较高硬度和强度与较好塑性和韧性。)

- **针片状**：又称孪晶马氏体或高碳马氏体。

  (具有更高的硬度，但脆性较大、塑性和韧性较差。)

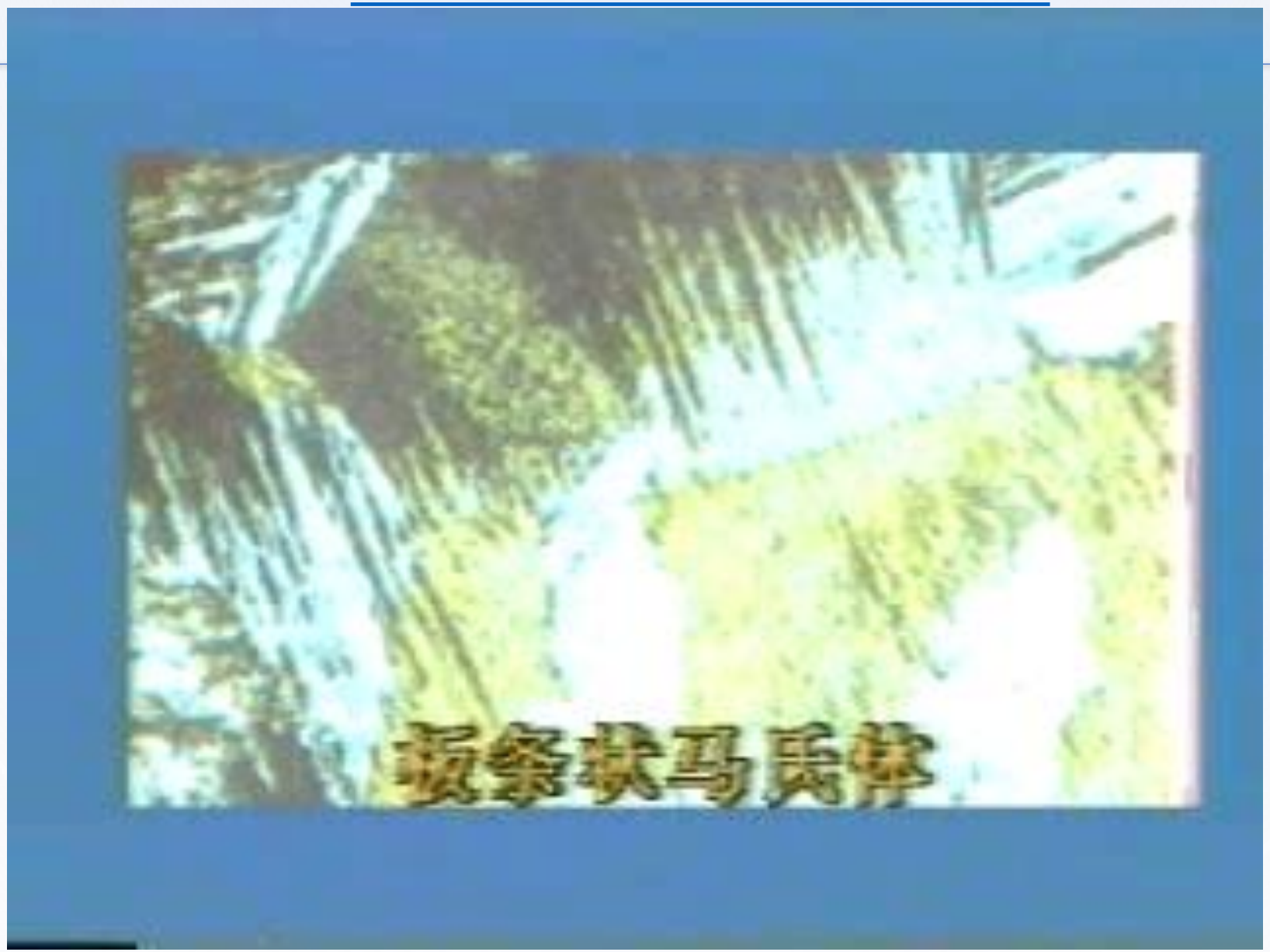


板条马氏体（400×）



针状马氏体（400×）

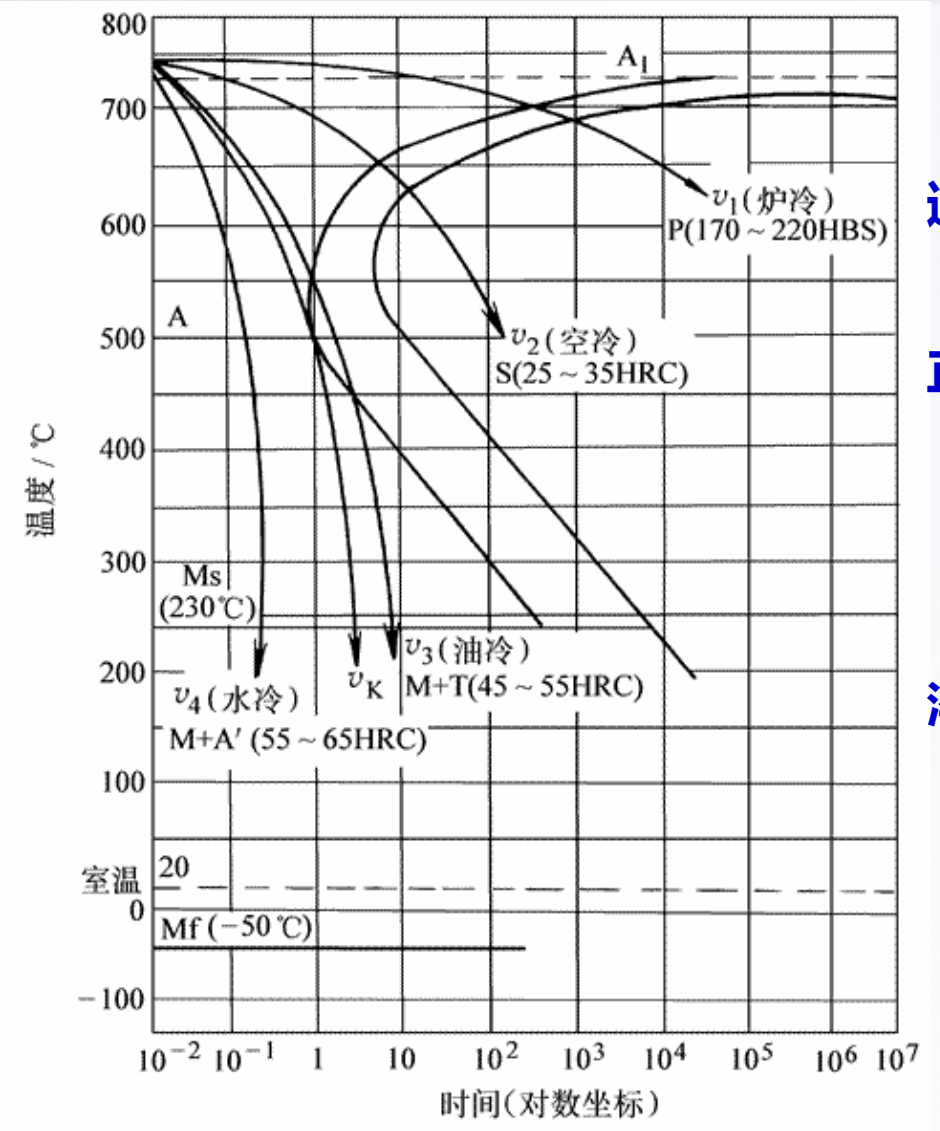
动态观察马氏体的形成过程



6 热处理过程中的组织转变

6.2.3 钢的奥氏体CCT曲线的应用

- 零件淬火为了获得马氏体
- 选择淬火介质、淬火方法的依据，获得马氏体
- V_k为马氏体的最小冷却速度



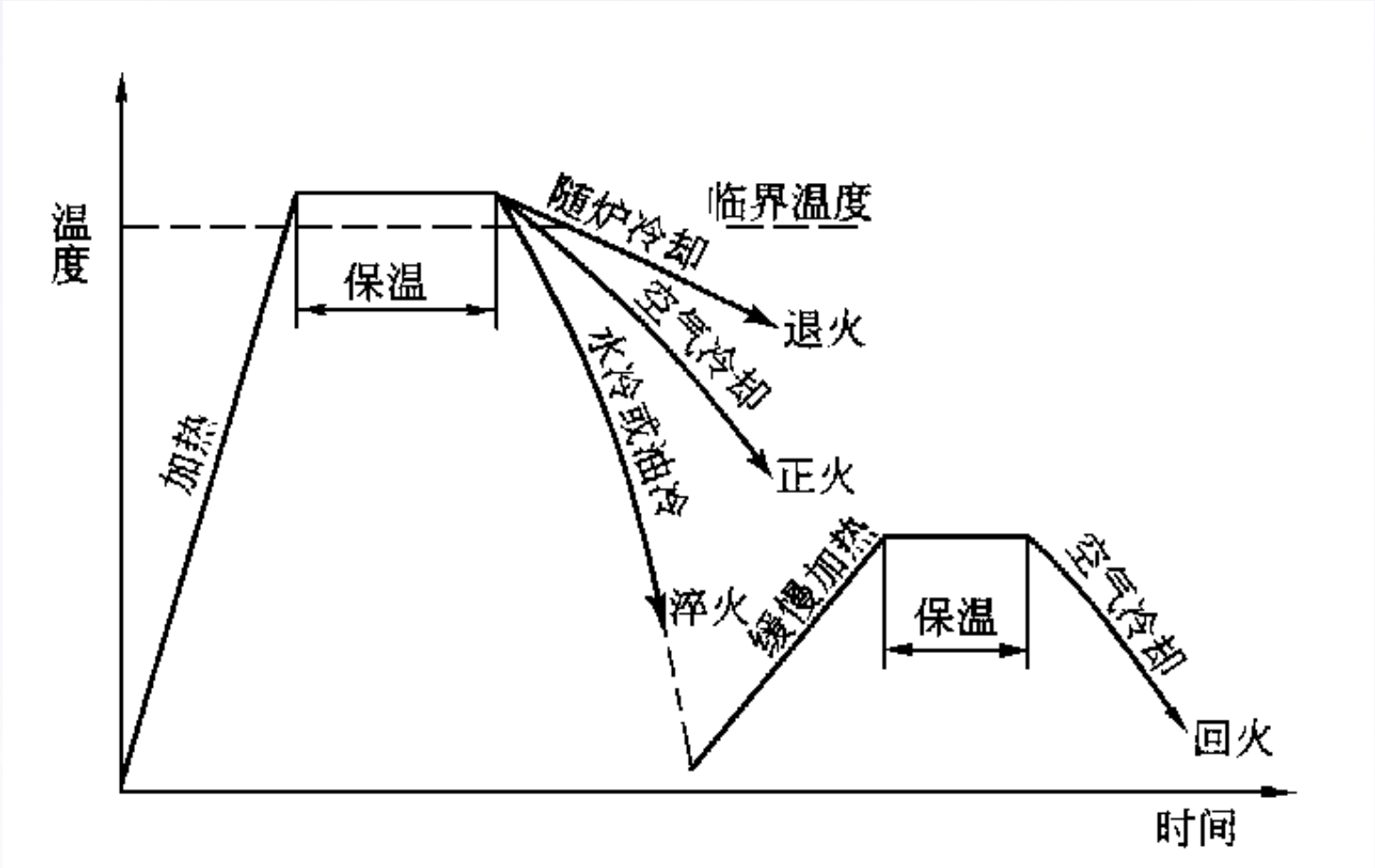
退火

正火

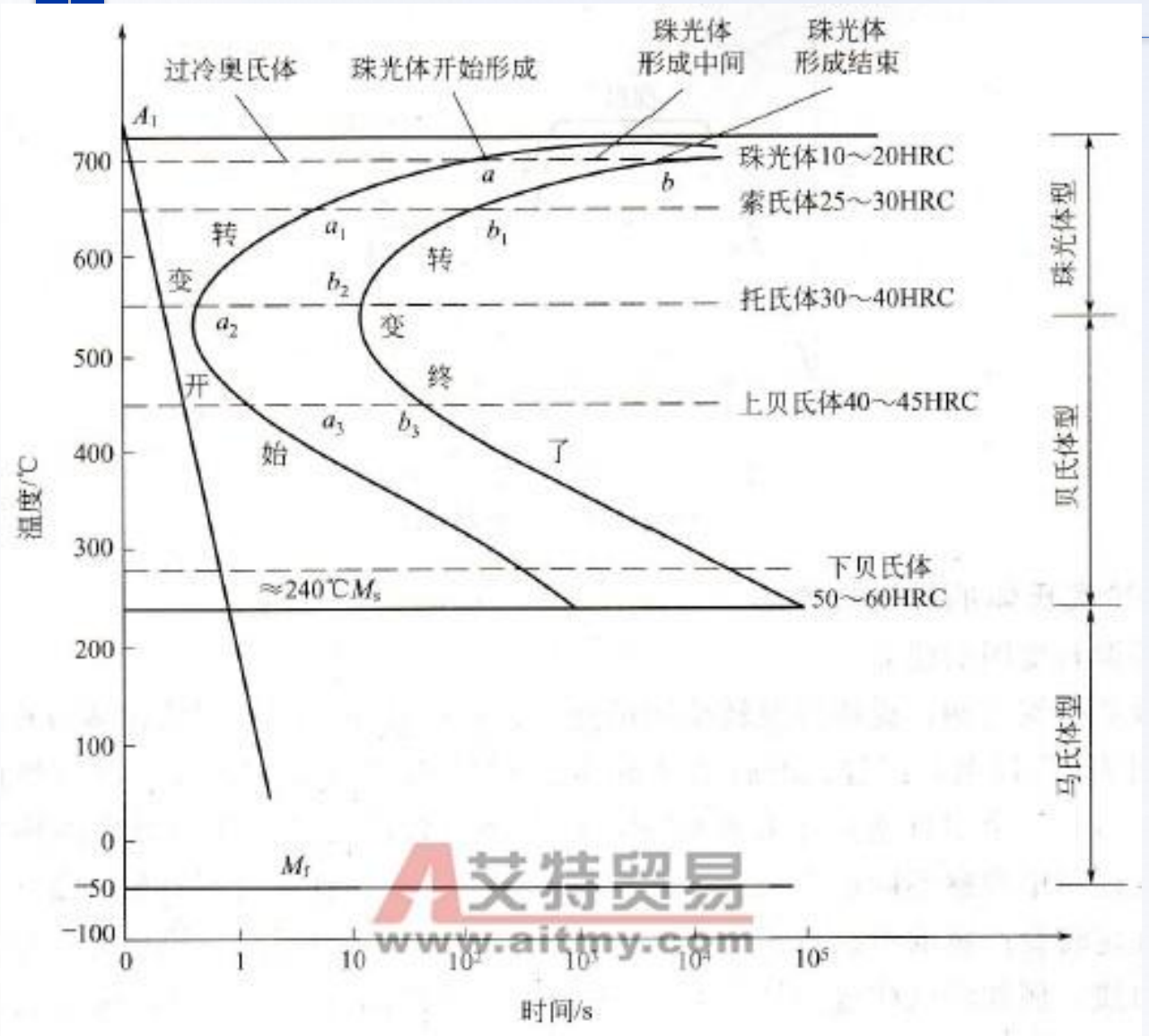
淬火

6 热处理过程中的组织转变

钢热处理的“四把火”



本节重点：钢的奥氏体TTT(CCT) 曲线



艾特贸易 www.aitmy.com

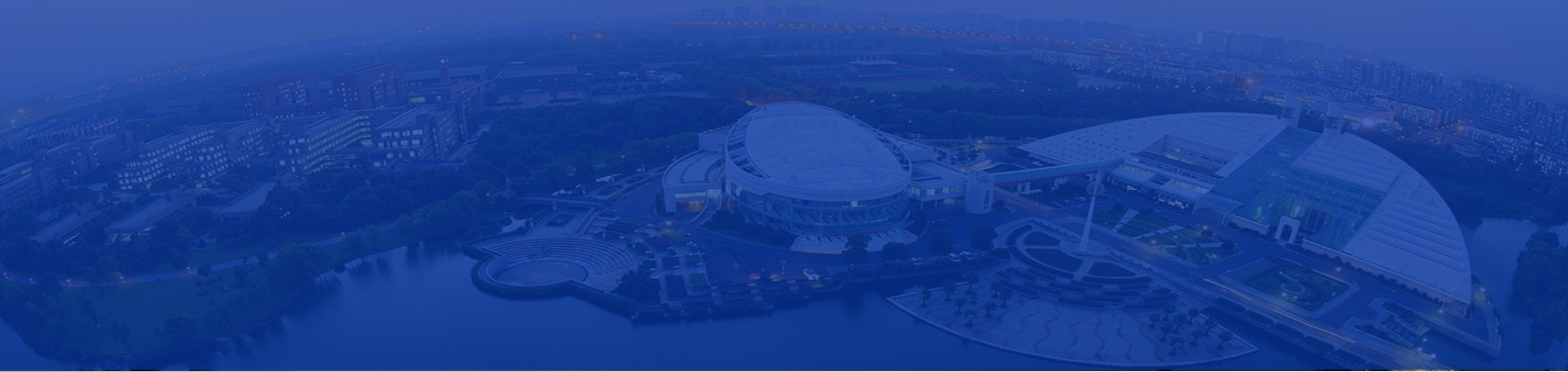
P：珠光体（粗层状）A_1-650℃

S：索氏体（细层状）650-600℃

T：托氏体（极细针状） 600-550℃

B：贝氏体（羽毛状、针状） 550℃ -Ms

二、钢的退火与正火



1 概述



中国古代热处理

- 在新石器时代早期，古代先民发现过火的泥坯不怕水，热处理使粘土转变为经久、耐火、耐水的陶器，这是人类自觉进行热处理的最早事例。夏商时期，退火工艺开始应用，如甘肃永靖秦魏家遗址出土的约公元前1700年的青铜锥和安阳大司空殷商墓出土的**金箔都经过再结晶退火处理。**
- 春秋战国时期，出现了**固体渗碳制钢术**，如湖南长沙杨家山出土的春秋晚期钢剑属于炼铁渗碳钢制品；同时发明了**铸铁柔化退火技术**，如河南洛阳战国早期灰坑出土的铁锛通过退火得到珠光体层；淬火技术也开始应用，如河北易县燕下都武阳台村战国晚期遗址出土的钢剑刃部由淬火马氏体构成。
- 秦汉时期，退火、脱碳和淬火技术全面发展，如满城汉墓和呼和浩特二十家子出土的铠甲片采用**退火工艺**，河南出土的汉代铁器普查显示**脱碳**处理普遍，灰口铁生产成熟，并发明了局部淬火技术用于刀剑。
- 魏晋南北朝时期，淬火剂应用取得突破，如三国时期蒲元指出水质对淬火的影响，南北朝綦毋怀文使用动物体液淬火。
- 宋元时期，**液体渗碳制钢法**如团钢和灌钢技术发展，北宋沈括在《梦溪笔谈》中描述了团钢制备方法，灌钢流行全国并取代炒钢和百炼钢。
- 明清时期，热处理技术进一步细化，如明代宋应星《天工开物》记载了预冷淬火、生铁淋口和焖熬法固体渗碳工艺

退火在商代被用于自然金的加工。金的早期一个重要用途是做成很薄的金叶或金片，来装饰器物。国外早期通常采用冷加工使金片的厚度减到百分之几毫米。中国出土的金制品多为饰物，如金臂钏、金耳坠、金珥、金叶等，出土的商代遗存中还有相当薄的金箔。如安阳大司空殷商墓出土的金箔，其厚度为0.01±0.001mm，经原北京钢铁学院冶金史教研室分析，其晶粒大小均匀、晶界平直，认为是采用锻打和退火工艺制成的。由于中国早期在建筑等方面的大面积装饰需要，促使中国工匠在金箔的加工中应用了退火处理。退火的应用，使中国商代就拥有金箔。





春秋战国时期，是我国的冶铁术的肇始时期。这期间出现了固体渗碳制钢术，它是最古老的热处理技术之一。中国固体渗碳处理大约开始于春秋时期，其年代大约在公元前7至前6世纪左右，这是金属化学热处理的开端。固体渗碳钢可以制作更加锋利、细长的兵器，是换代的兵器材料。中国古代的文献《越绝书》对此有描述，“黄帝之时，以玉为兵，禹之时，以铜为兵，当此之时，做铁兵，威服三军”。



2 钢的退火与正火

➢把钢加热到适当临界温度，保温一定时间，缓慢冷却的热处理工艺称为退火。

➢退火的目的：

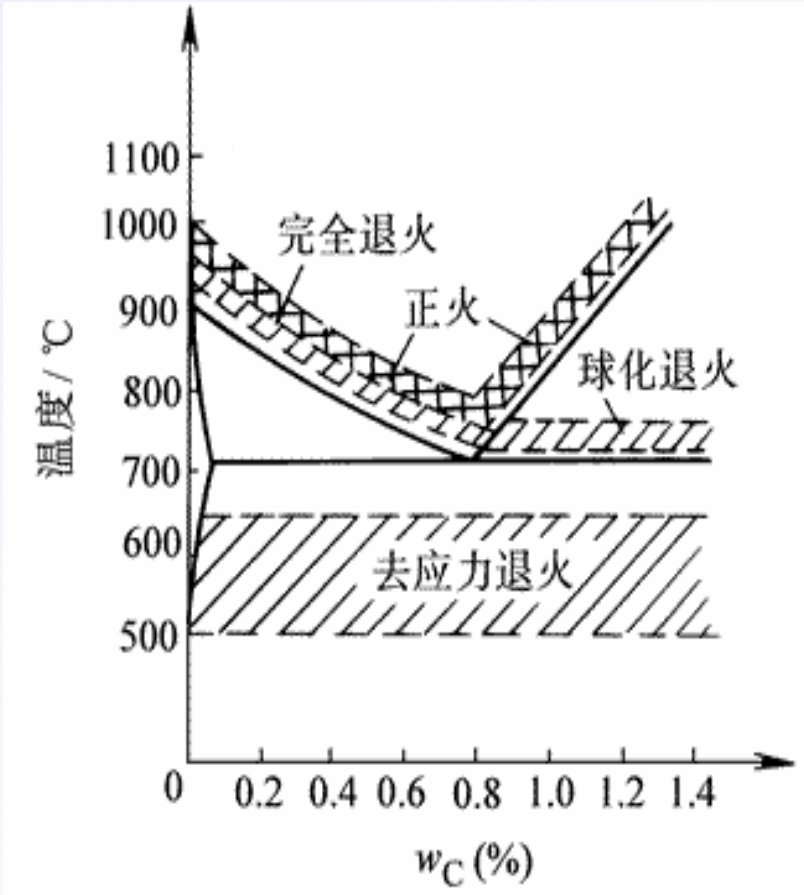
✓降低硬度、提高塑性，提高切削加工性能。

毛坯（铸件、焊接件或锻件）一般

硬度过高，不利于加工；

✓重结晶细化晶粒

✓消除内应力



2 钢的退火与正火

2.1 完全退火

- 指把钢加热到A_{c3}以上30~50℃，保温一定时间，完全转变为奥氏体,并使奥氏体均匀化，然后缓慢冷却的退火方法叫完全退火。
- 主要特点：缓慢冷却（随炉）。
- 完全退火适用对象：

✓亚共析钢(W_C<0.77%)的铸件、锻件和焊接件。

✓对于过共析钢，缓冷时沿晶界析出二次渗碳体，其显微形态为网状，空间形态为硬薄壳，会显著降低钢的塑性和韧性，给以后的切屑加工、淬火加热等带来不利影响，不宜采用完全退火。

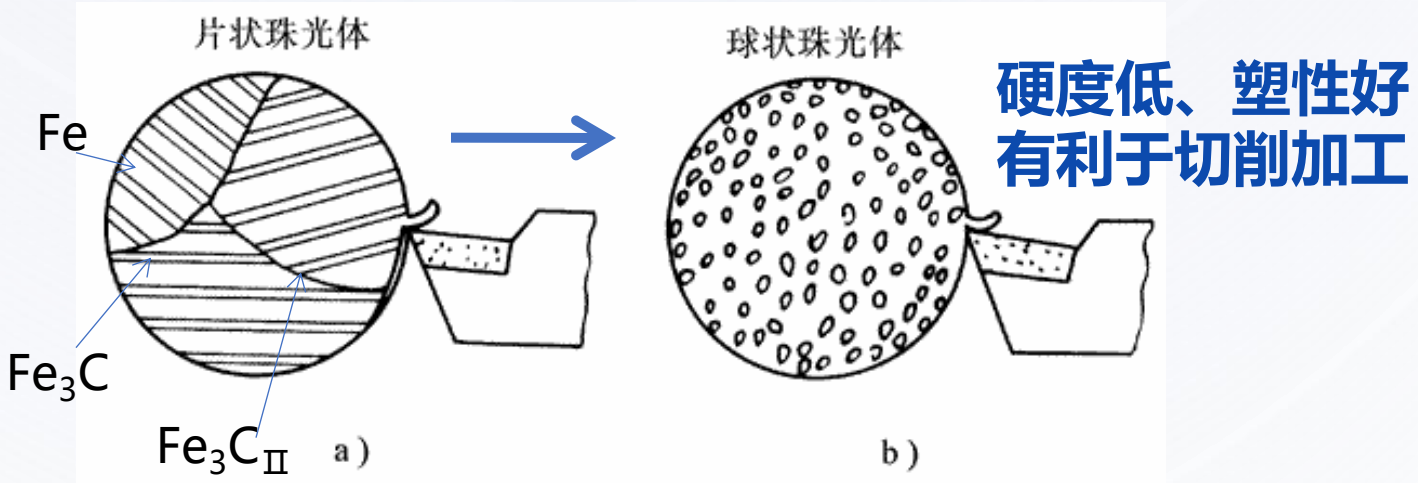
2 钢的退火与正火

2.2 球化退火

- **使钢中碳化物球化而进行的退火工艺为球化退火，**形成球状珠光体。

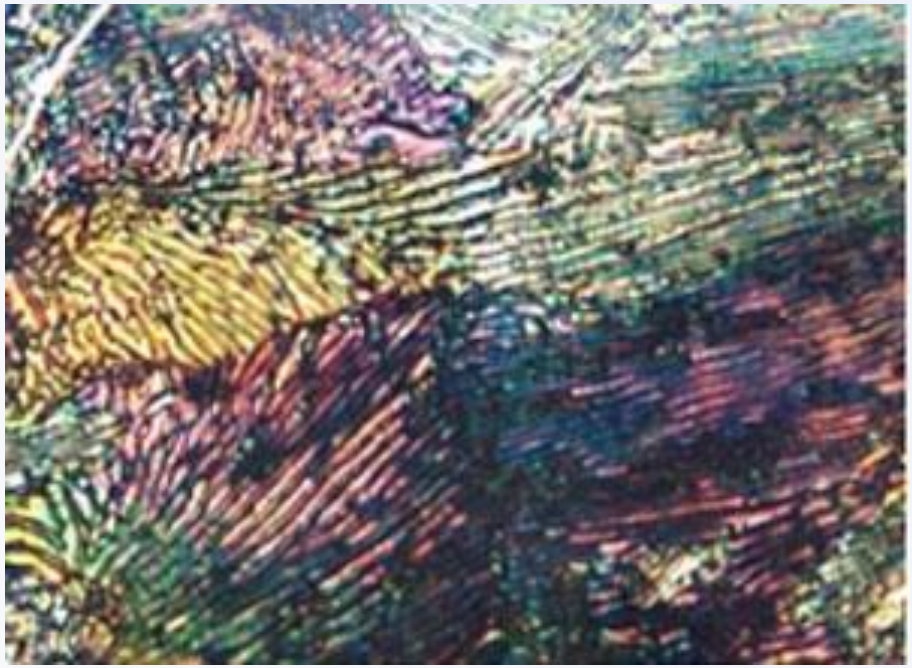
（由于加热温度较低， Ac_1+20~30℃,渗碳体未完全溶解，在随后的缓冷过程中，均匀地长成颗粒状的碳化物）

- **适用对象：共析钢(W_C0.77%)、过共析钢(W_C>0.77%)**的锻轧件

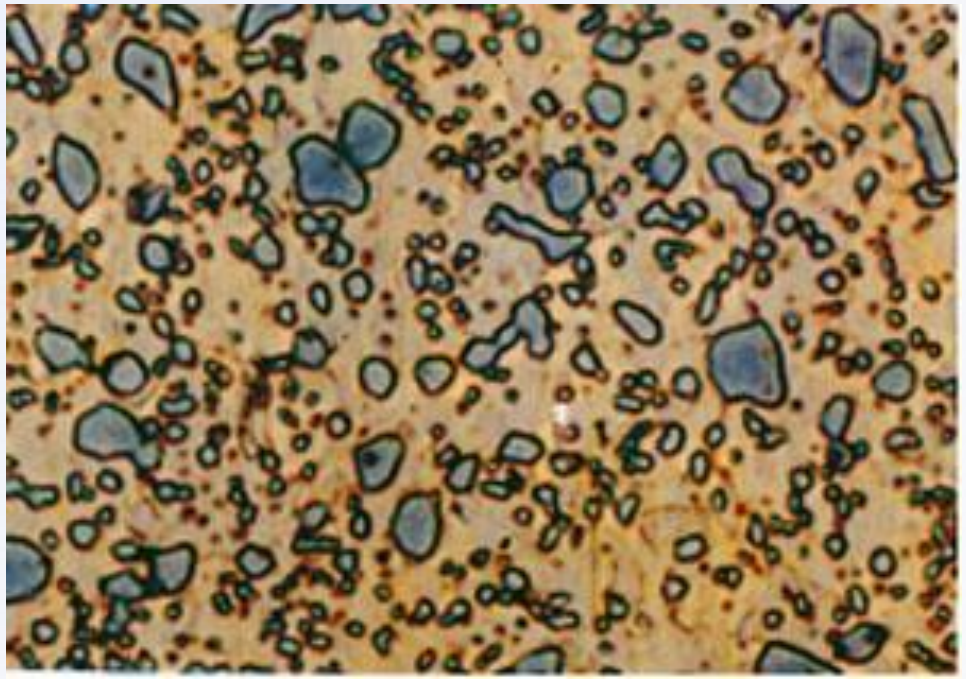


硬度低、塑性好
有利于切削加工

2 钢的退火与正火



片状珠光体显微组织



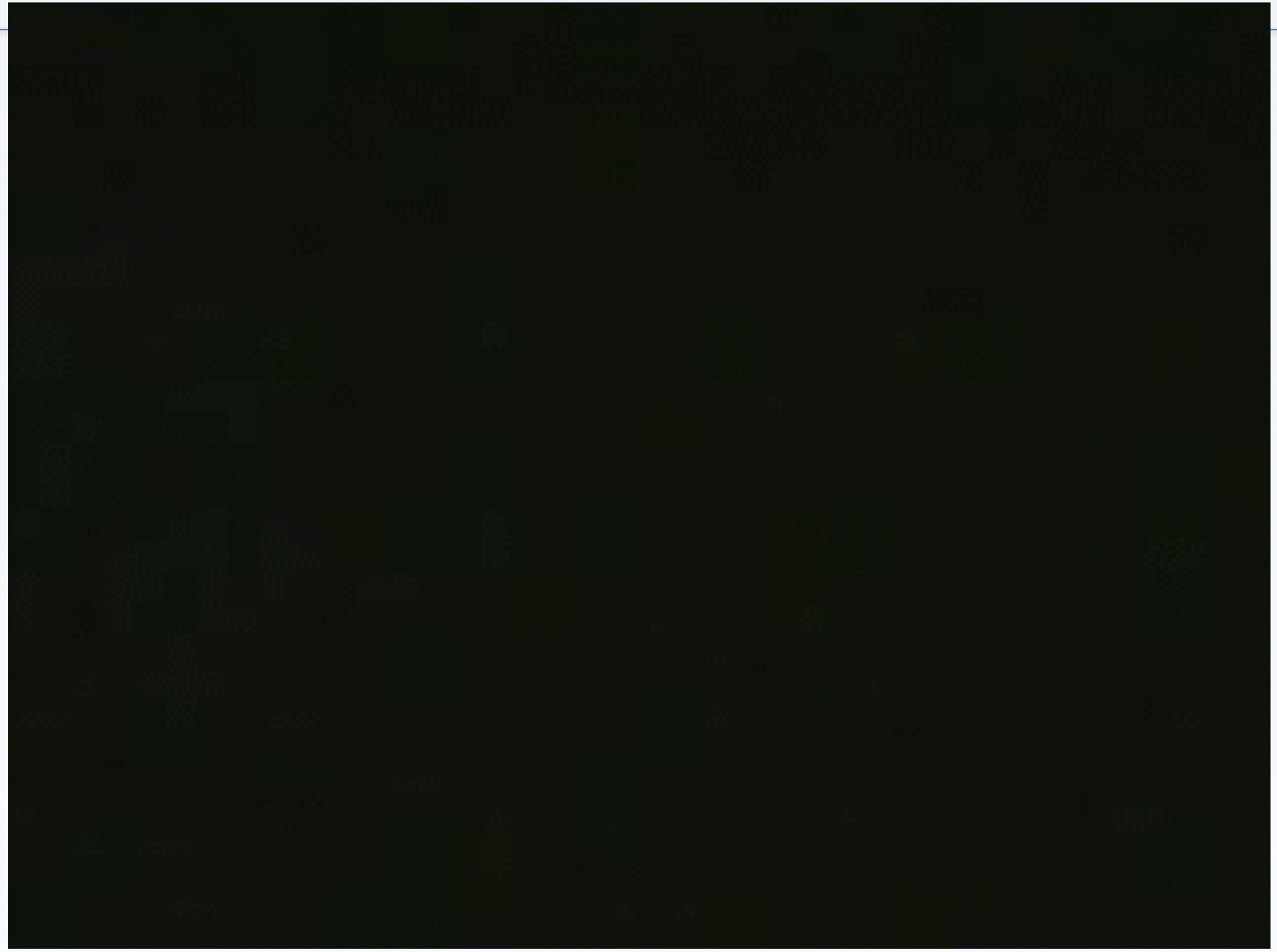
球状珠光体显微组织

硬度低、塑性好

钢件的完全退火和球化退火处理



球状珠光体形成过程，及球化退火的应用



2 钢的退火与正火

2.3 去应力退火（低温退火）

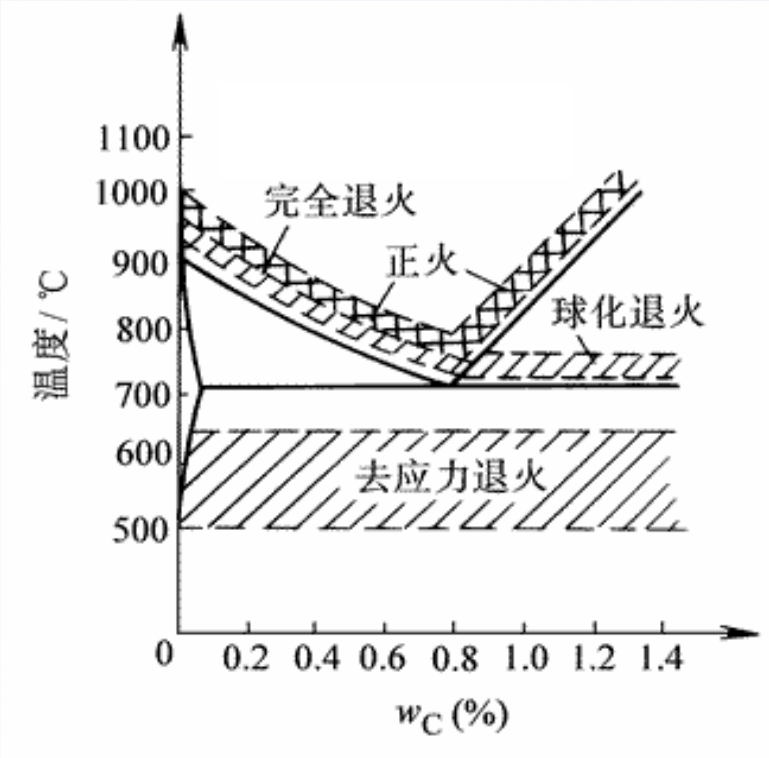
- **为了去除由于塑性变形加工、焊接等而造成的应力以及铸件骨存在的残余应力而进行的退火称为去应力退火。**
- **工艺特点**：
  - 加热到Ar_1以下的温度（约500~600℃，铸件550~570℃），缓慢冷却（一般4~10h，随炉冷）可消除内应力。
  - 一般不发生相变。
- **应用：消除铸件、锻件、焊接件以及切削加工后的残余应力，减少变形，防止开裂。**

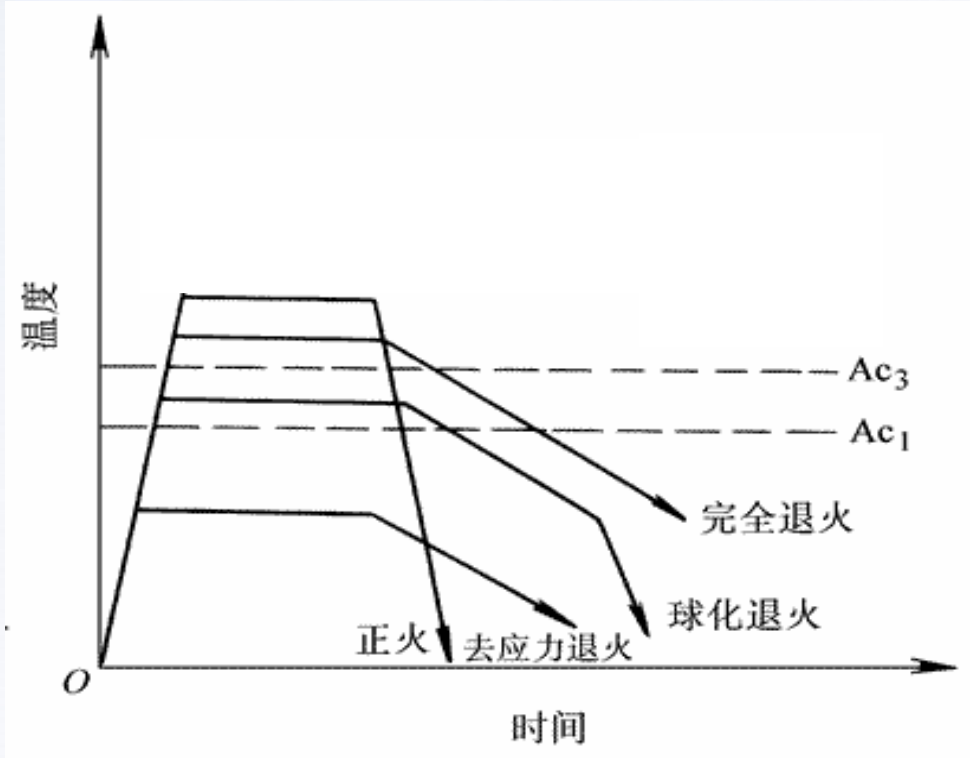
2 钢的退火与正火

- 思考题：

（1）为什么通常情况下亚共析钢锻件采用完全退火，而过共析钢锻件采用球化退火?

（2）退火的主要目的是什么？生产上常用的退火操作有哪几种?





2 钢的退火与正火

2.5 正火

- 将钢加热到Ac_3或Ac_{cm}+30~50℃(**完全A化**)，保温一定时间，在静止的**空气**中冷却的热处理工艺称为**正火**。
- **最大特点：空气冷却，冷却后得到索氏体。**

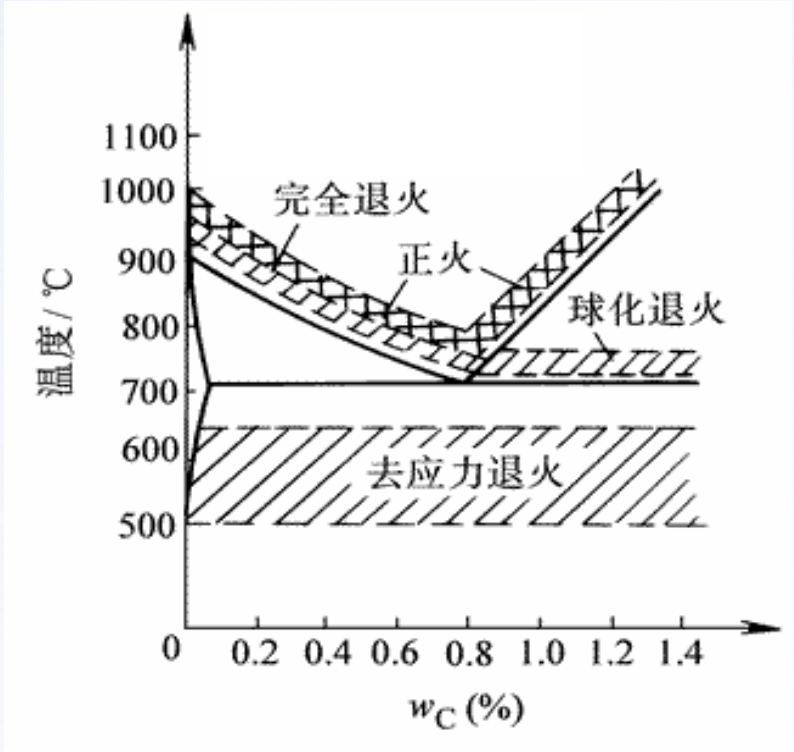
  （退火：冷却速度慢，得到珠光体）
- **适用范围：**

✓普通结构零件的最终热处理。

✓亚共析钢(**W_C〈0. 77%)消除应力，**

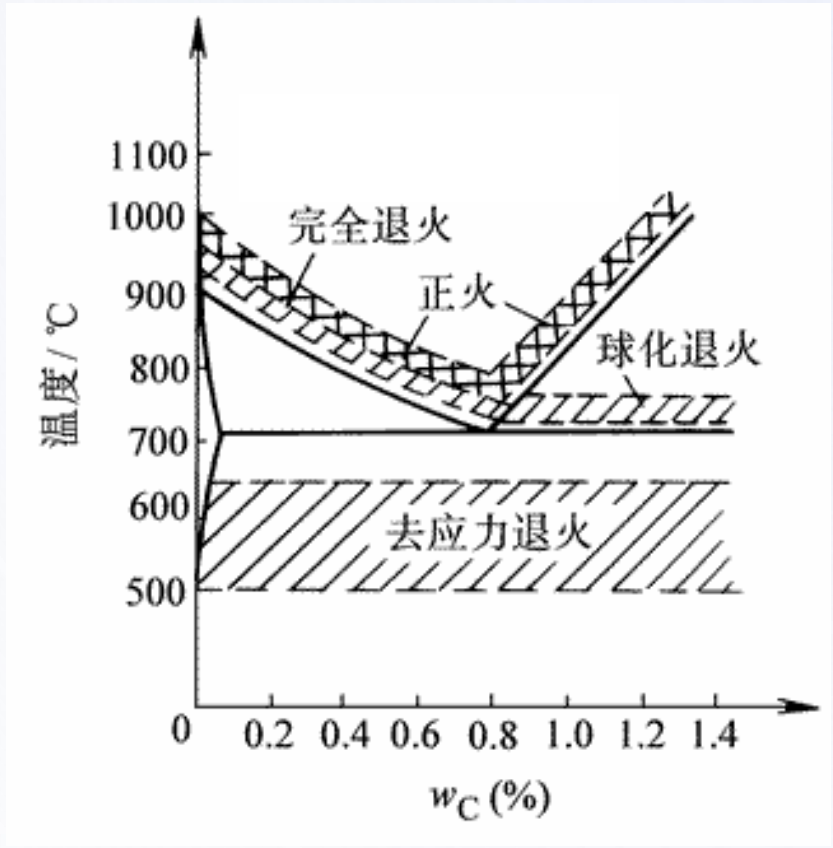
✓淬火前的预备热处理。

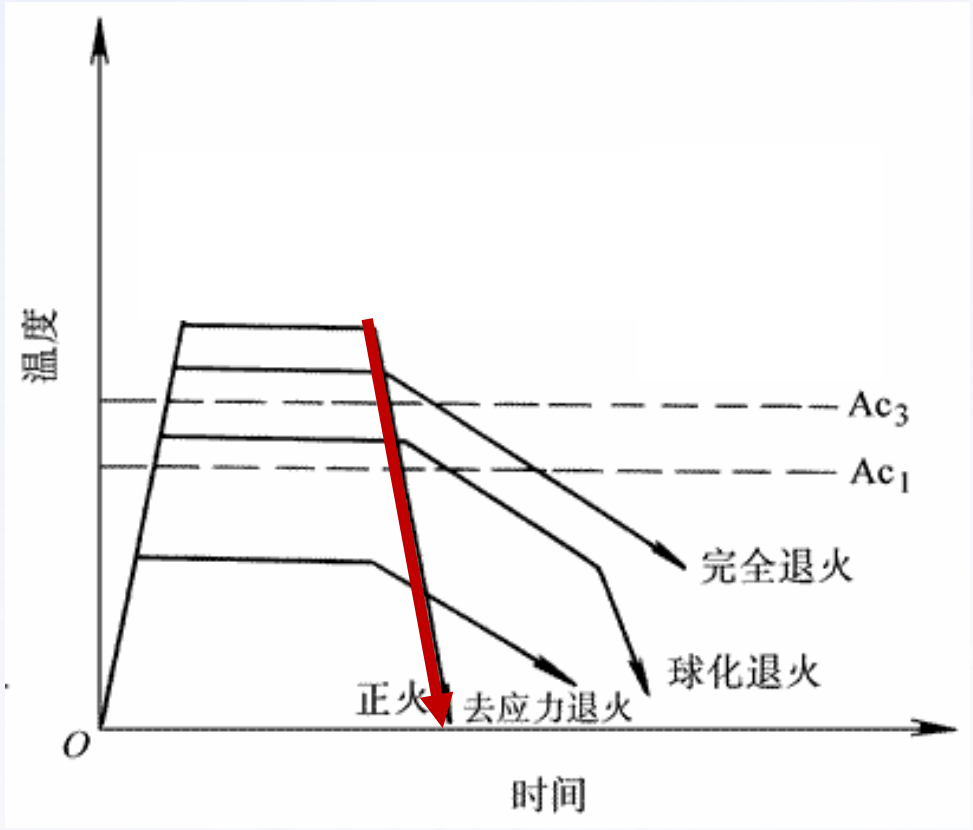
✓过共析钢(**W_C>0.77%)**以消除网状Fe_3C。



2 钢的退火与正火

- **正火的目的与退火相似**：如晶粒细化，均匀组织，调整硬度等。
- **正火组织的晶粒比较细小**，强度、硬度比退火后略高。





常用退火和正火工艺示意图

2 钢的退火与正火

钢的退火和正火的性能对比

序号	退火工艺	正火工艺
1	降低钢铁零件的硬度，改善切削加工性	获得一定的硬度，改善切削加工性能
2	提高塑性或恢复经冷变形后的钢铁的塑性和韧性，提高工艺性能和使用性能	提高塑性
3	细化晶粒	细化晶粒，改善力学性能
4	消除钢铁成分的不均匀，获得均匀的组织	获得均匀的性能，提高基体的力学性能
5	获得接近平衡状态的组织	获得比较均匀的组织，消除过共析钢中的网状碳化物
6	消除内部残余应力，防止变形和开裂	-
7	消除锻、铸和焊件或组织不均匀缺陷，提高工艺性能和使用性能	-

2 钢的退火与正火

45钢铸、锻、退火和正火后的力学性能

状态	抗拉强度 σ_b/MPa	延伸率 δ_5/%	冲击韧性 a_k/(J/cm²)	硬度 (HB)≤
铸态	490～588	2～5	11. 8～19.6	220
锻造	588～686	5～10	19. 6～39.2	230
退火	**637～686** ↑	**15～20** ↑	**39. 2～58.8** ↑	**180** ↓
正火	**686～784**	**15～20**	**49～78.4**	**220**

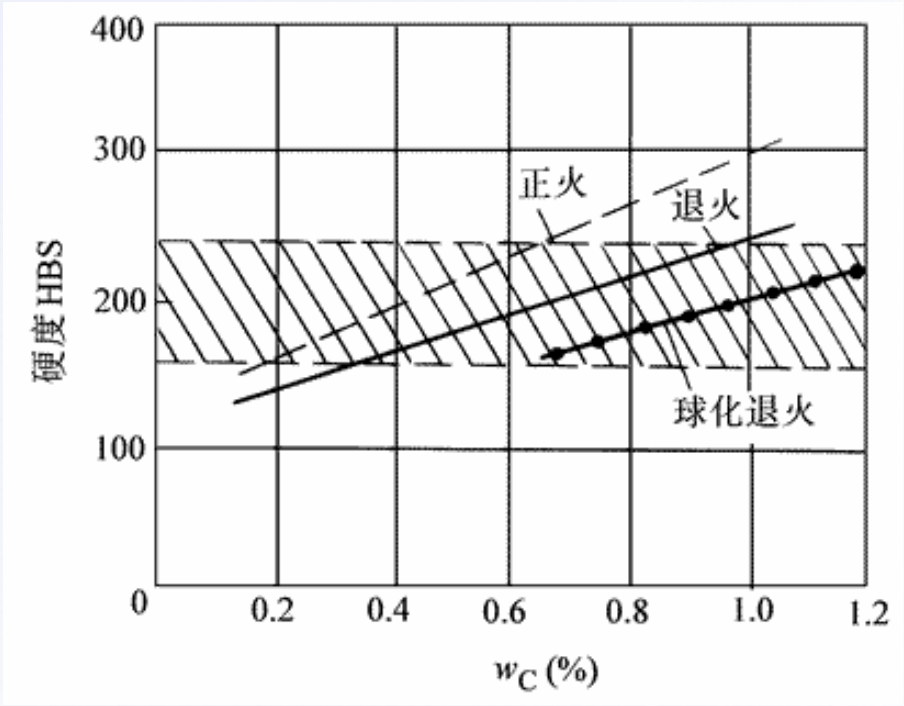
2 钢的退火与正火

2.6 退火与正火的选择

1） 从加工性考虑：

- **钢的硬度在170~260HBS范围内时，加工性能较好。**
  - <0.50%C的结构钢：正火
  - >0.50%C的结构钢：退火
  - 高碳工具钢：球化退火

    如：T12



碳钢退火和正火后的硬度

结构钢：是指符合特定强度和可成形性等级的钢
工具钢（Tool steel）:是用以制造切削刀具、量具、模具和耐磨工具的钢

2 钢的退火与正火

2.6 退火与正火的选择

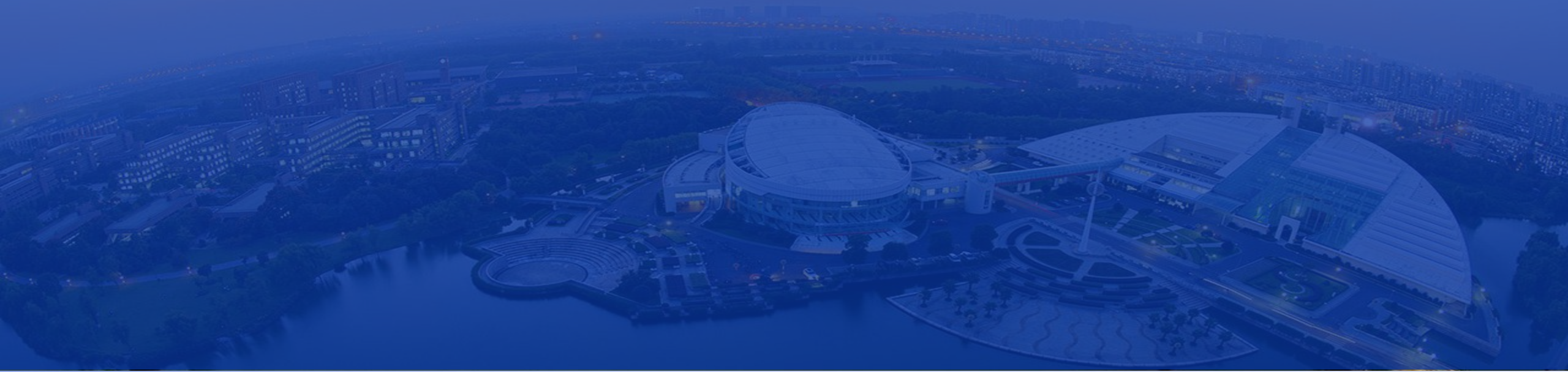
2）从零件的结构形状考虑：

对形状复杂的零件或尺寸较大的大型钢件，采用**正火因冷却速度太快**，可能产生较大应力，导致变形和裂纹，宜采用退火。

3）从经济性能考虑：

正火比退火的生产周期短，成本低，操作简单

三、钢的淬火与回火



1 钢的淬火

1.1 淬火工艺

钢或铸件加热到**Ac_3线或Ac_1线**以上某一温度，经保温，然后在**冷却剂**中进行以适当速度冷却**得到马氏体组织**的一种工艺操作。

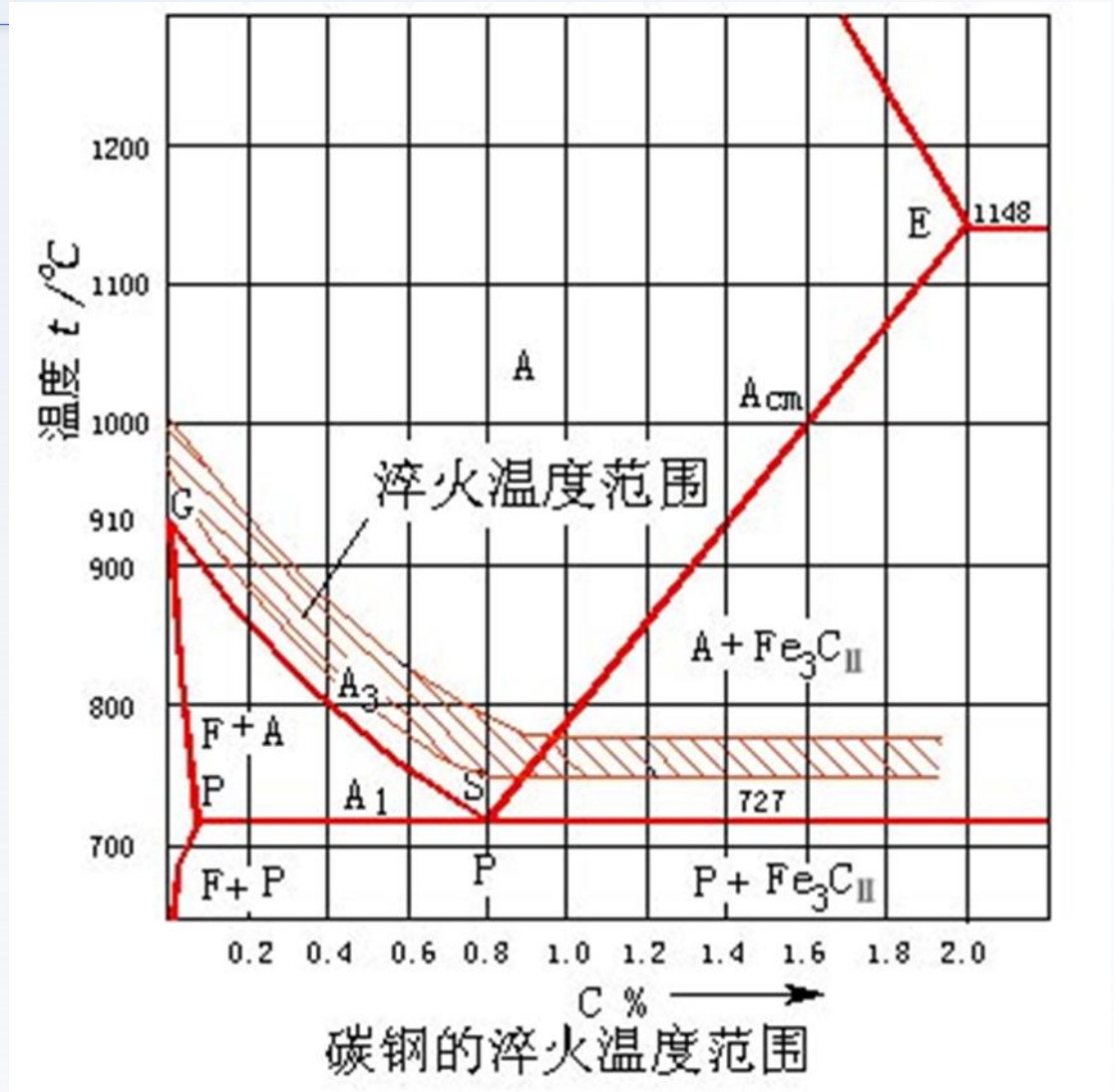
钢件的淬火操作



1 钢的淬火

1）淬火加热温度的选择

- **亚共析钢：** Ac_3 +30~100℃
- **共析钢、过共析钢：：** Ac_1 +30~70℃



碳钢的淬火温度范围

1 钢的淬火

2）加热保温时间的选择

- 根据钢件的材料、有效厚度、加热介质、装炉方法、装炉量等具体情况而定。

一般按以下公式计算：

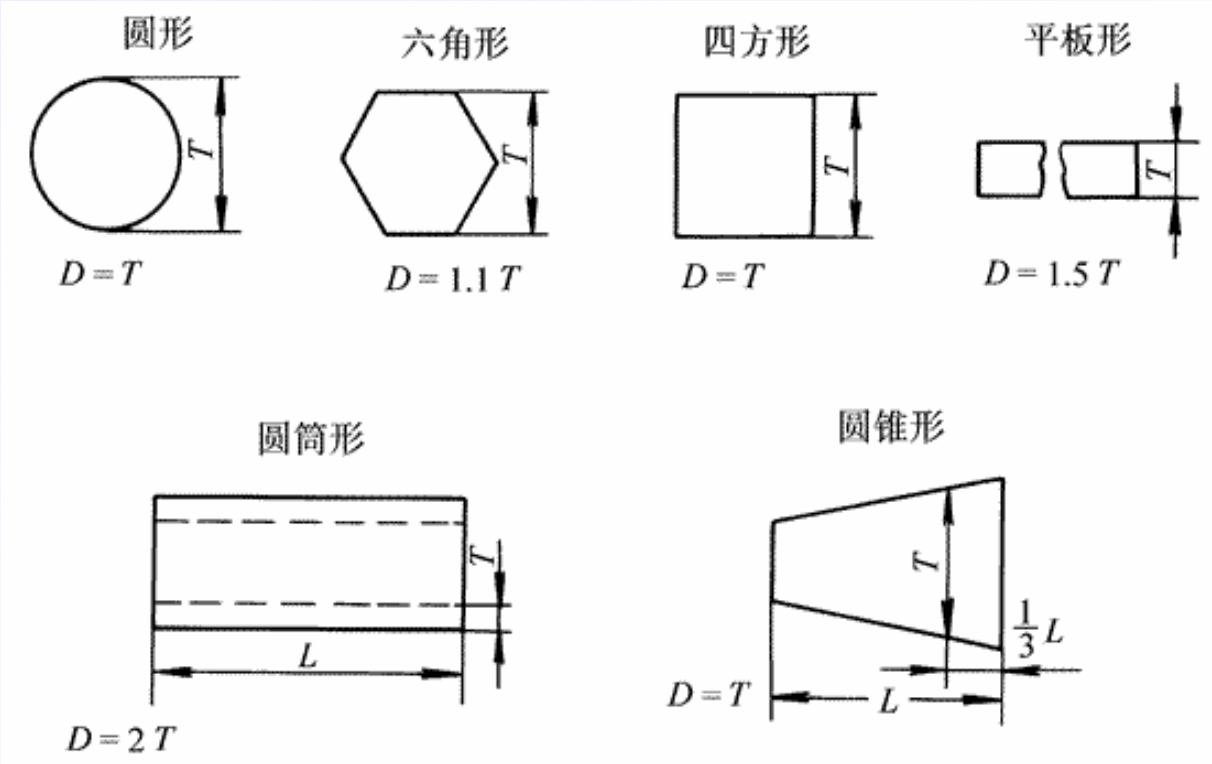
$$\tau = KaD$$

τ: 保温时间（min）

K:装炉系数（通常取1-1.5）

a: 加热系数（min/mm）

D: 钢件的有效厚度（mm）

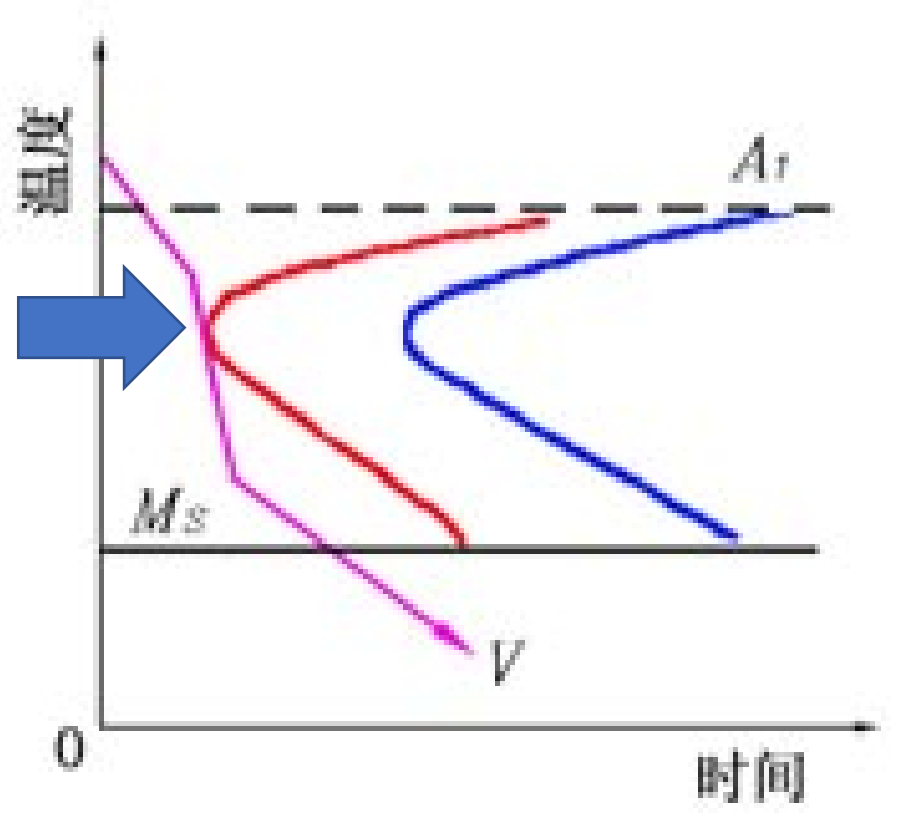


钢件加热有效厚度的确定

1 钢的淬火

3）淬火介质

- 钢件进行淬火冷却所使用的介质称为淬火介质。
- 具有足够的冷却能力、良好的冷却性能和较宽的使用范围，不易老化、不腐蚀零件、不易燃、易清洗、无公害、价廉等特点。
- 目前常用淬火介质有水、水溶性的盐类和碱类、矿物油等。
- 选择冷却介质时，既要保证使钢件淬火后得到马氏体组织，又要尽量减小淬火应力。



钢件淬火的理想冷却曲线

1 钢的淬火

1.2 淬火方法（了解）

为保证钢件淬火后得到马氏体，同时又防止产生变形和开裂，生产中应根据钢件的成分、形状、尺寸、技术要求以及选用的淬火介质的特性等，选择合适的淬火方法。

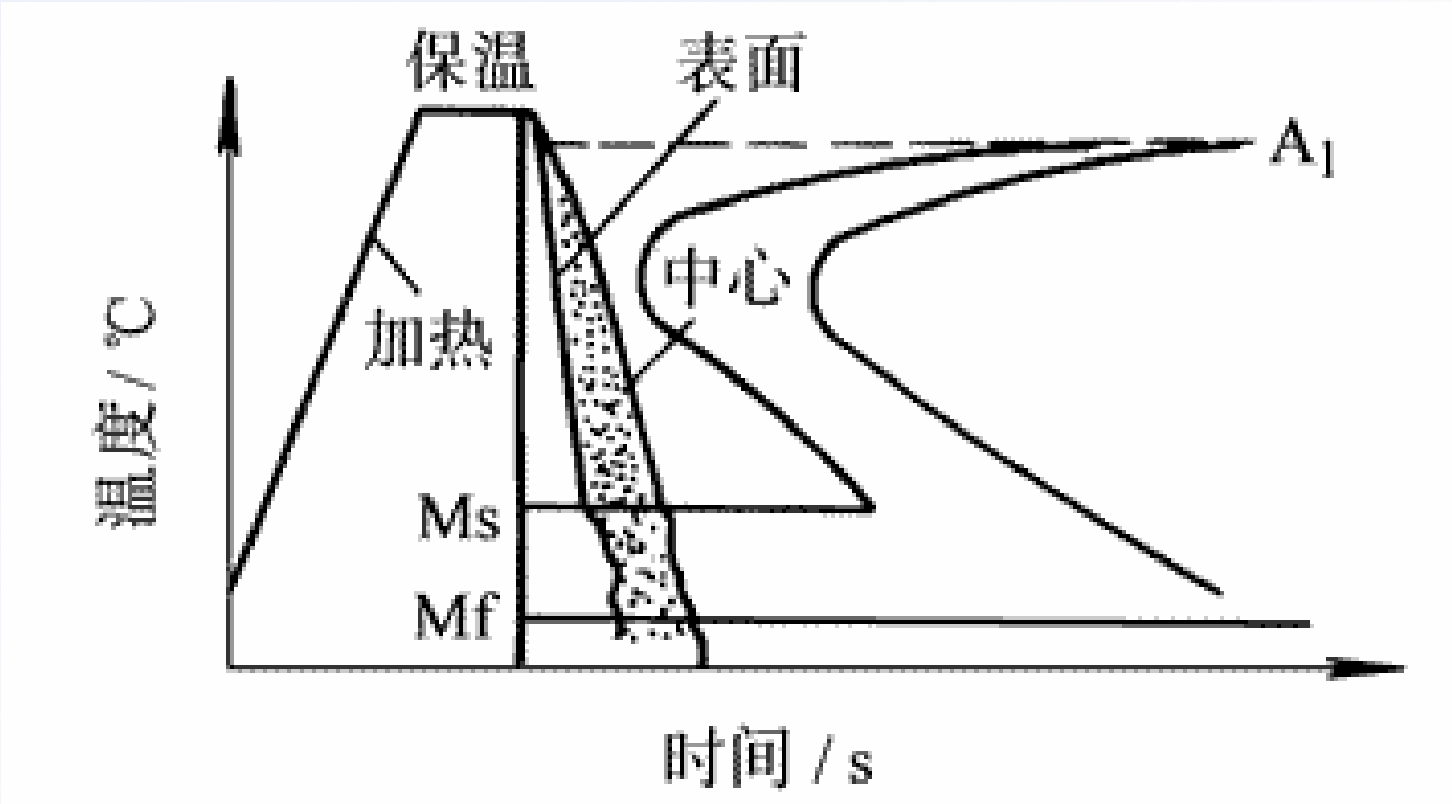
- 单介质淬火
- 双介质淬火
- 分级淬火
- 等温淬火

1 钢的淬火

1）单介质淬火：

◆ 将加热与保温后的工件在一种冷却介质中冷却，冷却到组织转变结束时的一种操作。

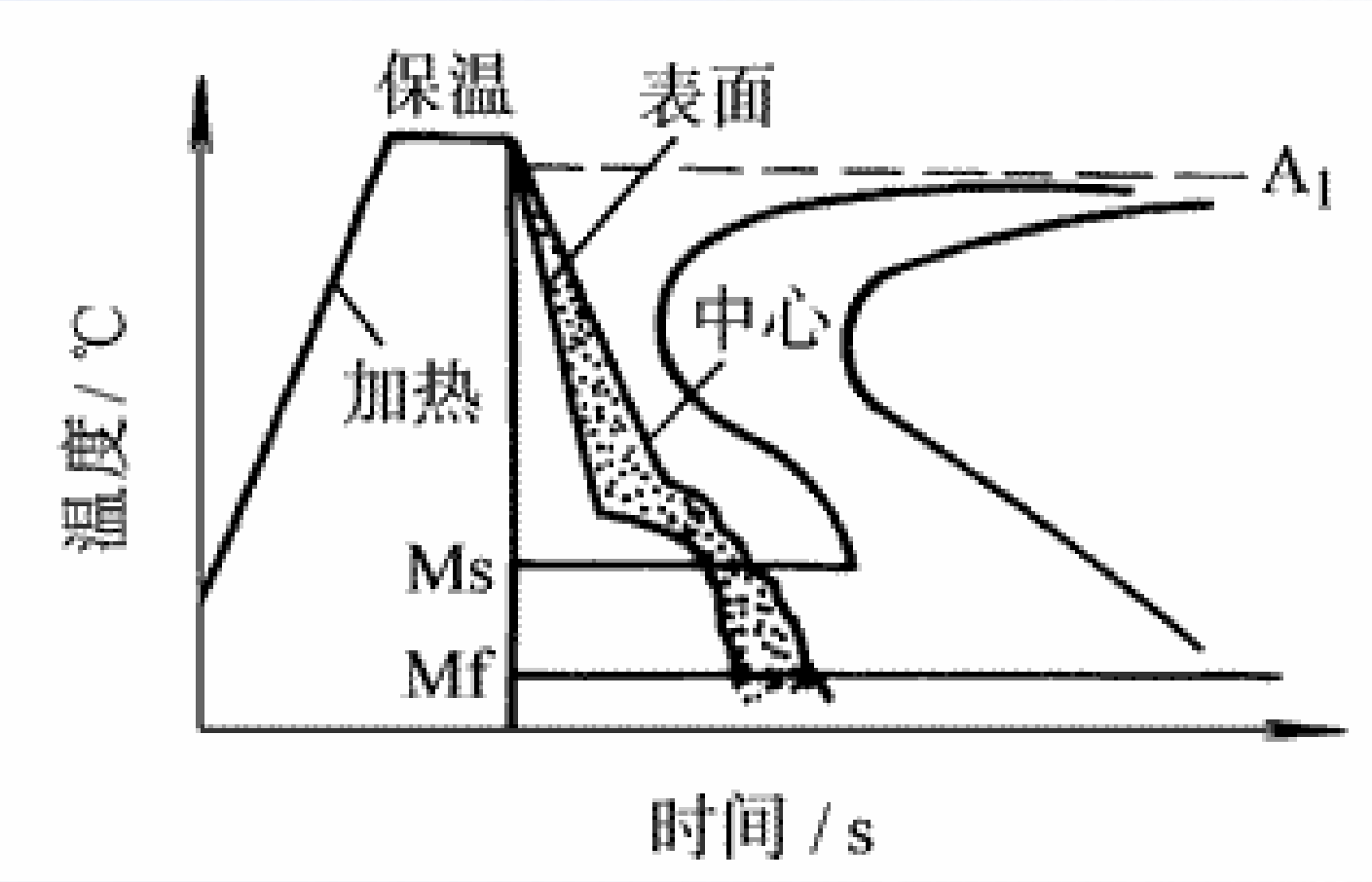
◆ **碳钢用水或盐水；合金钢用油。**



1 钢的淬火

2）双介质淬火：

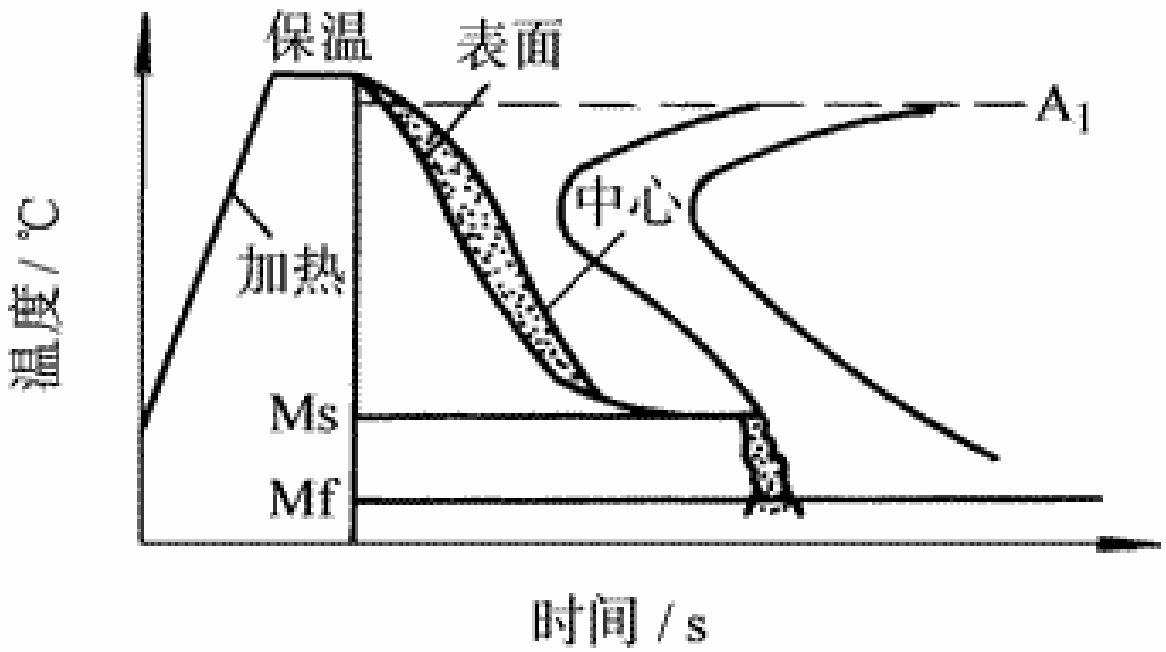
- 先在**水中冷却（快冷）**，逃过鼻子后（不稳定区）工件温度降至300℃左右，迅速将工件移至**油中冷却**，使奥氏体向M-体发生转变的一种操作，简称为水淬油冷法。
- **优点**：集合了水、油冷却的优点
- **缺点**：工件出水入油时间比较难掌握，凭经验。



1 钢的淬火

3）马氏体分级淬火：

- 先淬入略高于Ms点（150~260℃）**热浴**（盐浴或碱浴）中，保持一定时间，**等工件表层与心部的温度基本一致**，再取出放在**空气或油或硝盐浴**中冷却，使组织发生转变，该操作称为分级淬火。
- 适用高碳、高合金钢，淬火温度很高。
- 优点：减小淬火温差，减少内应力与变形开裂的倾向，**分级淬火用于要求变形小，零件形状复杂。**



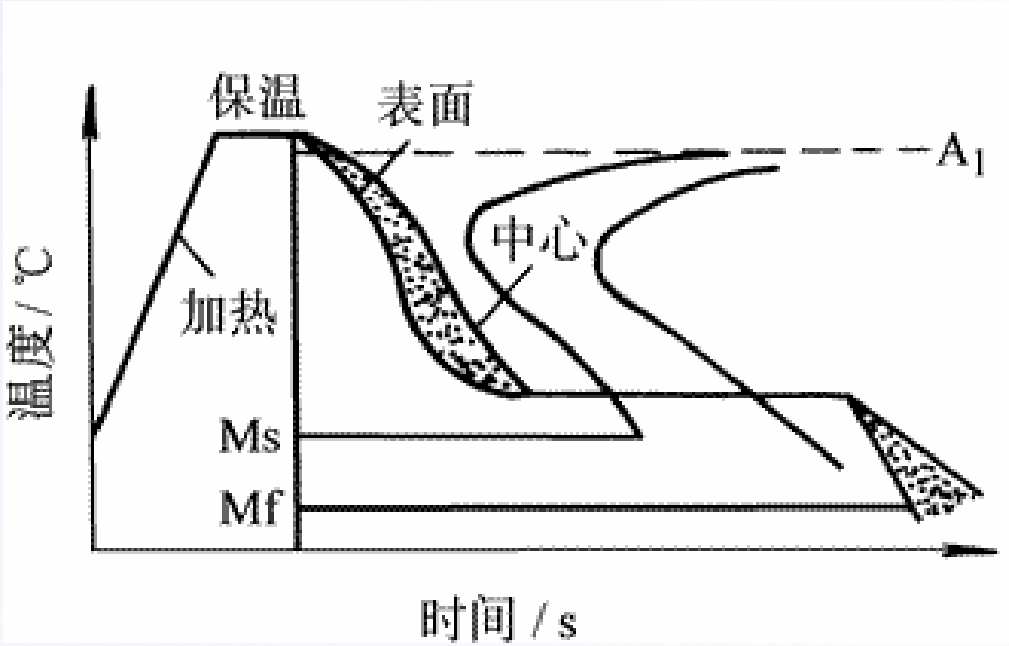
工件表层与心部的温度基本一致

1 钢的淬火

4）贝氏体等温淬火：

- 将已经加热、保温的工件淬入高于Ms点（低于鼻子）的盐浴中等温使奥氏体→$B_{下}$的一种操作工艺。
- ✓ 产生的内应力小，工件不易变形和开裂
- 用于：尺寸不大、形状复杂、**要求高的弹簧**、小齿轮、**丝锥**等。
- $B_{下}$有较好的综合性能，常用来处理**刀具、量具。**

例：发动机的气缸套，加热到900-920℃后在300-320℃等温淬火，零件寿命比正火（组织S）可增加四倍。



淬火方法

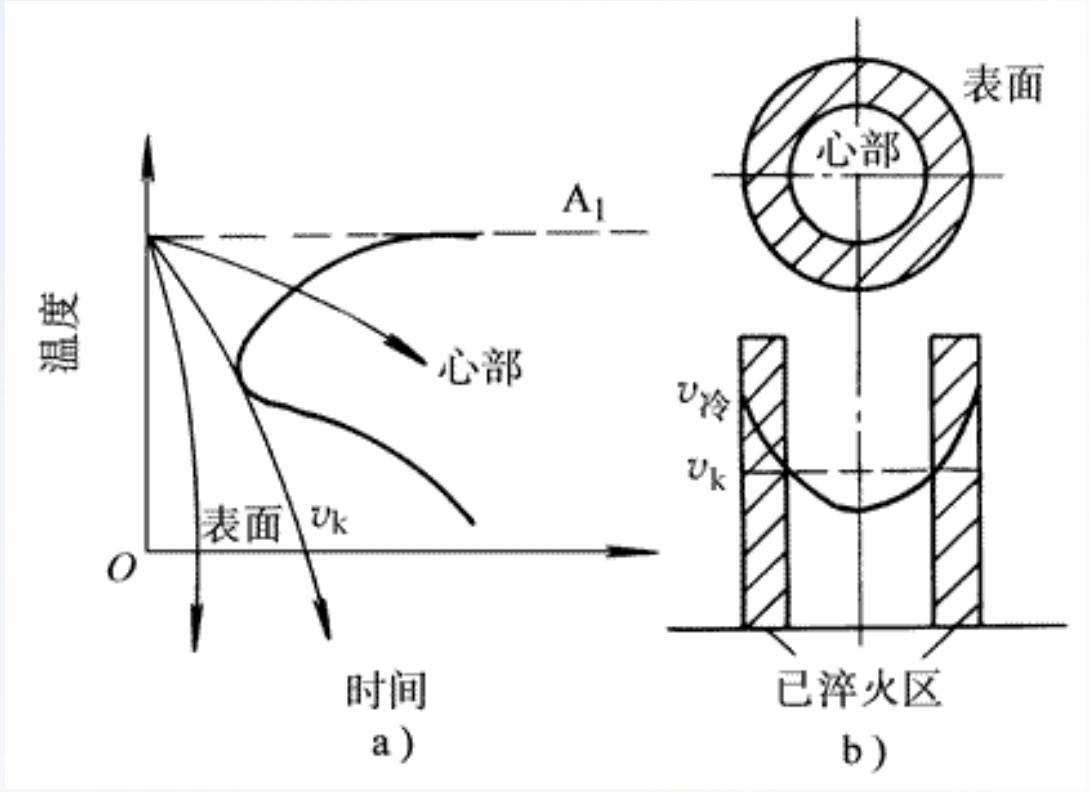


1 钢的淬火

1.3 钢的淬透性

1） 淬透性的概念

- 钢件在淬火时，截面上各处的冷却速度是不同的，表面的冷却速度最大，越到中心冷却速度越小。如果钢件中心部分低于临界冷却速度V_k，则心部将获得非马氏体组织，即钢件没有被淬透(图a)。
- **淬透性：在规定条件下决定钢材淬硬深度和硬度分布的特性，通常以钢在规定条件下淬火时获得淬硬深度的能力来衡量。**



钢件淬火的实际冷却曲线

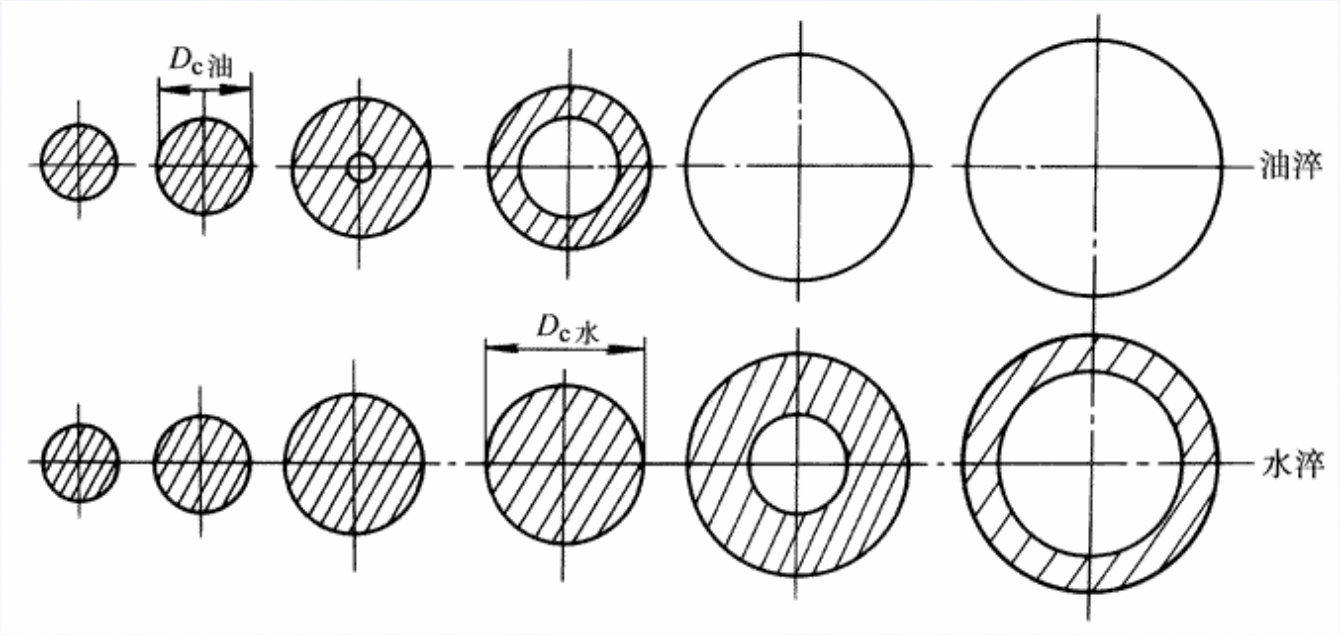
1 钢的淬火

1.3 钢的淬透性

1） 淬透性的概念

（1）临界淬透直径

临界直径表示，指钢在某种介质中淬火后，心部得到全部马氏体或50%马氏体的最大直径。



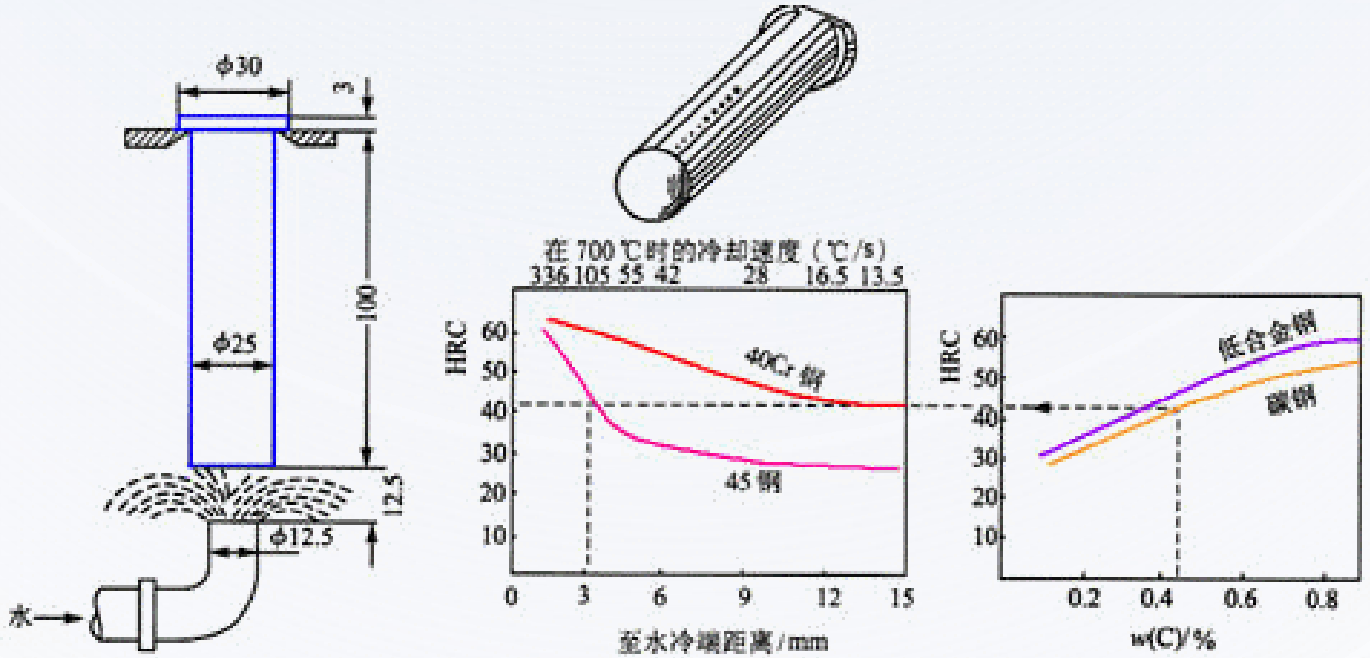
不同直径45钢在油中及水中淬火时的淬硬层深度

1 钢的淬火

（2）末端淬火法（端淬法， Jominy试验）

将φ25*100的标准试样加热至A后对末端喷水冷却。沿试样长度方向上按规定间隔取点，测出各点硬度，绘出硬度分布曲线。

淬透性常用 J HRC-d 表示，例如J43-3表示距水冷端3mm处的硬度为43HRC



末端喷水冷却

1 钢的淬火

2) 影响淬透性的因素

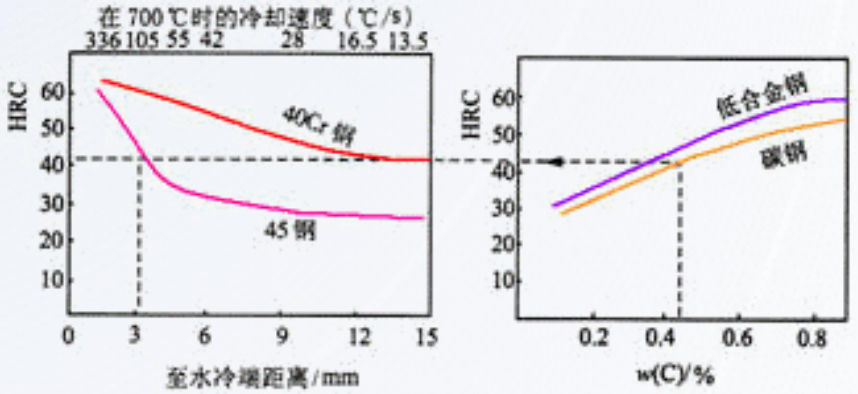
主要取决于过冷奥氏体的稳定性。

① 钢的化学成分

碳钢中含碳量接近于共析成分，钢的淬透性好；合金钢种绝大多数元素溶于奥氏体后都能提高钢的淬透性。

② 奥氏体化温度及保温时间

适当提高钢的奥氏体化温度或延长保温时间，可使奥氏体晶粒更粗大，成分更均匀，增加过冷奥氏体的稳定性，提高钢的淬透性。

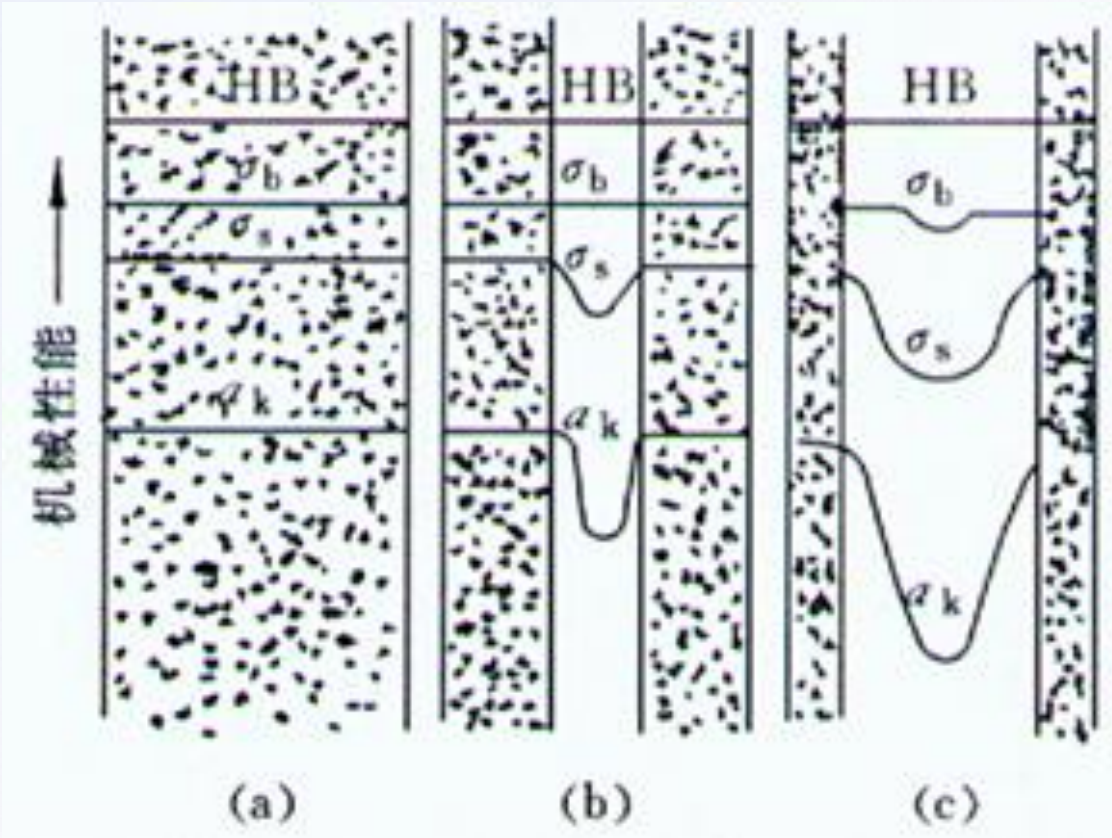


1 钢的淬火

3)淬透性的实用意义

对钢热处理后的力学性能有很大影响。

- 若钢被淬透，经回火后整个截面上的性能均匀一致；
- 若淬透性差，钢件未被淬透，经淬火+回火后钢件表里不一，心部强度和韧性均较低。



(a)完全淬透; (b)淬透较大厚度; (c)淬透较小厚度
淬透性不同的钢调质后机械性能的比较

1 钢的淬火

4)钢的淬硬性

钢的淬硬性：指淬火后M所能达到的硬度。与M的含碳量有关。

2 钢的回火

2.1 回火概念

将**淬火钢**加热到低于A_{c1}以下某一温度，保温一定时间，以一定的冷却方式冷到室温的工艺过程。

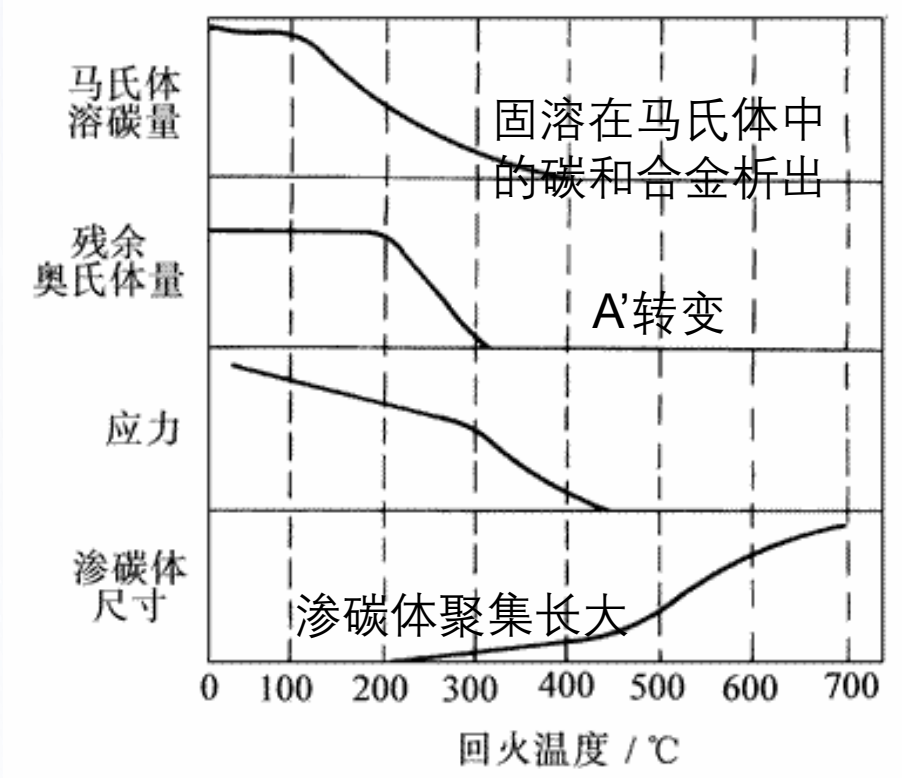
回火的目的

- ✓ 降低脆性，消除或减少淬火应力。
- ✓ **获得工件所要求的机械性能。**
- ✓ 稳定工件尺寸。
- ✓ 对退火难以软化的某些合金钢，采用高温回火将硬度降低，以利切削加工。

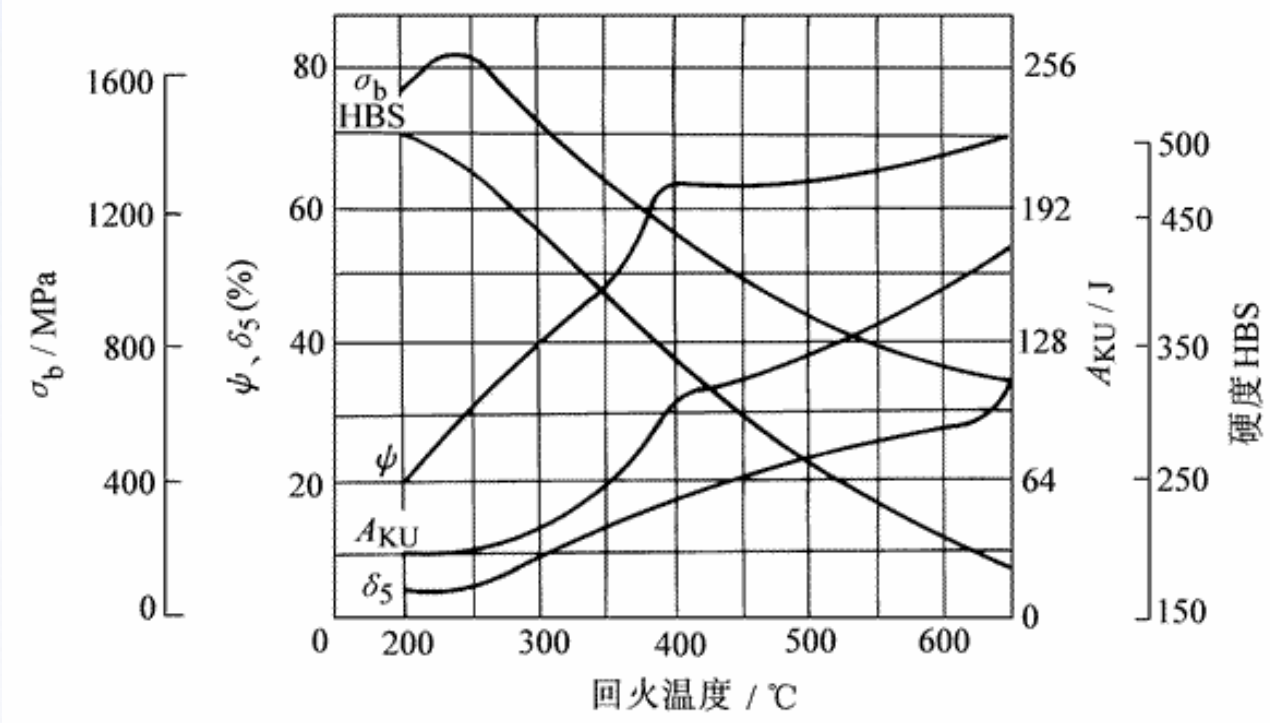
2 钢的回火

2.2 钢在回火时组织和性能变化

钢经淬火后的组织（马氏体+残余奥氏体）为不稳定组织，有着向稳定组织自发转变的倾向。



淬火钢在回火时的组织和应力变化



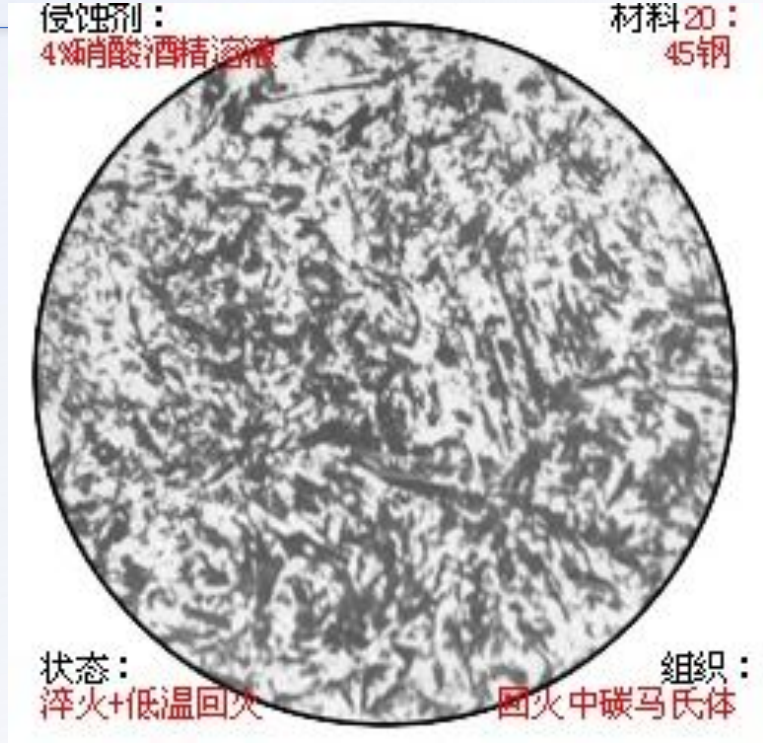
40钢力学性能与回火温度的关系

回火的种类及应用



2 钢的回火

2.2 钢在回火时组织和性能变化



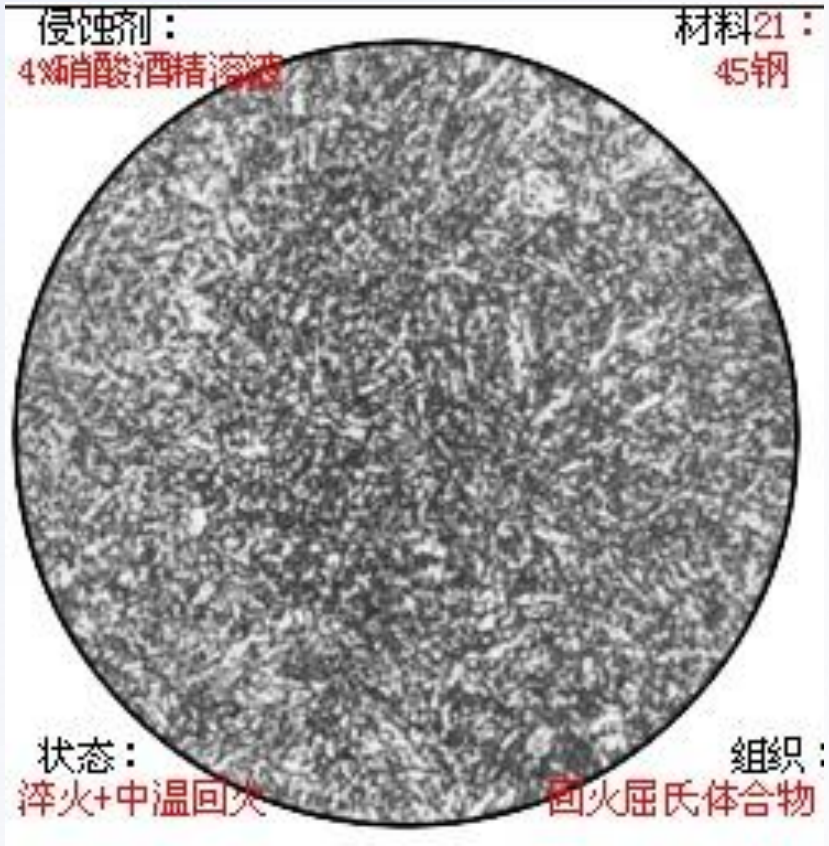
1) 低温回火：

- **温度：150-250℃**；
- 组织：回火马氏体
  （过饱和α固溶体+细小片状过度碳化物）；
- 硬度： HRC 58~64
- 回火目的：**保持高硬度和耐磨性**、消除部分应力，减少脆性。
- 适用范围：用于要求高硬度、高耐磨性的零件（刀具、量具、轴承、渗碳零件）。

2 钢的回火

2) 中温回火：

- **温度：350-500℃**
- 组织：回火屈氏体（铁素体基体+细小的渗碳体颗粒），须通过淬火得到马氏体才能得到回火屈氏体。
- 硬度：HRC35-50
- 回火目的：①消除内应力；②获得高的弹性极限、屈服强度及适当的韧性。
- 适用范围：主要用于弹性零件，如弹簧。

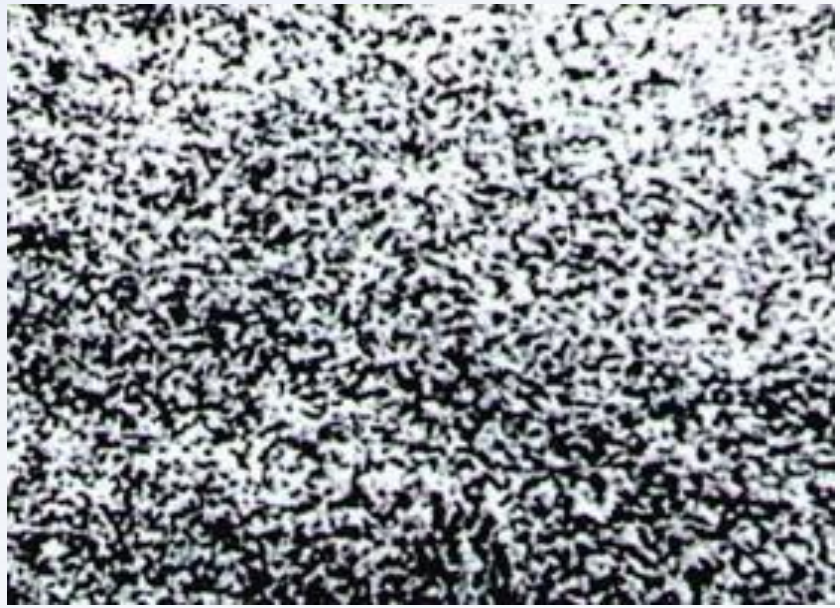


回火屈氏体具有高的弹性极限和屈服强度，同时也具有一定的韧性

2 钢的回火

3) 高温回火（调质处理）：

- **温度：500-650℃**
- 组织：回火索氏体（铁素体+粒状碳化物）
- 硬度：HB200-350（HRC25-35）
- 回火目的：**要求综合机械性能良好的零件。**
  如曲轴、连杆、汽缸头螺栓、轮胎螺栓，
  不能用正火代替。



回火索氏体综合机械性能最好，即强度、塑性和韧性都比较好。通常把淬火加高温回火称为调质处理。

45钢锻件的调质处理（高温回火）



2 钢的回火

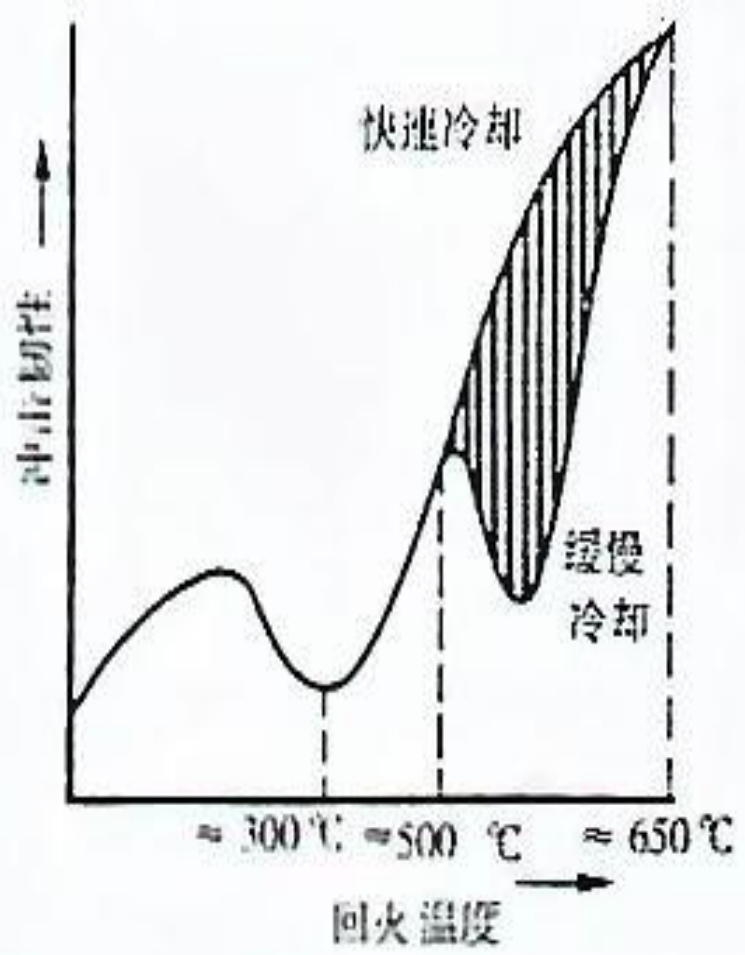
种类	加热温度℃	显微组织	性能及用度
低温回火	150~250	回火M	较高硬度和耐磨性，用于刀具、工具、量具、模具等。
中温回火	350~500	回火T	较高弹性、适中的硬度和一定的韧性。用于弹簧等各种弹性元件及扳手等工具。
高温回火	500~650	回火S	有较好的强、硬、塑、韧等综合力学性能，用于轴、齿轮等重要的受力和传动零件。

2 钢的回火

2.3 回火脆性

淬火钢的韧性并不总是随温度升高而提高。在某些温度范围内回火时，会出现冲击韧性下降的现象，称回火脆性。

- 第一类回火脆性：又称不可逆回火脆性、低温回火脆性。是指淬火钢在300℃左右回火时出现的脆性，这种回火脆性是不可逆的，只要在此温度范围内回火就会出现脆性，目前尚无有效消除办法。回火时应避开这一温度范围。
- 第二类回火脆性：又称可逆回火脆性、高温回火脆性。指含有铬、锰等元素的合金钢淬火后在400-500℃区间回火后缓冷时出现的脆性，可通过高于脆化温度进行再次回火后快冷消除。



钢热处理的“四火”



钢热处理的“四火”知识点思考与练习题

1、什么是热处理？金属材料为什么要进行热处理？热处理有哪些基本类型？

答：

（1）为了改变钢材内部的组织结构，以满足对零件的加工性能和使用性能的要求所施加的一种综合的热加工工艺过程。

（2）热处理是机器零件加工工艺过程中的重要工序。通过热处理可以改变钢的组织结构，从而改善钢的性能。热处理可以显著提高钢的机械性能，延长机器零件的使用寿命。恰当的热处理工艺可以消除铸、锻、焊等热加工工艺造成的各种缺陷，细化晶粒、消除偏析、降低内应力，使钢的组织和性能更加均匀。

（3）退火、正火、淬火、回火

钢热处理的“四火”知识点思考与练习题

2、奥氏体、过冷奥氏体、残余奥氏体；

答：

奥氏体：碳在$\gamma - Fe$中形成的间隙固溶体.

过冷奥氏体：处于临界点（A1线）以下的不稳定的将要发生分解的奥氏体称为过冷奥氏体。

残余奥氏体：M转变结束后剩余的奥氏体。

钢热处理的“四火”知识点思考与练习题

3、一批45钢试样（尺寸Φ15*10mm），因其组织、晶粒大小不均匀，需采用退火处理。拟采用以下几种退火工艺；

（1）缓慢加热至700℃，保温足够时间，随炉冷却至室温；

（2）缓慢加热至840℃，保温足够时间，随炉冷却至室温；

（3）缓慢加热至1100℃，保温足够时间，随炉冷却至室温；

问上述三种工艺各得到何种组织？若要得到大小均匀的细小晶粒，选何种工艺最合适？

答：（1）因其未达到退火温度，加热时没有经过完全奥氏体化，故冷却后依然得到组织、晶粒大小不均匀的铁素体F和珠光体P。

（2）因其在退火温度范围内，加热时全部转化为晶粒细小的奥氏体，故冷却后得到组织、晶粒均匀细小的铁素体和珠光体。

（3）因其加热温度过高，加热时奥氏体晶粒剧烈长大，故冷却后得到晶粒粗大的铁素体和珠光体。

要得到大小均匀的细小晶粒，选第二种工艺最合适。

钢热处理的“四火”知识点思考与练习题

4、现有一批丝锥(需要韧性好、耐磨性好、硬度好)，原定由T12钢制成，要求硬度为60-64HRC，但生产时材料中混有45钢，问（1）按T12进行淬火处理后能否达到要求？(2)按45钢进行淬火处理后能否达到丝锥的要求？为什么？

答：

（1）不能达到要求。按T12进行淬火，加热温度>Ac_1时，45钢淬火组织为F+A，淬火后为F+M，软硬不均，耐磨性差。

（2）不能达到要求。按45钢处理，淬火加热温度>Ac_3时，组织为A，淬火后获得粗针头M，韧性差，同时残余A体多，硬度不足，无Fe_3C_{II}，耐磨性差。

钢热处理的“四火”知识点思考与练习题

5、说明45钢试样（Φ10mm）经下列温度加热、保温并在水中冷却得到的室温组织：700℃，760℃，840℃，1100℃。

答：

700℃：因为它没有达到相变温度，因此没有发生相变，组织为铁素体和珠光体。

760℃：它的加热温度在Ac_1～Ac_3之间，因此组织为铁素体、马氏体和少量残余奥氏体。

840℃：它的加热温度在Ac_3以上，加热时全部转变为奥氏体，冷却后的组织为马氏体和少量残余奥氏体。

1100℃：因它的加热温度过高，加热时奥氏体晶粒粗化，淬火后得到粗片状马氏体和少量残余奥氏体。

钢热处理的“四火”知识点思考与练习题

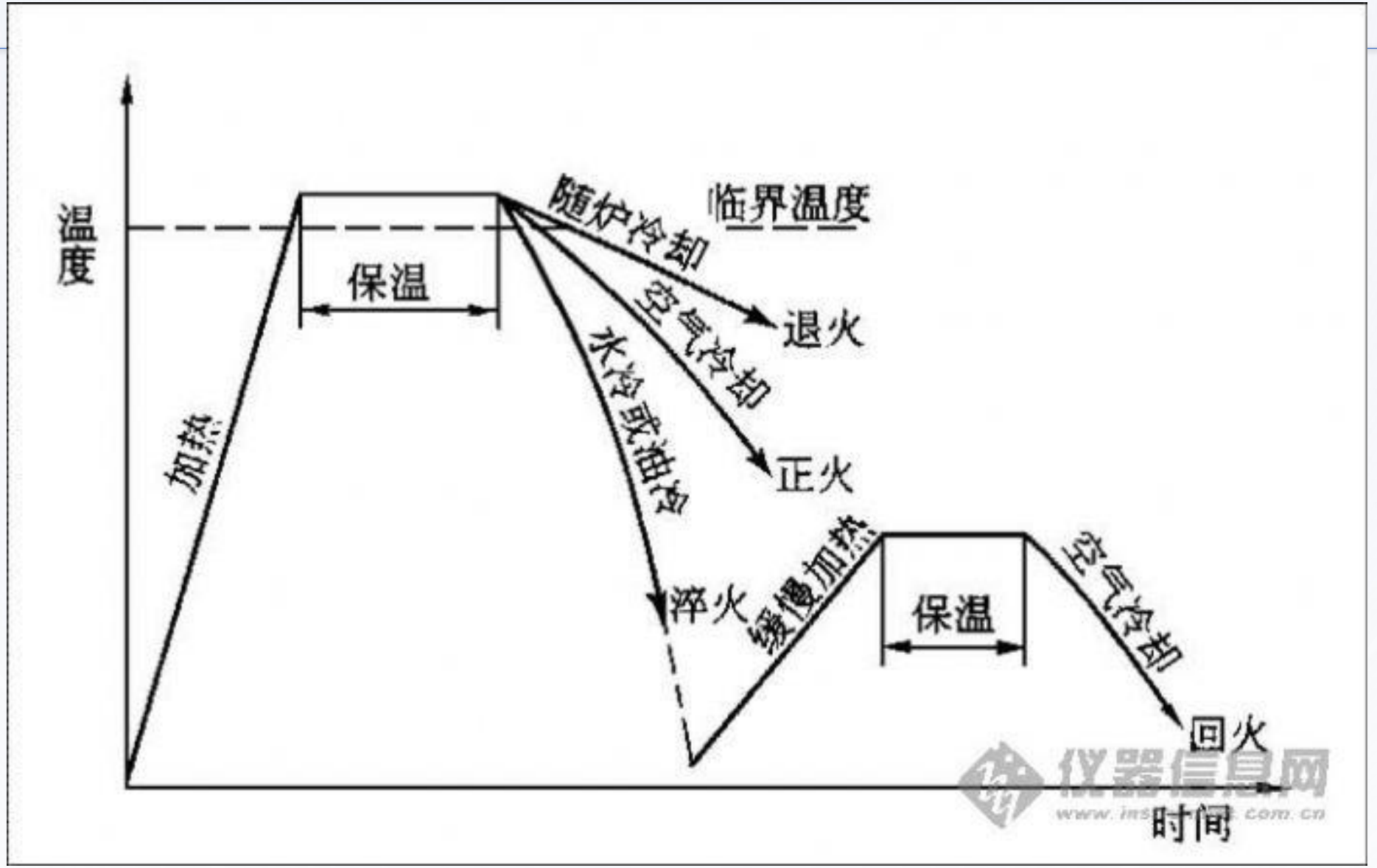
1、指出下列工作淬火后应该选择何种回火方法？为什么？

（1）45钢轴（综合机械性能良好）；

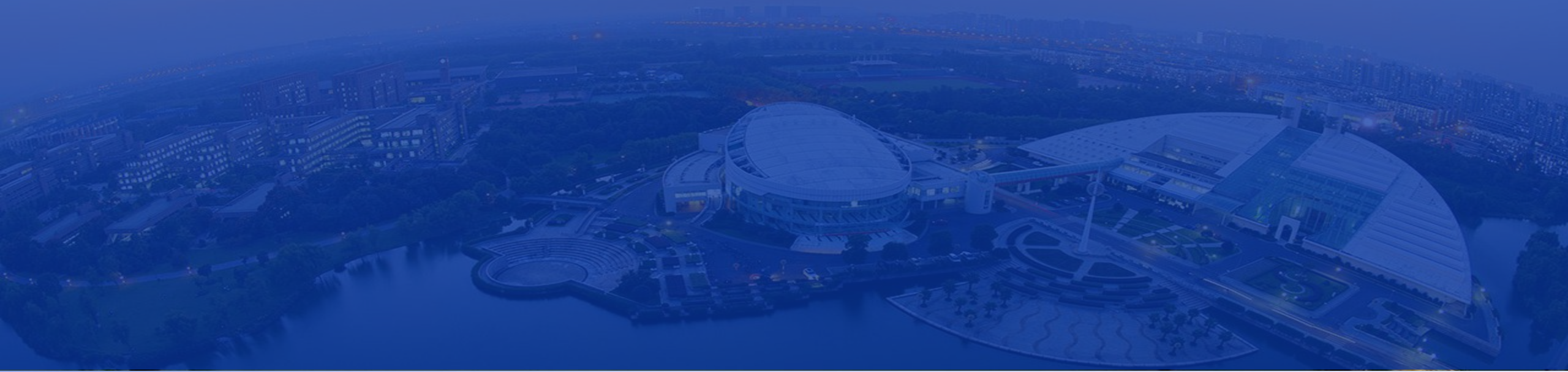
（2）60钢弹簧（高的弹性极限、屈服强度及适当的韧性）；

（3）T12钢锉（高硬度和耐磨性）

钢热处理的“四火”知识点回顾



四、钢的表面处理



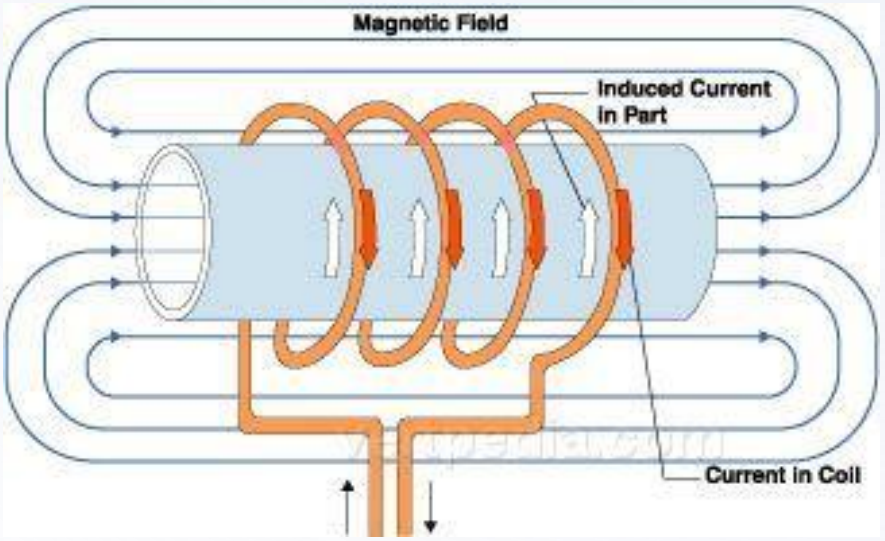
1 钢的表面淬火

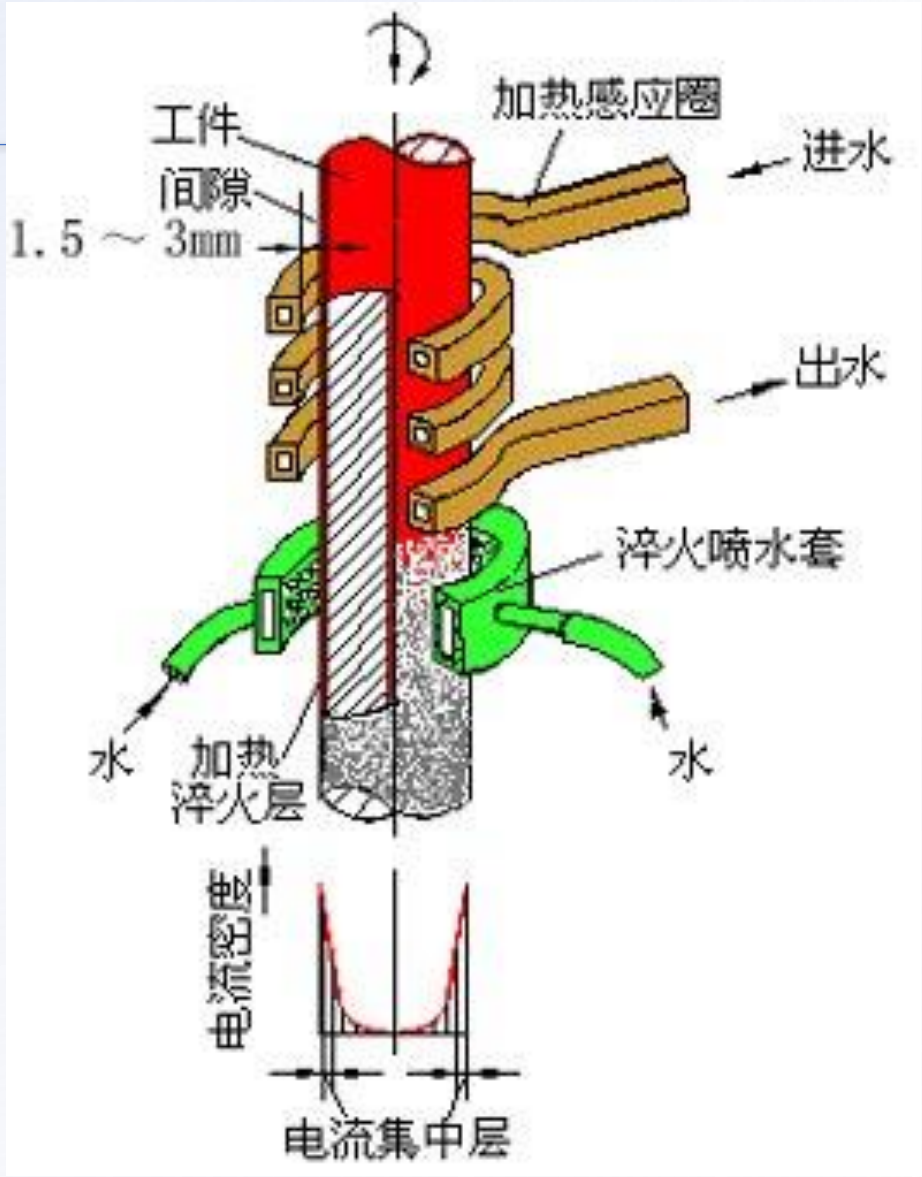
- **表面淬火：不改变钢的表层化学成份，只改变表层组织的局部热处理方法。指把工件表层迅速加热到淬火温度进行淬火的工艺。**
- 采用快速加热和冷却的方法。
- **表面淬火使零件表层获得：高硬度、高耐磨性和高疲劳强度(马氏体组织)，心部保持原始性能（淬火前的组织）。**
- **应用：齿轮、轴类零件。**
- **常用方法：感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火、电接触表面加热淬火等。**

1 钢的表面淬火

1）感应加热表面淬火的基本原理：

- 感应加热原理：工件放在感应圈内→通入交流电→感应线圈周围产生磁场→**工件出现感应电流**→在零件内自成回路→形成涡流→ **产生集肤效应和热效应**→快速冷却，实现表面淬火。





1 钢的表面淬火

2) 集肤效应

涡流分布极不均匀，**工件表层电流密度大**，中心密度小，电能转变为热能，使工件表层得到加热。

距表面Xcm处的感应电流强度为：

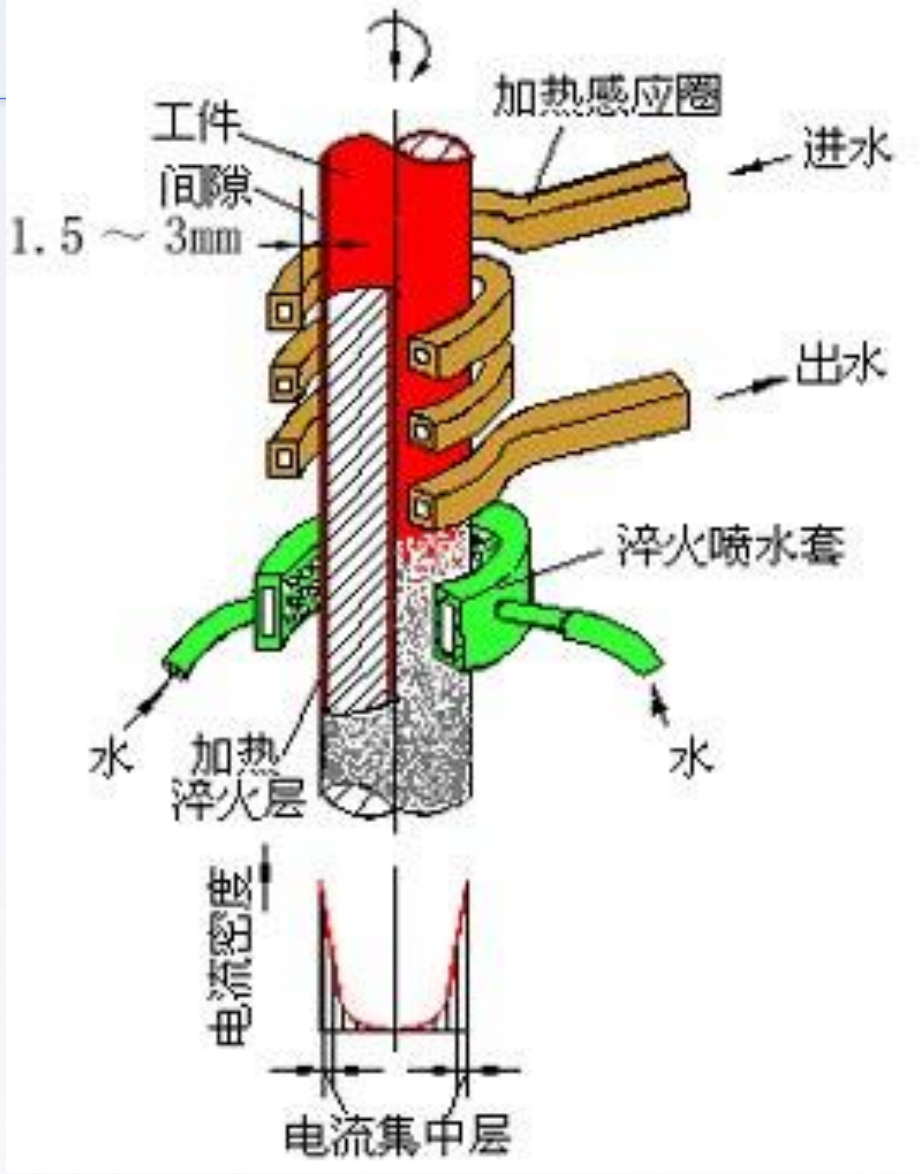
$I_x=I_o\times\exp(-X/\triangle)$ 安培

当X=0时，$I_x=I_o$

X>0时，$I_x<I_o$

$X=\triangle$时，$I_x=I_o/e=0.368I_o$

△—感应电流透入深度。



1 钢的表面淬火

3) 加热层深度/淬硬层深度：

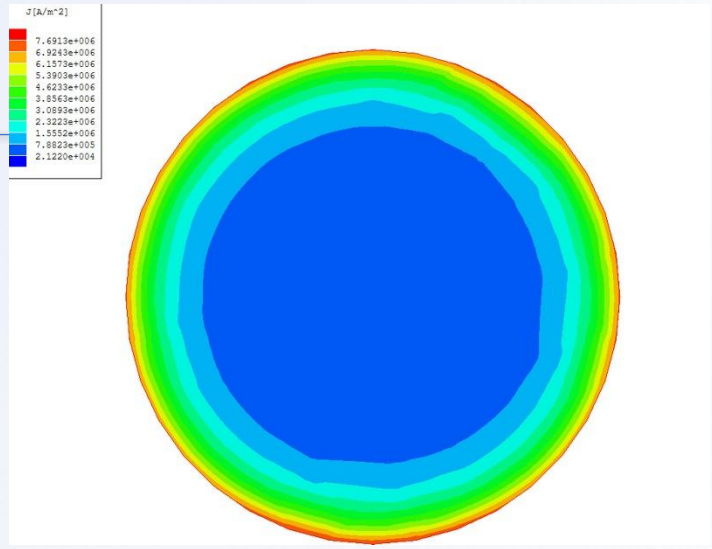
X=△时，在此深度内电流产生的热量占全部热量的85%~90%，因此将这一距离定义为加热层深度。

$$\triangle = 50300\sqrt{\rho / \mu f}\ (mm)$$

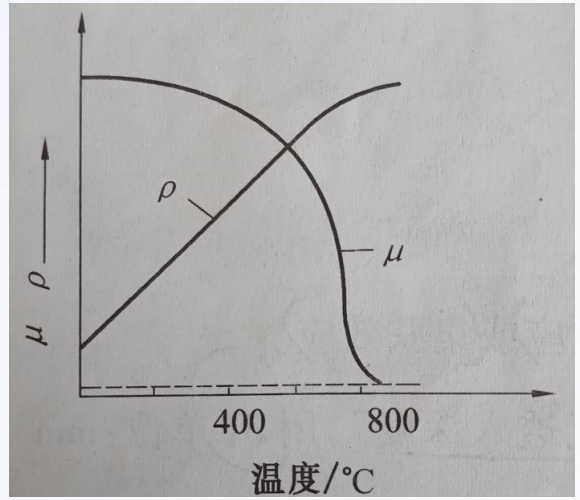
ρ为电阻率（Ω·mm^2/m），μ为相对磁导率，
f为感应加热频率（Hz））

ρ 随温度升高而升高；

μ 随温度升高而降低，在居里温度(770℃)以上降为1，因此低温时电流透入深度小，高温时电流透入深度大。



交变电流在导体中的分布



钢的导磁率、电阻率与加热温度关系

1 钢的表面淬火

3) 加热层深度/淬硬层深度：

在20℃时： $\Delta = \frac{20}{\sqrt{f}}$

在800℃时： $\Delta = \frac{500}{\sqrt{f}}$

根据加热电流频率的不同，可分为：

高频加热	250 ~ 300kHz	淬硬层0.5~2mm
超音频加热	30 ~ 50KHz	淬硬层1~4mm
中频加热	2~8KHz	淬硬层3~10mm
工频加热	50Hz	淬硬层10 ~ 20mm

1 钢的表面淬火

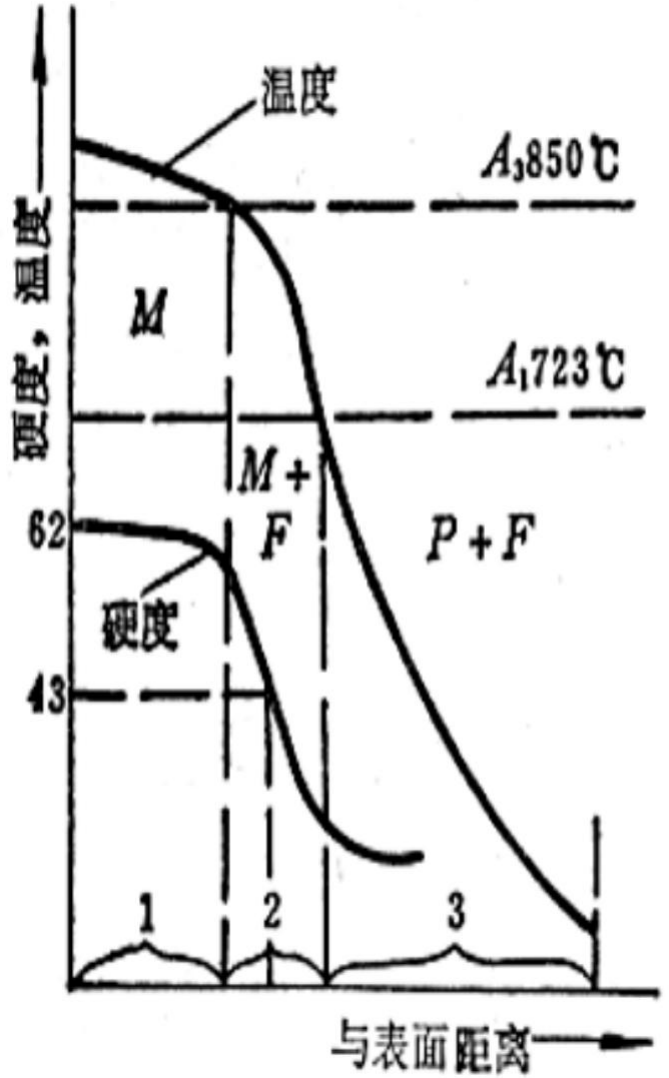
4) 感应淬火后不同层的组织

第1层 淬硬层 温度＞Ac3 组织：
$M+A_R$

第2层 过渡层 温度在Ac1~Ac3之间，

组织：$M+A_R+F$

第3层 心部原始组织 温度：<Ac1



1 钢的表面淬火

5) 感应加热表面淬火的特点

- ✓ **加热速度快，时间短**，只需几秒至几十秒就可将工件表层一定深度加热至淬火温度，使表层获得**晶粒细小的奥氏体**；
- ✓ 淬火冷却后可以在工件表层得到极细的所谓**“隐晶马氏体”**组织，**它使表层具有比普通淬火稍高的硬度和较低的脆性，并具有较高的疲劳强度（同抛丸强化机理）；**
- ✓ 加热时间短，工件不易氧化和脱碳，变形也小；
- ✓ 淬硬层深度易于控制，淬火操作易于实现机械化和自动化；但淬火设备比较昂贵，不适于单件小批生产。


1、感应加热
基本



常见的感应加热线圈

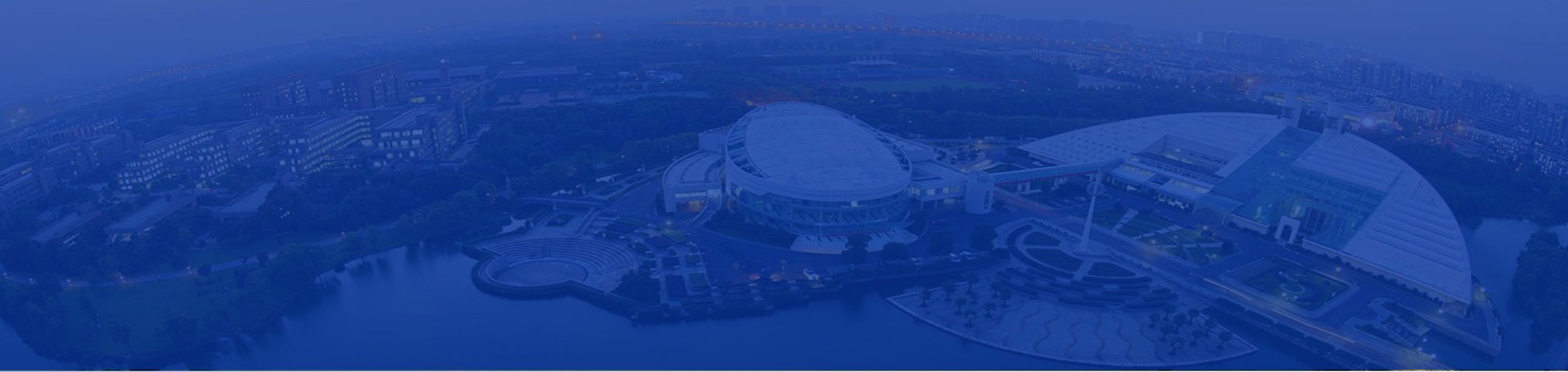








五、钢的化学热处理



1 概述

1) 基本特点

化学热处理:是将工件置于一定温度的**活性介质**中保温，使一种或几种元素渗入工件表层，以改变其**化学成分、组织和性能**的热处理工艺。

特点：表层不仅有组织变化，而且成份也变化。

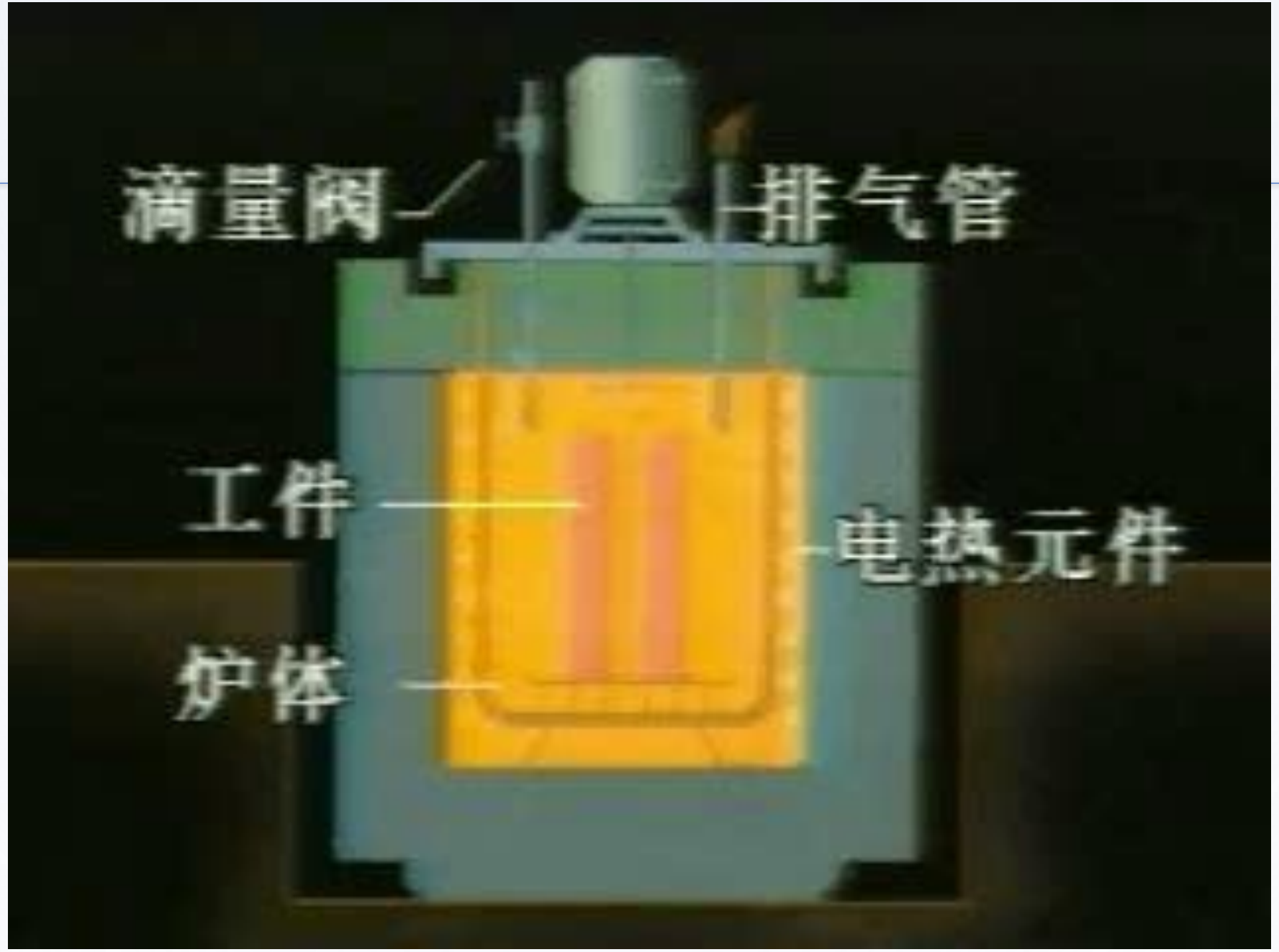
2) 基本过程

- **处理过程**包括三个基本过程：

① **分解**：**化学介质**在一定温度下发生**分解**，产生能够渗入工件表面的**活性原子**；

② **吸收**：活性原子被工件表层所吸收，溶入铁的晶格形成**固溶**体，或形成化合物；

③ **扩散**：活性原子向内部扩散，形成一定厚度的扩散层。


滴量阀
排气管
工件
电热元件
炉体

1 概述

3) 化学热处理方法

化学热处理种类繁多，根据渗入元素不同，可分为：

渗碳或碳氮共渗：提高硬度和耐磨性。

渗氮：提高硬度、耐磨性、耐腐蚀、疲劳强度。

渗硼：具有特别高硬度、耐磨性及一定抗腐蚀性。

渗硫：提高剪摩性，摩擦系数小。

渗铝：提高抗氧化性和耐热性。

渗硅：提高耐酸性。

2 钢的渗碳

1） 钢的渗碳

- 指向工件表层渗入碳原子，提高表层含碳量的过程。
- 渗碳用钢：低碳钢、低碳合金钢（0.1-0.25%C）；

  常用合金低碳钢：15Cr、20Cr(销子)，20CrMnTi（齿轮）。
- 渗碳方法：根据所用渗碳剂不同，可分为：

  ① 固体渗碳

  ② 气体渗碳：应用较广

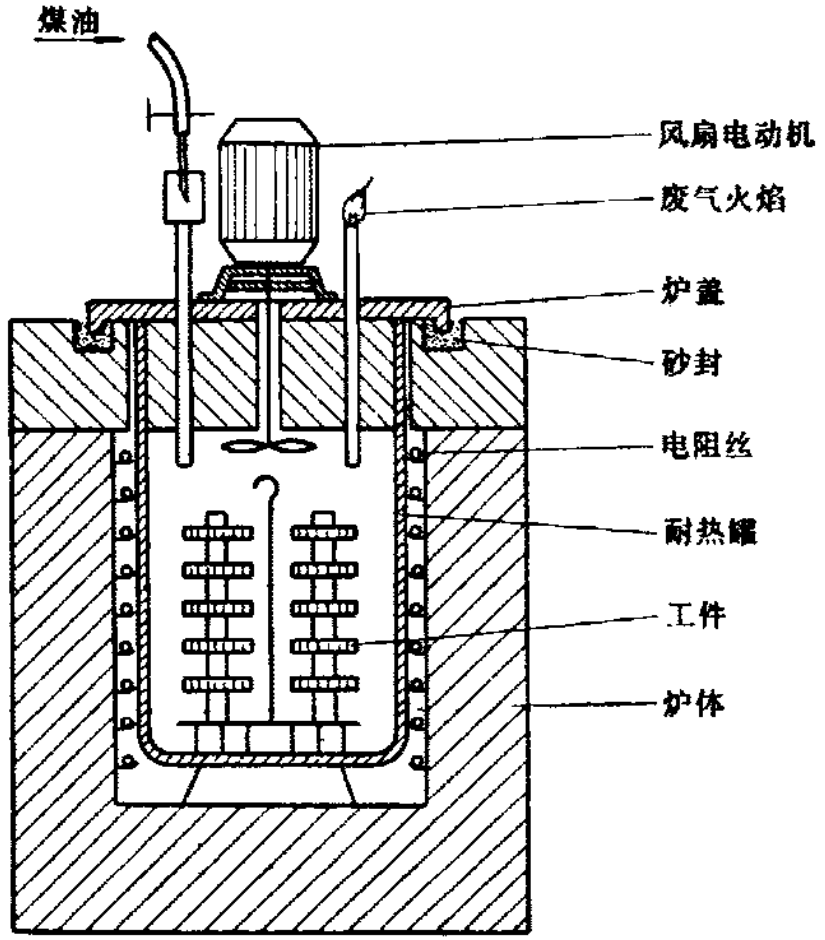
1 钢的渗碳

2）气体渗碳

- 将工件放在密封炉内，在900-950℃时，向炉内滴入C-H化合物有机液体，如煤油、甲醇、丙酮等渗碳剂，渗碳剂在高温下分解CO，产生活性碳原子，渗入工件表面。

$$2CO \rightarrow CO_2 + [C]$$

- **渗碳后的热处理：淬火+低温回火。**



气体渗碳法示意图



气体渗碳炉的构造

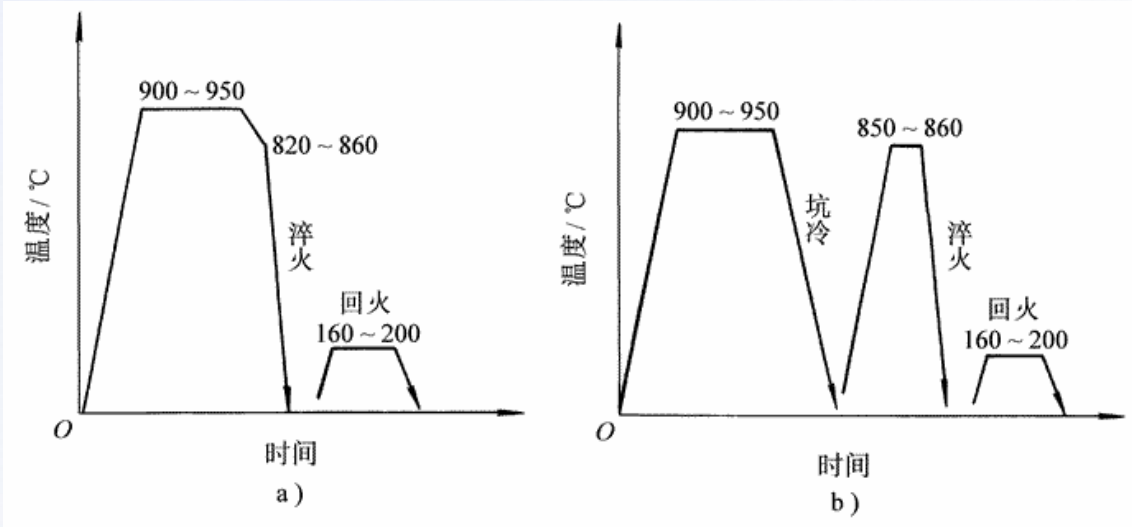


零件渗碳的操作过程及渗后热处理

1 钢的渗碳

2）渗碳后的淬火

- 渗碳后必须要进行**淬火+低温回火**，**表层组织**为回火马氏体和细粒状碳化物，表面硬度可达到58-64HRC。**心部组织**为低碳马氏体或珠光体，具有良好的韧性。



渗碳工件的热处理工艺
a)渗碳后直接淬火　b）渗碳后一次淬火

- 渗碳件一般工艺路线：以齿轮（20CrMnTi）为例
锻造→正火→机加工→渗碳→淬火+低温回火→磨齿

2 钢的渗氮

- 在一定温度下（Ac_1以下）使活性氮原子渗入钢件表面的过程。
- 目的：**提高零件表面的硬度、耐磨性、疲劳强度和抗蚀性。**
- 适用于要求工件中磨损极小的精密零件。如：曲轴、量规、阀门等。
- 氨在**500-560 ℃**分解出活性氮原子，形成氮化层。

$$2\ NH_3 \rightarrow 3H_2 + 2[N]$$

- 典型氮化用钢：**38CrMoAl(A)；35CrAl(A)**；也扩大应用于碳钢，如20、**30、40钢。**

2 钢的渗氮

渗氮处理的特点：

① 氮化后不淬火可获得高硬度和耐磨性。
如：38CrMoAlA→HV950-1200。

② 渗氮**温度低，变形小**。但渗氮层薄而脆，不能承受冲击。

③ 预处理：调质处理，提高心部的机械性能。

渗氮最大的缺点：

- 周期长，生产率低，成本高，为了缩短氮化周期，目前国内外又发展了一些新的氮化工艺。

2 钢的渗氮



EPSEN可控氮势氮化炉

- 配备了先进可靠的智能化氮化控制系统，**可以有效实现对氮势设定或可靠控制**，获得不同工艺要求的氮化质量；
- 配备了快冷却装置实现氮化完成后的快速降温，有效缩短工艺周期，并使表面能够得到较常规氮化更高的硬度；
- 配备了**高寿命氢探头**，保证氮势的可靠调节或控制。

4 发黑处理

- 目的与作用：**工件表层形成一层致密的氧化膜，起防蚀作用、美观。**
- 原理：工件在发黑液中（$NaOH+NaNO_2+H_2O$），加热到140 ℃左右，工件表面腐蚀，析出铁离子，并与碱、盐作用生成亚铁酸钠（Na_2FeNO_2）和铁酸钠（Na_2FeO_4），两者作用，形成Fe_3O_4，即氧化膜。



5 最新表面处理技术及其发展趋势

5.1 热化学表面改性技术

- 可控气氛条件和真空条件下的渗碳、碳氮共渗技术；
- 可显著缩短生产周期，节能、省时，同时可提高工件质量，不氧化、不脱碳；
- 可减少热处理后机加工余量及清理工时；
- 用计算机进行在线实时控制。



5 最新表面处理技术及其发展趋势

5.2气相沉积PVD、CVD、PCVD技术

- 气相沉积技术是利用气相中发生的物理、化学过程，改变工件表面成分，在表面形成具有特殊性能(例如超硬耐磨层或具有特殊的光学、电学性能)的金属或化合物涂层的新技术。
- 气相沉积通常是在工件表面覆盖厚度约0.5~10μm的一层过渡族元素(钛、钒、铬、锆、钼、钽、铌及铪)与碳、氮、氧和硼的化合物。
- 主要有： CVD(化学气相沉积)、PVD(物理气相沉积)、PCVD(物理化学气相沉积)；
- 该技术在信息、计算机、半导体、光学仪器等产业及电子元器件、光电子器件、传感器等制造中应用十分广泛；也应用于机械工业中的硬质耐磨镀层、耐腐蚀镀层、热障镀层及固体润滑镀层等方面。

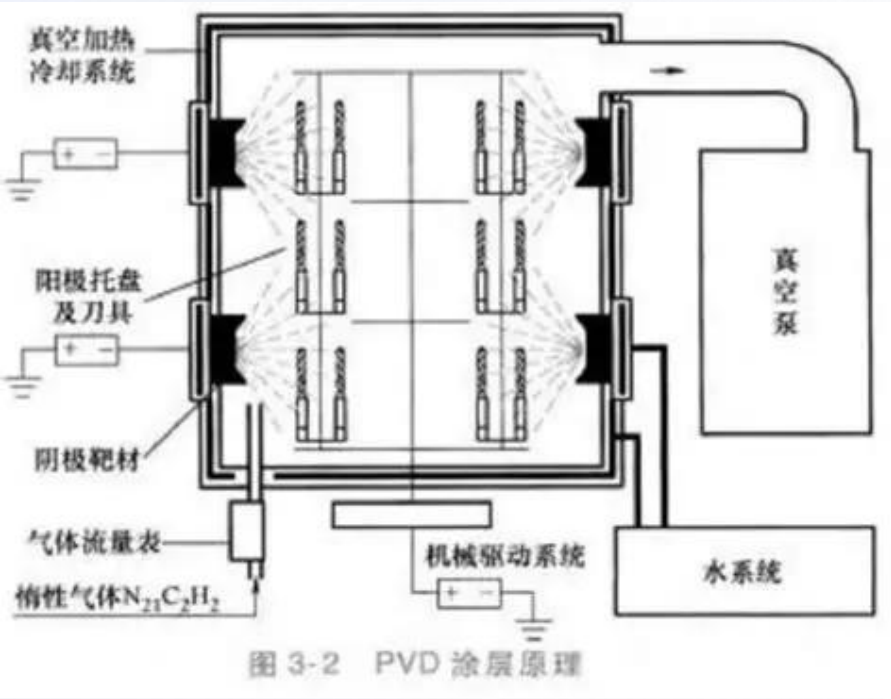


图 3-2 PVD 涂层原理

5 最新表面处理技术及其发展趋势

5.3 高能等离子体表面涂层技术

对于铝、钛等材料，通过等离子体调光放电手段，增加电化学处理效果，在金属表面上生成致密氧化铝和其它氧化物陶瓷膜层。

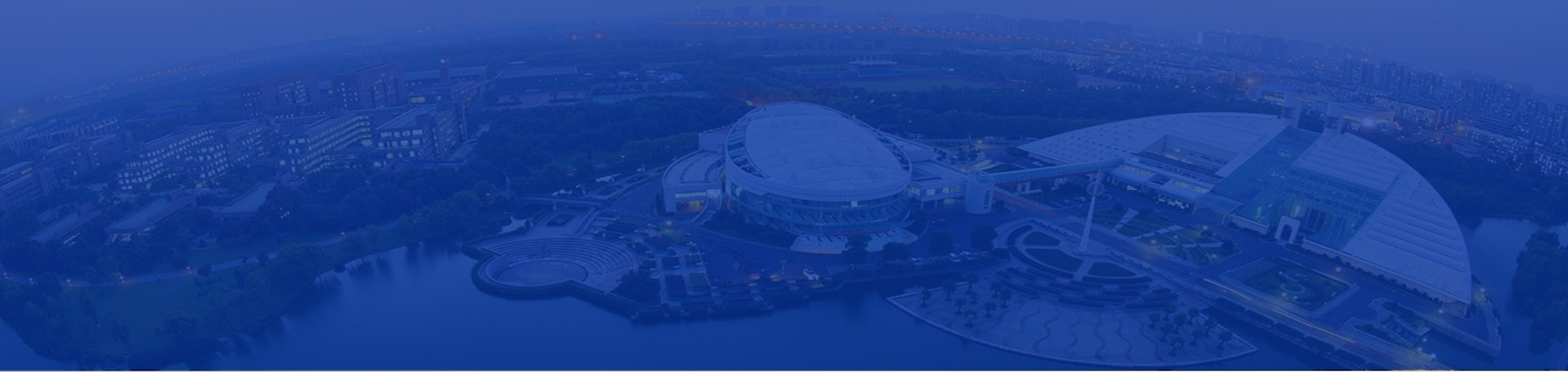
5.4 金刚石薄膜涂层技术

金刚石具有极好的物理性能，在形状复杂的刀具、模具、钻头等工作表面沉积上一层很薄的金刚石薄膜，可提高工件的使用性能，并满足一些特殊条件的需求。

5.5 多元多层复合涂层技术

单一的表面涂层不能满足表面工程设计中苛刻的工况条件，任何表面处理均有其不同的优缺点，因为利用不同涂层材料的性能优点，在基体表面形成多元多层复合涂层具有重大的意义。

七、热处理工艺的应用



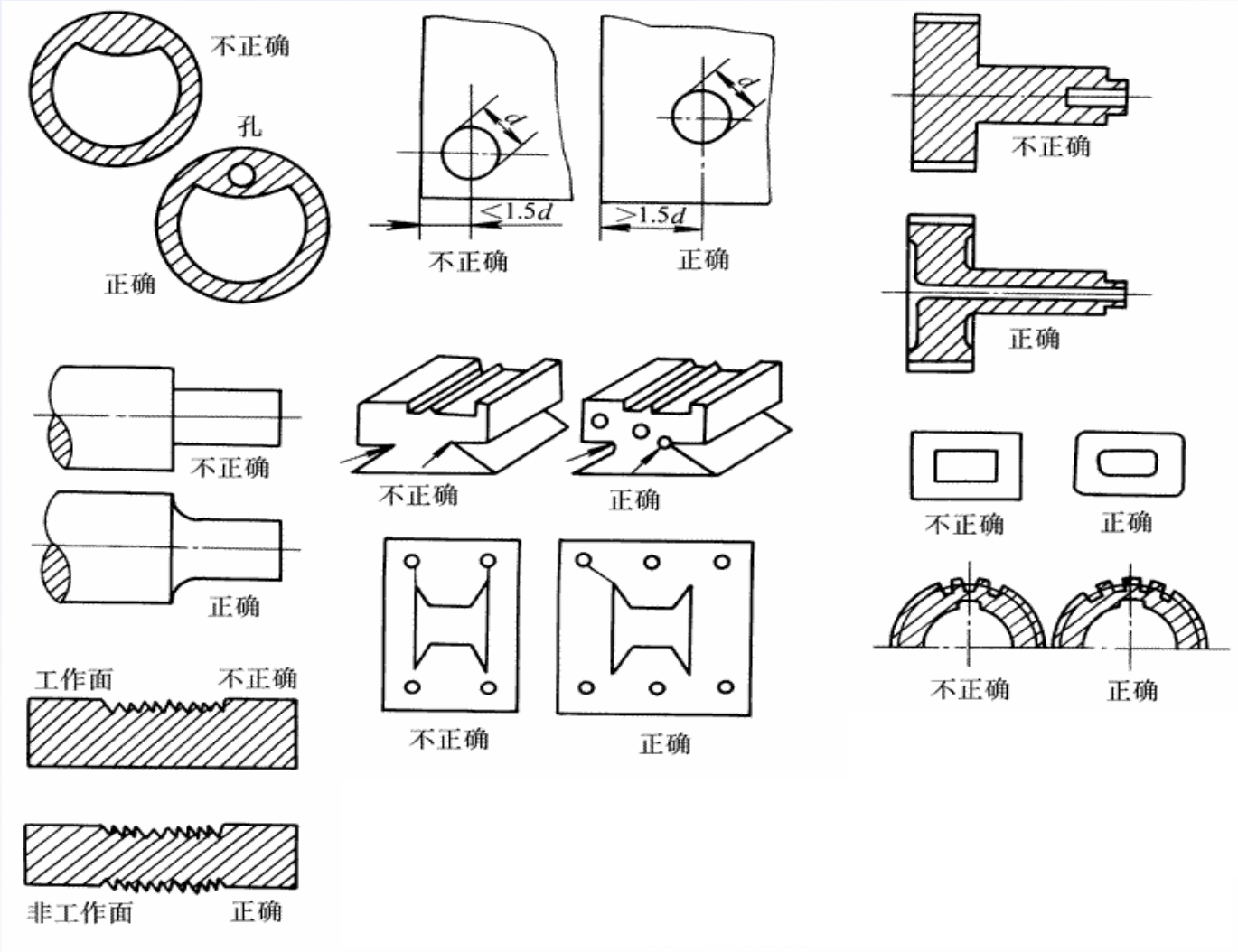
1 热处理零件的结构工艺性

- **零件的结构工艺性**：所设计的零件结构在满足使用要求的前提下，实施制造的可行性和经济性。
- 评定零件结构优劣的主要指标之一。
- **设计需要热处理的零件，需要考虑热处理工艺对零件结构的要求，否则容易出现淬火变形甚至开裂等热处理缺陷。**

1 热处理零件的结构工艺性

热处理零件的设计应注意：

- 避免截面厚薄相差悬殊，合理安排孔洞和键槽；
- 避免尖角和棱角；
- 采用封闭、对称结构；
- 采用组合结构。



2 热处理工序位置的确定

（1）热处理工序在整个零件的加工过程中是穿插进行的，其位置对于零件的加工工艺性及使用性能影响很大。

（2）一般原则：安排在铸、锻、焊等热加工和切屑加工的各个工序之间。

一般原则：

（1）**为改善工件材料切削性能安排的热处理工序**，例如退火、正火、调质等，应安排在毛坯生产之后，切削加工之前进行。

（2）**为消除工件内应力安排的热处理工序**，例如人工时效、退火等，最好安排在粗加工阶段之后进行。

（3）**为改善工件材料机械性能的热处理工序**，例如淬火、渗碳淬火等，一般都安排在半精加工和精加工之间进行。

（4）**为提高工件表面耐磨性、耐蚀性安排的热处理工序**以及以装饰为目的而安排的热处理工序，例镀铬、镀锌、发兰等，一般都安排在工艺过程最后阶段进行

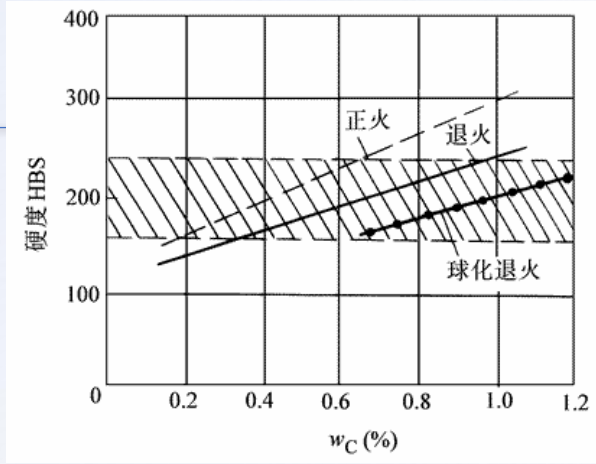
2 热处理工序位置的确定

- 预备热处理 (中间工序)：
  - 改善锻、轧、铸毛坯组织的退火或正火，
  - 消除应力、降低工件硬度、改善切屑加工性能的退火
- 最终热处理（最终工序）：
  - 如经过淬火加高温回火，使机械零件性能达到规定技术指标，获得最为良好的综合机械性能。

20Cr热处理工艺：下料→锻造→热处理I（预备热处理）→ 粗加、半精加工→热处理 II （最终热处理）→精加工→ 最终检验。

拓展知识：

20Cr齿轮的热处理工艺流程制定



1、材料：20Cr（低碳钢）

2、热处理步骤：

下料→锻造→热处理I（预备热处理）→ 粗加、半精加工→热处理II（最终热处理）→精加工→ 最终检验。

热处理I：正火处理，**其目的是细化晶粒，调整硬度**，为后期加工做准备。

热处理II：渗碳+淬火+低温回火，**表层组织**为回火马氏体和细粒状碳化物，齿面具有高硬度和高耐磨性。表面硬度可达到58-64HRC。**心部组织**为低碳马氏体或珠光体，具有良好的韧性。

谢谢